Invisibles y hambrientos

Patógenos de las hortalizas en Uruguay y en el mundo: quién ataca, dónde y por qué, y cómo se frena



Fotos de portada: síntomas de los 15 patógenos de este informe (licencias libres; créditos en cada expediente).

Joaquín Merello Silva · 2.º B
Escuela Agraria Florida
Profesor: Ing. Agr. Daniel Alanis
Entrega: 27 de noviembre de 2026

Resumen

Una hortaliza se enferma cuando coinciden un patógeno, una planta susceptible y un ambiente favorable. Este informe busca qué patógenos atacan a las hortalizas en Uruguay, por qué aparecen donde aparecen y cómo se los frena. Para ordenar la respuesta usé el tetraedro de la enfermedad, que suma al ser humano como cuarto vértice, en tres comparaciones: el Litoral Norte frente a la Zona Sur, Uruguay frente a seis casos del mundo, y el campo frente al invernáculo. Es una revisión bibliográfica de estadísticas oficiales, publicaciones de INIA y Facultad de Agronomía, tesis y artículos científicos, con prioridad para el dato uruguayo. Reuní quince patógenos en fichas y comparé los métodos de control.

El clima de cada zona elige qué patógenos pueden aparecer, y el sistema que arma el productor decide cuáles dominan. A campo pesan las enfermedades que viajan con el agua, como el tizón tardío y la mancha bacteriana. El plástico corta la lluvia pero encierra la humedad: en invernáculos de tomate de Salto, la humedad relativa superó el 90 % durante el 42 % del ciclo (Inetti Volpi, 2018), y ahí ganan el moho gris, los oídios y los patógenos de suelo. El norte enfrenta además la peste negra, y el sur, el tizón tardío de otoño-invierno. Cerca del 90 % de los productores protegidos del norte solariza (Rubio et al., 2023), pero en el sur solo el 3 % de los tomates de invernáculo combina rotación y solarización (Bertoni et al., 2020). Concluyo que prevenir empieza por cambiar el ambiente, y que el químico queda para cuando se supera el umbral. Faltan datos recientes: la última encuesta por zona es de 2014/15.

Palabras clave: fitopatología; tetraedro de la enfermedad; horticultura protegida; manejo integrado de plagas; Litoral Norte; Uruguay.

Abstract

A vegetable crop becomes diseased when a pathogen, a susceptible plant and a favourable environment coincide. This report asks which pathogens attack vegetable crops in Uruguay, why they appear where they do, and how they can be controlled. To organise the answer, I used the disease tetrahedron, which adds humans as a fourth vertex, in three comparisons: the Northern Littoral (Litoral Norte) versus the Southern Zone (Zona Sur), Uruguay versus six cases worldwide, and open field versus greenhouse. It is a literature review of official statistics, publications from INIA and the Faculty of Agronomy, theses and scientific articles, giving priority to Uruguayan data. I compiled fifteen pathogens into profiles and compared control methods.

The climate of each zone determines which pathogens can appear, and the production system set up by the grower decides which of them dominate. In the open field, water-dispersed diseases such as late blight and bacterial spot prevail. Plastic keeps the rain out but traps humidity: in tomato greenhouses in Salto, relative humidity exceeded 90% for 42% of the crop cycle (Inetti Volpi, 2018), and there grey mould, powdery mildews and soil-borne pathogens take over. The north also faces the thrips-transmitted tospovirus disease known locally as *peste negra*, while the south faces late blight in autumn and winter. About 90% of protected-crop growers in the north solarise their soil (Rubio et al., 2023), whereas in the south only 3% of greenhouse tomato crops combine rotation and solarisation (Bertoni et al., 2020). I conclude that prevention starts by changing the environment, and that chemicals should be reserved for when the action threshold is exceeded. Recent data are lacking: the last survey by zone dates from 2014/15.

Keywords: plant pathology; disease tetrahedron; protected horticulture; integrated pest management; Northern Littoral; Uruguay.

Índice

Resumen 2
Abstract 3
Índice 4
Introducción 5
Capítulo 1. Qué es un patógeno 8
Capítulo 2. Geografía de la horticultura: ¿dónde y por qué? 14
Capítulo 3. El ecosistema del cultivo 24
Capítulo 4. Campo vs. invernáculo 29
Capítulo 5. Expedientes de patógenos: ¿quién ataca? 34
Capítulo 6. Cómo se frenan: de lo natural a lo químico 52
Capítulo 7. El futuro: ver venir a la enfermedad 63
Conclusiones 69
Glosario 71
Bibliografía 73
Anexo 84

Introducción

En setiembre, octubre y noviembre, entre el 36 % y el 42 % de la producción nacional que entra a la UAM, el mercado mayorista, viene de Salto (Observatorio Granjero, 2026). En esos meses el tomate de mesa sale sobre todo de invernáculos de Salto y Bella Unión (INIA, 2021). Esas plantas pasaron el invierno bajo plástico. Desde mediados de mayo los productores abren menos los invernáculos, la humedad sube y aparece el moho gris (Bernal, 2010). En el morrón, unos insectos llamados trips transmiten la peste negra, su principal limitante sanitaria en el norte (Rubio et al., 2014b). Este informe trata de esos organismos, de por qué aparecen y de cómo se los frena.

Por qué importan las hortalizas en Uruguay

La OMS recomienda que los mayores de 10 años coman por lo menos 400 g de frutas y verduras por día (OMS, 2026). En Uruguay, el **consumo aparente**, lo disponible en el país dividido entre los habitantes, fue de 302 g por persona y por día en 2025, sin contar papa ni boniato (Observatorio Granjero, 2026). Estamos por debajo de la meta.

¿POR QUÉ PASA ESTO?

¿Por qué la papa no cuenta como verdura?

El cuerpo la usa de forma parecida al arroz, el pan y los fideos (MSP, 2021). Por eso el informe de la OMS y la FAO que fija los 400 g deja afuera a los tubérculos (OMS y FAO, 2003).

Casi todo pasa por la UAM, que en 2025 participó en el 77 % del consumo aparente y en el 78 % de la venta de la producción nacional. Ese año el país produjo 260.428 t de hortalizas sin contar la papa. De lo nacional que entró al mercado, el 66,8 % vino de la Zona Sur y el 28,8 % del Litoral Norte (Observatorio Granjero, 2026).

Las producen sobre todo familias: el 88 % de las explotaciones hortícolas son familiares (Zoppolo y Colnago, 2021). En el Registro de Productores Familiares, la horticultura es el rubro principal de 3.325 unidades, el segundo después de la ganadería bovina (MGAP-DGDR, 2025). Cada vez son menos. Las explotaciones que viven principalmente de la horticultura bajaron de 2.711 en 2011 a 2.134 en 2024, y las que tienen huerta protegida subieron de 962 a 1.120 (MGAP-DIEA, s.f.; MGAP-DIEA e INE, 2026). La comparación entre censos es mía. Hay menos productores, y más de ellos trabajan bajo plástico.

El sector usa el 0,36 % de la tierra, pero emplea al 12 % de los trabajadores permanentes y al 63 % de los temporarios del agro (Zoppolo y Colnago, 2021). En 2024 dio unos 63.850 puestos directos (Observatorio Granjero, 2025). Cuando una enfermedad entra a un cultivo, casi siempre pierde una familia. En el mundo, las enfermedades de plantas cuestan más de 220.000 millones de dólares por año (FAO, 2021).

La idea que ordena el informe

Una hortaliza se enferma cuando coinciden un patógeno, una planta que puede enfermarse y un ambiente favorable, y buena parte de ese ambiente lo arma el ser humano. Uruguay lo muestra con dos horticulturas en un mismo país. La historia muestra que cada vez entendemos mejor esas condiciones y podemos adelantarnos. En el Capítulo 1 esa idea toma forma de tetraedro, y tres ideas la sostienen en todos los capítulos.

La primera es que **el ambiente lo armamos nosotros**. El productor elige variedad, sistema, riego, ventilación y rotación. Por eso prevenir empieza por cambiar el ambiente, antes que por fumigar.

La segunda es que hay **dos horticulturas**. El Litoral Norte produce tomate y morrón en invernáculo a contraestación, para el invierno y la primavera. La Zona Sur es la principal proveedora de cebolla, zanahoria, boniato y zapallo (MGAP-DIEA y MGAP-DIGEGRA, 2017). Cada zona tiene su clima y sus enfermedades, y las comparo con la región y el mundo.

La tercera es que **el pasado enseña a adelantarse**. De la hambruna irlandesa de 1845 a los modelos de alerta y la edición génica, cada etapa enseñó a ver una parte más del problema.

Pregunta guía y objetivos

Pregunta guía: ¿qué patógenos atacan a las hortalizas en Uruguay, por qué aparecen donde aparecen y cómo se los frena?

Objetivo general: explicar qué patógenos afectan a las hortalizas en Uruguay, dónde y por qué aparecen y cómo se controlan, comparando el campo con el **invernáculo** (estructura de plástico donde el productor maneja en parte el clima) y a Uruguay con otros países.

Objetivos específicos:

1. Describir los tipos de patógenos y diferenciar patógeno, plaga y vector.
2. Relacionar clima, zona y sistema de cultivo con las enfermedades del Litoral Norte y de la Zona Sur.
3. Reunir en fichas los patógenos más relevantes para la horticultura uruguaya.
4. Comparar los métodos de control y cómo se combinan en el manejo integrado.
5. Identificar qué cambia hacia adelante con el clima y la tecnología.

Cómo hice este trabajo

Es una revisión bibliográfica: no hice ensayos ni muestreos propios. Usé estadísticas oficiales, publicaciones de INIA y de Facultad de Agronomía, artículos científicos, tesis y normas internacionales. En total, consulté 350 fuentes distintas (108 uruguayas) y en el texto cito 282. Preferí siempre el dato uruguayo; cuando no lo había, usé el de la región o el del mundo y lo digo.

Anoté cada dato con su página. Si dos fuentes no coincidían, usé la más reciente o la original y lo aclaro. Por ejemplo, el Censo 2024 y el registro de DIGEGRA dan casi la misma superficie protegida, 977 y 986 ha (MGAP-DIEA e INE, 2026; MGAP-DIEA, 2026). Las cuentas propias están marcadas como tales.

Hay límites. La última encuesta hortícola por zona es de 2014/15 (MGAP-DIEA y MGAP-DIGEGRA, 2017), y el anuario 2026 todavía la usa para comparar el Sur con el Litoral Norte (MGAP-DIEA, 2026). No encontré una estimación uruguaya de pérdidas por enfermedades en hortalizas. Para algunos patógenos no hay datos uruguayos abiertos; cuando pasa, lo digo.

Cómo está organizado este informe

Los capítulos responden tres preguntas, en este orden, y cada uno termina con la pregunta que abre el siguiente.

Tabla 1. Organización del informe según las tres preguntas

Pregunta	Capítulos
¿Quién ataca?	1. Qué es un patógeno · 5. Expedientes de patógenos
¿Dónde y por qué?	2. Geografía de la horticultura · 3. El ecosistema del cultivo · 4. Campo vs. invernáculo
¿Cómo lo frenamos?	6. Cómo se combaten · 7. El futuro

Fuente: elaboración propia.

Los recuadros se repiten: "¿Por qué pasa esto?" explica una causa, "Dato que sorprende" cuenta una historia verificada, "Norte y Sur" compara las dos zonas y "En pocas palabras" cierra el capítulo. Los códigos QR llevan a videos y fichas técnicas.

EN POCAS PALABRAS

Las hortalizas llegan a casi todas las mesas por la UAM y las producen sobre todo familias, cada vez menos y más bajo plástico. La enfermedad aparece cuando coinciden patógeno, planta y ambiente, y el ser humano arma buena parte de ese ambiente. Para entenderlo hay que empezar por el primero de esos factores: ¿qué es exactamente un patógeno?

Capítulo 1. Qué es un patógeno

Pregunta del capítulo: **¿Quién ataca?**



En la introducción dije que una hortaliza se enferma cuando coinciden un patógeno, una planta y un ambiente. El caso que obligó a pensarlo así pasó en Irlanda. El verano de 1845 empezó soleado, después vinieron semanas nubladas y lluviosas, y las papas se pudrieron. En 15 años Irlanda, que tenía 8 millones de habitantes, perdió al menos un millón de personas por hambre y enfermedades, y otro millón y medio emigró (Schumann, s.f.).

El responsable era *Phytophthora infestans*, "destructor de plantas" en griego (Schumann, s.f.). En 1861, de Bary demostró que causaba la enfermedad y fundó la fitopatología fisiológica (Kutschera y Hoßfeld, 2012; Schumann, s.f.). El mismo organismo causa hoy el tizón tardío del tomate en el sur de Uruguay, donde las normas piden tratar en forma preventiva con menos de 18 °C y agua libre en las hojas (DIGEGRA et al., 2018).

ESCANEÁ

PÁGINA EDUCATIVA · American Phytopathological Society (APS) – APSnet Feature · Inglés

La hambruna irlandesa de la papa y el nacimiento de la fitopatología

Capítulo ilustrado (tomado del libro Plant Diseases: Their Biology and Social Impact) sobre cómo el tizón tardío dio origen a la fitopatología.

- En 15 años, Irlanda (8 millones de habitantes) perdió al menos 1 millón por hambre y enfermedad, y 1,5 millones emigraron.
- Anton de Bary probó con plantas inoculadas y plantas testigo que el hongo causaba el tizón: sin patógeno no hubo enfermedad.
- Montagne lo llamó Botrytis infestans; de Bary lo renombró Phytophthora infestans, «destructor de plantas».
- Explica los cuatro postulados de Koch, que aún se usan para probar que un microorganismo causa una enfermedad.

Para qué sirve: Para contar con base histórica por qué el tizón tardío cambió la ciencia y cómo se prueba la causa de una enfermedad.

Fuente: (Schumann, s.f.).
https://www.apsnet.org/edcenter/apsnetfeatures/Pages/PotatoLateBlightPlantDiseasesBirth.aspx

Patógeno, plaga y vector

La norma internacional de términos fitosanitarios, la NIMF 5, llama **patógeno** a un "microorganismo causante de una enfermedad". **Plaga** es cualquier especie vegetal, animal o agente patógeno dañino para las plantas (CIPF, 2023). En el lenguaje oficial, entonces, los patógenos también son plagas. En el campo se dice "plaga" para insectos y ácaros, y así la uso en este informe.

La NIMF 5 no define **vector** (CIPF, 2023). La Sociedad Americana de Fitopatología (APS) explica que la mayoría de los virus de plantas pasan de una planta enferma a una sana dentro de un organismo vivo, el vector; pulgones y moscas blancas transmiten la mayor cantidad de especies (Gergerich y Dolja, 2008). Además, patógeno y enfermedad son cosas distintas: *P. infestans* es el patógeno y el tizón tardío, la enfermedad (APS, s.f.). En el morrón del norte, el trips es plaga y vector, el virus es el patógeno y la peste negra es la enfermedad (Rubio et al., 2014b).

Tabla 2. Patógeno, plaga, vector y enfermedad: cuatro términos que no son lo mismo

Término	Qué es	Ejemplo
Patógeno	Microorganismo que causa una enfermedad	Virus de la peste negra, *Phytophthora infestans*
Plaga (sentido oficial)	Cualquier organismo dañino para las plantas, incluidos los patógenos	Trips, *Phytophthora infestans*
Plaga (uso común)	Insectos y ácaros que dañan cultivos	Trips
Vector	Organismo vivo que lleva un patógeno de una planta enferma a una sana	Trips
Enfermedad	El daño que se produce en la planta	Peste negra, tizón tardío

Fuente: elaboración propia con datos de (CIPF, 2023; Gergerich y Dolja, 2008; APS, s.f.; Rubio et al., 2014b).

Los seis tipos de patógenos

Los **hongos** crecen en filamentos llamados **hifas** y se reproducen por esporas. *Botrytis cinerea*, el moho gris, se instala primero en tejido muerto, como un pétalo viejo, y desde ahí invade el vivo; entra por heridas o por los **estomas**, los poros de la hoja (Giménez Martínez y Silvera Brunetto, 2023). Pudre más de 200 especies de cultivos (Williamson et al., 2007) y es el hongo más importante del tomate bajo invernáculo en el norte uruguayo (Bernal, 2010).

Los **oomicetos** también forman filamentos y esporas, pero están más cerca de las algas que de los hongos; su pared no tiene quitina y muchos forman **zoosporas**, esporas con dos flagelos que nadan en el agua. Por eso dependen del agua libre. Causan damping-off, pudriciones de raíz, tizones y mildius (Fry y Grünwald, 2010). Además del tizón tardío, en el Litoral Norte el mildiu ataca fuerte a la cebolla INIA Casera en los años favorables (Vicente et al., 2007). Cinco de los quince expedientes del Capítulo 5 son oomicetos.

Las **bacterias** fitopatógenas son células de 1 a 2 µm que no pueden perforar la planta, así que necesitan una puerta. Entran por aberturas naturales como los estomas, los hidátodos o las lenticelas, por heridas o llevadas por insectos, y sobreviven en restos de cultivo, semillas y suelo. La lluvia con viento que arrastra bacterias infecta con mucha eficacia, y el suelo y la arena que levanta el viento abren heridas por donde entran (Vidaver y Lambrecht, 2004). *Clavibacter michiganensis*, del cancro bacteriano del tomate, entra por pequeñas heridas cuando la semilla germina (UC IPM, s.f.-a) y vive en los vasos que llevan el agua (Siri et al., 2015); en Uruguay es un problema a campo y en invernáculo (Rubio et al., 2014a) (ver Expediente 10). *Xanthomonas*, de la mancha bacteriana, entra por estomas y heridas chicas (EPPO, 2024b); acá es el problema más importante del tomate en años lluviosos y cálidos (INIA Las Brujas, 2015) (ver Expediente 11).

Los **virus** son ácido nucleico, su información genética, envuelto en proteína. Son **parásitos obligados**: solo se multiplican dentro de las células de su **hospedero**. De unos 4.000 virus conocidos, cerca de 1.000 atacan plantas (Gergerich y Dolja, 2008). El caso uruguayo más pesado es la peste negra.

DATO QUE SORPRENDE

Un virus con más de 900 hospederos

El virus del bronceado del tomate (TSWV), uno de los que causan la peste negra, infecta más de 900 especies de plantas de más de 90 familias (Pappu et al., 2009); la ficha más reciente de la EPPO ya habla de más de 1.000 (EPPO, 2021). Por eso cuentan las malezas: en Salto se lo confirmó en la naranjilla, *Solanum americanum* (Rubio et al., 2014b). Lo retomo en el Capítulo 3.

Un **viroide** es un ARN circular, sin cubierta y sin proteínas. El del tubérculo ahusado de la papa (PSTVd) tiene entre 341 y 364 nucleótidos, frente a unos 6.400 del virus del mosaico del tabaco. Infecta papa, tomate y morrón, y pasa con las labores, la semilla y el polen (Owens y Verhoeven, 2009). No encontré registros abiertos del PSTVd en Uruguay.

Los **nematodos** son gusanos microscópicos; solo el 15 % de las especies descritas parasita plantas, con un **estilete**, una aguja hueca para perforar células (Lambert y Bekal, 2002). La lista oficial cita al nematodo de agallas, *Meloidogyne*, en morrón (MGAP-JUNAGRA, s.f.).

Tabla 3. Los seis tipos de patógenos, con un ejemplo en hortalizas de Uruguay

Tipo	En pocas palabras	Ejemplo en hortalizas de Uruguay
Hongo	Hifas y esporas	Moho gris (*Botrytis cinerea*) en tomate bajo invernáculo
Oomiceto	Parece hongo, pero no lo es; zoosporas que nadan	Tizón tardío (*Phytophthora infestans*) en tomate y papa
Bacteria	Entra por heridas o estomas	Cancro bacteriano (*Clavibacter michiganensis*) en tomate
Virus	Ácido nucleico con cubierta de proteína; parásito obligado	Peste negra (TSWV y otros) en morrón, tomate y lechuga
Viroide	ARN desnudo, sin proteínas	PSTVd en papa y tomate (sin registros abiertos en Uruguay)
Nematodo	Gusano microscópico con estilete	Nematodo de agallas (*Meloidogyne*) en morrón

Fuente: elaboración propia con datos de las fuentes citadas en esta sección y de (INIA Las Brujas, 2015).

Del triángulo al tetraedro

Una enfermedad causada por un ser vivo necesita a la vez un hospedero susceptible, un patógeno **virulento**, capaz de causar daño, y un ambiente favorable. Es el **triángulo de la enfermedad**, que probablemente dibujó por primera vez Stevens en 1960 (Francl, 2001).

Algunos autores agregan un cuarto factor, el ser humano, los vectores o el tiempo, y el triángulo pasa a ser un **tetraedro** (ver Figura 1). El ser humano influye en la variedad, el monocultivo, el riego y los invernáculos (Francl, 2001). En el norte uruguayo, la sucesión de cultivos protegidos todo el año favorece al trips y a la peste negra (Rubio et al., 2014b). En el sur, las normas para el tomate bajo invernáculo piden ventilar, no regar de más y usar plástico antigoteo para bajar la humedad (DIGEGRA et al., 2018).

Francl también presenta la crítica: el ser humano ya forma parte del ambiente, darle un vértice propio puede ser una mirada demasiado centrada en nosotros, y de los factores agregados solo el tiempo es imprescindible (Francl, 2001). La objeción me parece justa. Mantengo el cuarto vértice porque este informe compara sistemas que arma la gente, y así se ve dónde puede actuar un productor.

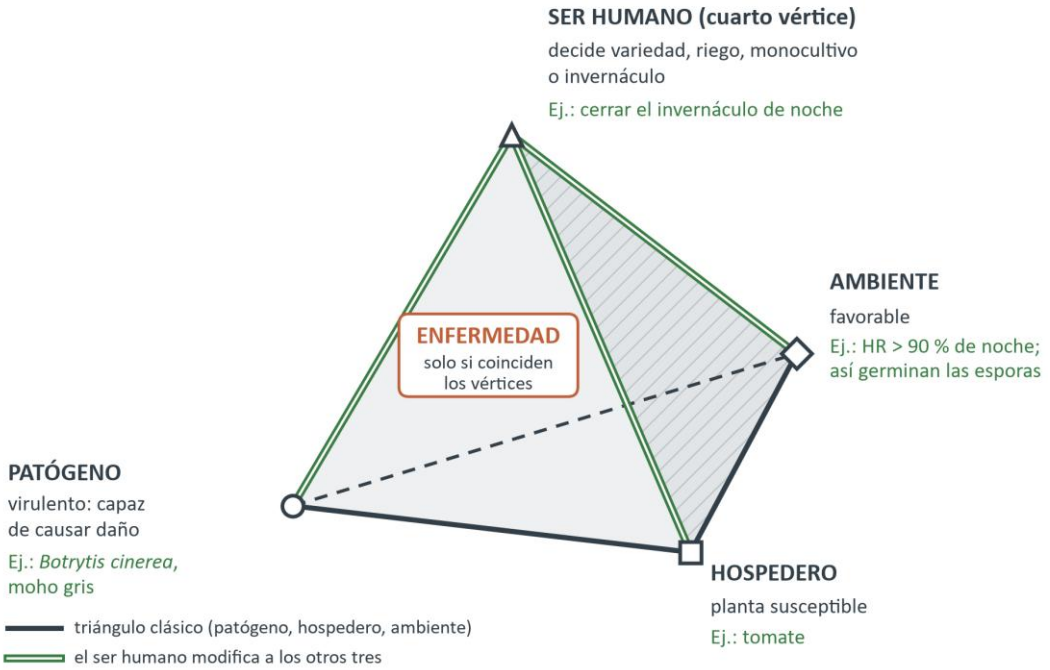


Figura 1. El tetraedro de la enfermedad: patógeno, hospedero y ambiente forman la base; el ser humano es el cuarto vértice que modifica a los otros tres.
Fuente: elaboración propia con datos de (Francl, 2001; Bernal, 2010; Baptista, 2007)

ESCANEÁ

PÁGINA EDUCATIVA · American Phytopathological Society (APS) – The Plant Health Instructor · Inglés

El triángulo de la enfermedad: revisión de un paradigma fitopatológico

Lección de la APS que explica el triángulo de la enfermedad (hospedante, patógeno y ambiente) y sus variantes con tiempo, vectores y ser humano.

- Una enfermedad biótica exige a la vez hospedante susceptible, patógeno virulento y ambiente favorable; si se elimina uno, no hay enfermedad.
- El dibujo del triángulo lo habría publicado Stevens en 1960, aunque Duggar ya describía la interacción en 1909.
- Si un lado se acorta, por ejemplo un hospedante parcialmente resistente, el área del triángulo —la cantidad de enfermedad— disminuye.
- Se le agregan ser humano, vectores y tiempo (pirámide o cono de Browning); de ellos, solo el tiempo es imprescindible.

Para qué sirve: Para entender por qué una enfermedad aparece unos años y otros no, y en qué vértice conviene intervenir para cortarla.

Fuente: (Francl, 2001). https://www.apsnet.org/edcenter/learningPP/Pages/DiseaseTriangle.aspx

¿POR QUÉ PASA ESTO?

¿Por qué tienen que coincidir todos los vértices?

Si falta uno, no hay epidemia. En 1970 un hongo destruyó cerca del 15 % del maíz de Estados Unidos. Coincidieron una raza nueva del patógeno, un clima muy favorable y más del 85 % de los híbridos con la misma base genética vulnerable (Bruns, 2017). Esa uniformidad la habían elegido las personas.

El ciclo de una enfermedad

Según Arneson (2001), el ciclo empieza con el **inóculo**, lo que inicia la infección, y sigue con la infección, la colonización, la reproducción y la dispersión (ver Figura 2). Si en un ciclo de cultivo hay una sola vuelta, la enfermedad es **monocíclica**; si hay varias, **policíclica**. Se cuenta por ciclo de cultivo y no por año.

El tizón tardío es policíclico. Una vuelta puede durar solo 5 días, y en cada una los esporangios pueden multiplicarse más de diez veces (Arneson, 2001). Hice la cuenta: en tres vueltas, unos 15 días, serían más de mil veces el inóculo inicial. También son policíclicas la mayoría de las bacteriosis y muchos virus transmitidos por insectos (Arneson, 2001).

Muchos patógenos de suelo, en cambio, son monocíclicos. Sobreviven entre cultivos en **esclerocios**, masas duras de hifas, o en oosporas, y si se repite el cultivo en el mismo suelo ese inóculo se acumula año tras año (Arneson, 2001). En los invernáculos de Salto y Bella Unión, el uso intensivo del suelo aumentó las enfermedades de suelo y los nematodos (Rubio et al., 2023); en los Capítulos 2 y 4 se ve cómo responden los productores.

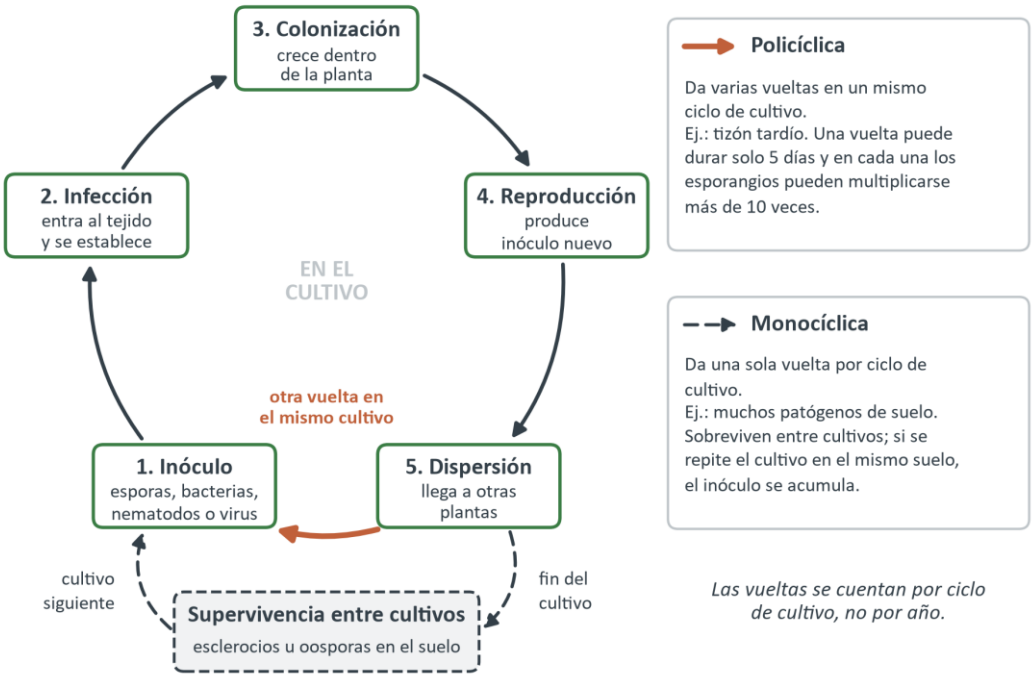


Figura 2. Ciclo de una enfermedad: inóculo, infección, colonización, reproducción y dispersión, con la supervivencia entre cultivos.
Fuente: elaboración propia con datos de (Arneson, 2001)

Cómo se aprendió a ver cada vértice

Mi lectura de la historia es que cada etapa enseñó a ver un vértice más (ver Figura 3). Primero el patógeno: en 1755 Tillet mostró que el tizón del trigo lo causaban hongos que viajaban en la semilla (Morton y Staub, 2008), y de Bary lo confirmó en la papa. Los virus y los viroides se reconocieron recién entre 1898 y 1971 (Scholthof, 2008; Diener, 2003).

El ser humano entró como el que controla: en 1882 Millardet dio con el caldo bordelés en unas vides de Burdeos (Morton y Staub, 2008), una historia que retomo al abrir el Capítulo 6. Después llegó el hospedero, cuando Biffen mostró en 1905 que la resistencia del trigo a una roya se hereda (Kaur et

al., 2021). Más tarde se vio que las decisiones humanas también crean problemas, como los hongos que resisten a los fungicidas (ver Capítulo 6). En Uruguay no encontré fuentes abiertas sobre la llegada de la peste negra.

En 2014 apareció en Israel el virus rugoso del tomate (ToBRFV), que infecta tomates con el gen *Tm-2²*, el que los protegía desde hacía décadas (Luria et al., 2017). Ese virus vuelve al final del Capítulo 5, y el corrimiento de los patógenos con el clima, en el Capítulo 7.

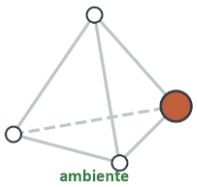


Figura 3. Línea de tiempo de grandes epidemias vegetales y avances en su control, de 1755 a hoy.
Fuente: elaboración propia con datos de (Morton y Staub, 2008; Schumann, s.f.; Kutschera y Hoßfeld, 2012; Scholthof, 2008; Bruns, 2017; Nobel Prize Outreach, s.f.; Kaur et al., 2021; Diener, 2003; Uruguay, 1989; Rubio et al., 2014b; Luria et al., 2017; Stern et al., 1959)

EN POCAS PALABRAS

Un patógeno es un microorganismo que causa enfermedad: hongo, oomiceto, bacteria, virus, viroide o nematodo, y casi todos tienen ejemplos en las hortalizas uruguayas. Para que enferme a una planta tienen que coincidir patógeno, hospedero y ambiente, y el ser humano arma buena parte de ese ambiente. Si el ambiente decide tanto, ¿dónde se dan esos ambientes en Uruguay y en el mundo?

Capítulo 2. Geografía de la horticultura: ¿dónde y por qué?



Pregunta del capítulo: **¿Dónde y por qué?**

En febrero de 2025, Salto aportó apenas el 13 % de la producción nacional de frutas y hortalizas que entró a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM). Entre setiembre y noviembre aportó entre el 36 y el 42 %, mientras Canelones bajaba del 42 % en febrero al 24 % en noviembre (Observatorio Granjero, 2026). Son dos zonas que se reparten el año.

En el Capítulo 1 vimos que la enfermedad aparece cuando coinciden un patógeno, una planta susceptible y un ambiente favorable. Este capítulo busca dónde se dan esos ambientes, en Uruguay, en la región y en el mundo.

Uruguay: dos horticulturas en un país

La horticultura uruguaya se concentra en la **Zona Sur** (Canelones, Montevideo, San José y Florida) y en el **Litoral Norte**, sobre todo Salto, Artigas y Paysandú. En el censo de 2011 juntaban el 95 % de la superficie hortícola a campo y el 98 % de la bajo cubierta (MGAP-DIEA y MGAP-DIGEGRA, 2017). La última encuesta que separa las dos zonas es la de la zafra 2014/15, y el Anuario Estadístico de 2026 todavía la usa (MGAP-DIEA, 2026).

Tabla 4. Horticultura de la Zona Sur y del Litoral Norte, zafra 2014/15

Zafra 2014/15	Zona Sur	Litoral Norte	Total
Productores (N°)	1.934	496	2.430
Superficie cosechada (ha)	7.473	2.301	9.774
Producción (t)	128.363	66.159	194.522
Porcentaje de la producción	66 %	34 %	100 %
Superficie física bajo cubierta (ha)	217	412	629
De ella, invernáculos (ha)	179	339	518

Fuente: (MGAP-DIEA y MGAP-DIGEGRA, 2017), Cuadros 1 y 5.

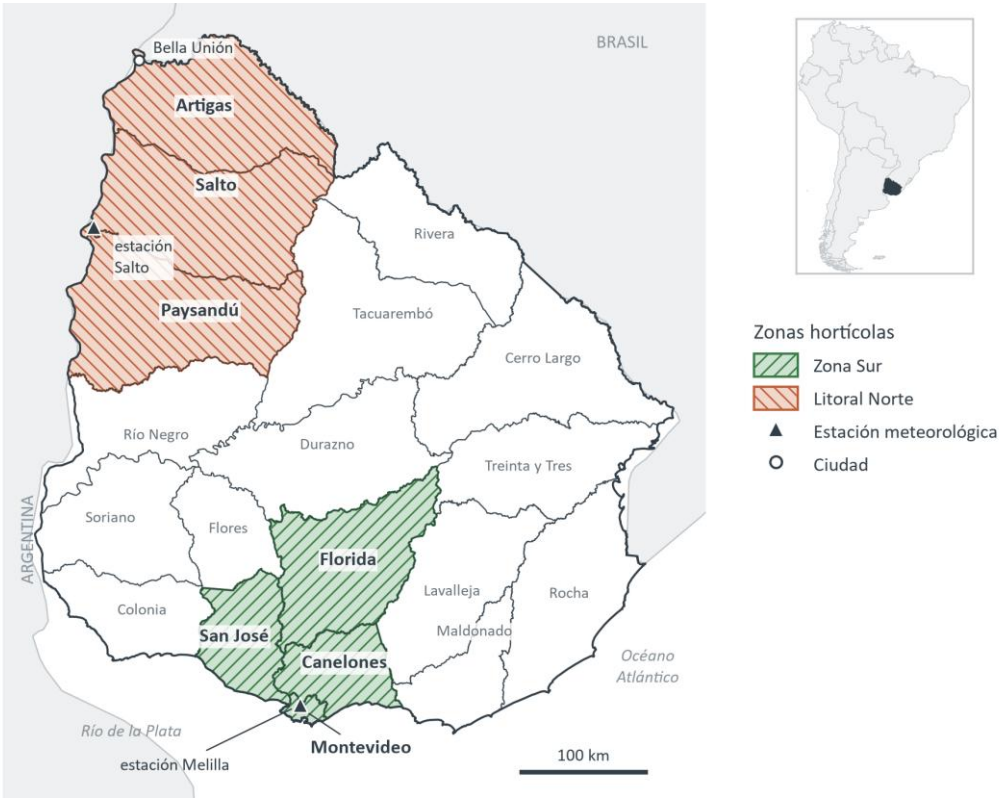


Figura 4. Zona Sur y Litoral Norte destacados, con las estaciones meteorológicas de Salto y Melilla.
Fuente: Elaboración propia con datos de (MGAP-DIEA y MGAP-DIGEGRA, 2017) e (INUMET, s.f.-c). Límites departamentales: geoBoundaries (Runfola et al., 2020), datos © colaboradores de OpenStreetMap, licencia ODbL

La Zona Sur: cerca del que come

La mayor densidad hortícola del sur está a menos de 50 km de Montevideo, con las hortalizas que duran poco, como lechuga y espinaca, más cerca de la ciudad (Campelo y Arboleya, 2005). El sur da además el 79 % de la cebolla y el 90 % del zapallo, y es la única zona con tomate a campo, que sale en verano y otoño (MGAP-DIEA y MGAP-DIGEGRA, 2017).

El Litoral Norte: invernáculos de contraestación

Alrededor de Salto y Bella Unión, los **cultivos protegidos**, bajo invernáculo o túnel de plástico, se generalizaron en los años 1990 (Rubio et al., 2023). En 2014/15 el norte producía así el 57 % del tomate y el 73 % del morrón del país, y los cosechaba en invierno y primavera. Eso es producir a **contraestación**, fuera de la época normal del cultivo. El plástico rinde: en las dos zonas, los cultivos protegidos daban el 41 % del valor de la producción con el 8 % de la superficie (MGAP-DIEA y MGAP-DIGEGRA, 2017) (ver Figura 5).

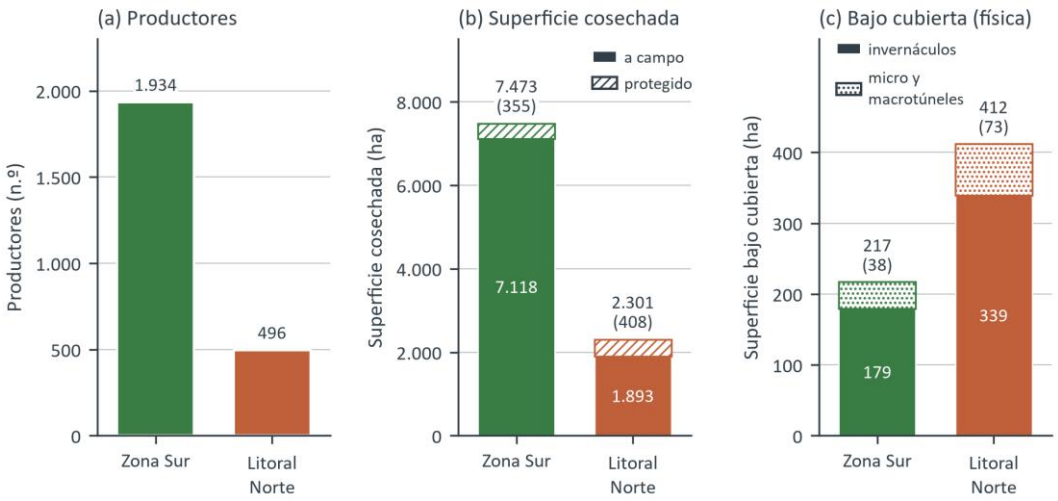


Figura 5. Productores, superficie cosechada y superficie bajo cubierta por zona, zafra 2014/15. Los túneles resultan de restar los invernáculos al total bajo cubierta (cálculo propio).
Fuente: Elaboración propia con datos de (MGAP-DIEA y MGAP-DIGEGRA, 2017)

¿POR QUÉ PASA ESTO?

¿Por qué el tomate de invierno viene del norte?

En julio, la máxima media de Salto es 18,1 °C, contra 14,5 °C en Melilla (INUMET, s.f.-c), y Salto tiene la mayor insolación del país, unas 2.600 horas al año (INUMET, s.f.-a). Según entiendo, bajo el plástico eso alcanza para que tomate y morrón sigan creciendo cuando en el sur el frío los frena. Así el norte vende justo cuando el sur no tiene tomate a campo.

Los datos más nuevos son nacionales y no separan zonas. Como conté en la introducción, entre los censos de 2011 y 2024 bajaron las explotaciones hortícolas y subieron las que tienen huerta protegida. En la zafra 2024/25 había 986 ha protegidas según el registro de DIGEGRA, casi lo mismo que las 977 del Censo 2024, encabezadas por lechuga, tomate de mesa y morrón (MGAP-DIEA, 2026; MGAP-DIEA e INE, 2026). El reparto entre zonas se ve hoy en el mercado: en 2025, el 66,8 % de la producción nacional que entró a la UAM vino del sur y el 28,8 % del Litoral Norte (Observatorio Granjero, 2026).

El clima: un solo tipo, dos matices

Todo Uruguay tiene clima Cfa según Köppen, templado y húmedo todo el año, y las diferencias entre zonas no alcanzan para separar climas distintos (INUMET, s.f.-b). A un hongo los matices sí le importan, y por eso comparé Salto con Melilla, en la zona hortícola de Montevideo rural (ver Figura 6).

Tabla 5. Clima de Salto y Melilla, normales climáticas

Variable	Salto	Melilla	Período
Temperatura media anual (°C)	19,1	17,0	1991-2020
Máxima media de julio (°C)	18,1	14,5	1991-2020
Mínima media de julio (°C)	7,1	6,7	1991-2020
Mínima absoluta (°C)	-5,6 (junio)	-2,5 (julio)	1991-2020
Lluvia anual (mm)	1.385,8	1.163,8	1991-2020
Lluvia de julio (mm)	55	93	1991-2020

Variable	Salto	Melilla	Período
Humedad relativa media anual (%)	71	73	1980-2009
Humedad relativa media de junio / setiembre (%)	80 / 69	79 / 73	1980-2009
Días con mínima < 0 °C por año	6	2	1991-2020

Fuente: temperatura y lluvia, (INUMET, s.f.-c); humedad relativa, (Castaño et al., 2011); días bajo cero, normales enviadas a la OMM (INUMET, s.f.-d).

Salto es 2,1 °C más cálido en promedio, pero sus noches de invierno son más frías: su mínima absoluta fue -5,6 °C, contra -2,5 °C en Melilla (INUMET, s.f.-c). También tiene más **heladas meteorológicas**, días en que el aire de la casilla baja de 0 °C, unas 6 por año contra 2 (INUMET, s.f.-d). Esas heladas pueden dañar incluso a tomate, morrón y frutilla protegidos (Corsi y Genta, 1992).

En Salto llueve más, pero concentrado en otoño y primavera, con apenas 55 mm en julio; en Melilla la lluvia se reparte parejo durante el año (INUMET, s.f.-c). La **humedad relativa** indica cuánto vapor tiene el aire comparado con el máximo posible a esa temperatura. En todo el país es más baja en verano y más alta en invierno, cuando llega a 76-80 % (Castaño et al., 2011). En junio las dos estaciones rondan el 80 %, pero de julio a octubre Melilla queda más húmeda. Entre zonas la diferencia es chica; entre estaciones, grande.

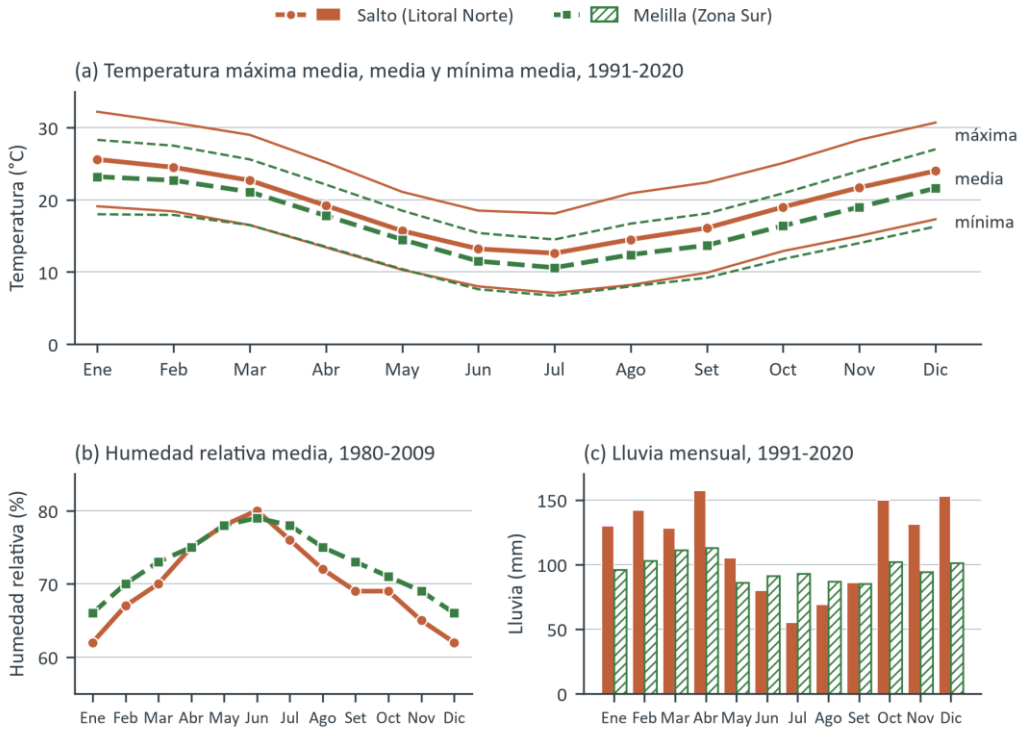


Figura 6. Temperatura media, máxima y mínima (1991-2020), humedad relativa (1980-2009) y lluvia mensual (1991-2020) en Salto y Melilla.
Fuente: Elaboración propia con datos de (INUMET, s.f.-c) y (Castaño et al., 2011)

ESCANEÁ

BASE DE DATOS · Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) · Español

Tablas estadísticas climatológicas (normales 1961-1990, 1981-2010 y 1991-2020)

Tablas oficiales con los promedios climáticos mensuales y anuales de las estaciones meteorológicas de Uruguay.

- Presenta normales de 12 estaciones (1961-1990), 17 estaciones (1981-2010) y 16 estaciones (1991-2020).
- Cada tabla da temperatura media, máximas y mínimas, humedad relativa, horas de sol, viento, lluvia y días con lluvia ≥ 1 mm.
- Prado (Montevideo), 1991-2020: temperatura media anual de 17,3 °C y 1142,7 mm de lluvia al año.
- Humedad relativa media anual: 81 % en Rocha (1961-1990) frente a 72 % en Artigas (1971-1990).

Para qué sirve: Para comparar el clima de cada zona hortícola (norte frente a sur) y relacionarlo con el riesgo de enfermedades.

Fuente: (INUMET, s.f.-c). https://www.inumet.gub.uy/clima/estadisticas-climatologicas/tablas-estadisticas

Suelos: arcilla en el sur, arena en el norte

El sur cultiva sobre Brunosoles y Vertisoles, profundos, oscuros y arcillosos. Son fértiles, pero el laboreo los gastó: en 16 predios hortícolas el carbono orgánico bajó entre 31 y 44 %, y en Canelones entre el 60 y el 70 % de los suelos tiene erosión moderada a severa (García de Souza et al., 2011). Cerca de Salto predominan Argisoles arenosos, algo ácidos, con poca materia orgánica y fertilidad natural muy baja (Silveira y Barbazán, 2020). El contraste lo armé juntando las dos fuentes.

Bajo el plástico del norte, usar el mismo suelo año tras año hizo aumentar las enfermedades de suelo y los nematodos. Cerca del 90 % de esos productores responde con solarización: tapan el suelo con plástico entre mediados de diciembre y fines de enero para que el sol lo desinfecte (Rubio et al., 2023). Cómo y por qué funciona lo explico en el Capítulo 6.

Del clima a la enfermedad

No encontré ninguna fuente uruguaya que compare las enfermedades de tomate y morrón del norte y del sur, así que lo que sigue lo armé juntando publicaciones de cada zona.

En el morrón del norte, la principal limitante sanitaria es la **peste negra**, causada por virus que transmiten los trips. Como los cultivos se suceden todo el año, el insecto y el virus nunca se cortan (Rubio et al., 2014a), y el calor del verano debilita al gen de resistencia del morrón (ver Capítulo 3 y Expediente 12). El oídio del morrón ataca sobre todo de mayo a noviembre (ver Expediente 3), y en tomate hubo fuertes ataques de moho de la hoja (*Fulvia fulva*), que necesita más de 85 % de humedad y 24 a 26 °C (Bernal, 2007).

Con el frío cambia el problema. Desde mediados de mayo los invernáculos se abren menos, la humedad sube y queda agua sobre las plantas. Llega el moho gris, *Botrytis cinerea*, que puede atacar fuerte hasta octubre, y algunos productores aplican fungicidas dos o tres veces por semana (Bernal, 2010) (ver Expediente 2).

En el tomate de invernáculo del sur, las normas de producción integrada piden especial atención al **tizón tardío** (*Phytophthora infestans*, ver Expediente 1) en otoño e invierno. Indican tratar preventivamente cuando hace menos de 18 °C y hay agua libre en las hojas, y contra moho gris y

cladosporiosis piden ventilar y usar polietileno antigoteo (DIGEGRA et al., 2018). Las bacterias están en las dos zonas: la mancha bacteriana es el principal problema del tomate en años lluviosos y cálidos, en todas las áreas de producción (INIA Las Brujas, 2015) (ver Expediente 11).

NORTE Y SUR Mismo tomate, dos calendarios sanitarios

LITORAL NORTE	ZONA SUR
Invernáculo sobre suelo arenoso, cosecha en invierno y primavera y cultivo casi continuo. El calor favorece la peste negra, los oídios y *Fulvia*; cuando el invernáculo se cierra en mayo llega el moho gris, y el suelo repetido acumula enfermedades y nematodos (Bernal, 2010; Rubio et al., 2023).	Campo e invernáculo sobre suelo arcilloso, cosecha en verano y otoño. El otoño-invierno fresco y húmedo pone primero al tizón tardío, junto con moho gris y cladosporiosis (DIGEGRA et al., 2018). Las bacteriosis de años lluviosos aparecen en las dos zonas.

Los dos calendarios entran en un mismo año: cuándo sale cada cultivo, en qué meses las fuentes ubican cada enfermedad o plaga y cuándo hiela en cada zona (ver Figura 7). La figura es una síntesis mía. Varias fuentes dan solo la estación, y para la peste negra del norte ninguna da meses.



Figura 7. Calendario sanitario de las dos zonas hortícolas: meses de oferta de los cultivos principales, períodos en que las fuentes ubican cada enfermedad o plaga y meses con heladas, con la temperatura media mensual de Salto y Melilla (1991-2020) como referencia. Síntesis propia: cuando la fuente da una estación se tomó verano = dic-feb, otoño = mar-may, invierno = jun-ago y primavera = set-nov.
Fuente: síntesis propia con base en (MGAP-DIEA y MGAP-DIGEGRA, 2017); (INIA, 2021); (Campelo y Arboleya, 2005); (Bernal, 2010); (Bernal, 2006); (Bernal, 2005); (Rubio et al., 2014a); (Rubio et al., 2023); (DIGEGRA et al., 2018); (Giménez Martínez y Silvera Brunetto, 2023); (Maeso et al., 2015b); (INUMET, s.f.-c); (INUMET, s.f.-d); (Castaño et al., 2011)

¿POR QUÉ PASA ESTO?

¿Por qué el mildiu de la cebolla golpea más en el norte?

En el Litoral Norte la cebolla se siembra temprano, y esas plantas muy vigorosas suelen coincidir con el ambiente que favorece al mildiu. En el sur, la mayoría de los años el ciclo del cultivo escapa de ese ambiente (Vicente et al., 2007). Es el único caso que encontré en que una fuente uruguaya compara las dos zonas. La fecha de siembra la elige el productor, y decide si hospedero y ambiente favorable se encuentran.

La región y el mundo

Para ver si el patrón se repite afuera, comparé seis casos (ver Figura 8).



Figura 8. Casos comparados: Uruguay, La Plata, Rio Grande do Sul, Almería, Países Bajos, Kenia y sur de Ontario. Fuente: Elaboración propia con datos de los casos citados en la tabla comparativa; ubicaciones aproximadas. Límites de países: (Natural Earth, s.f.), dominio público

La Plata, Argentina. En 2017 había unas 4.640 ha bajo cubierta en el partido (Domingues, 2023). El tomate es el cultivo principal, y el encierro más la repetición del mismo cultivo todo el año arman un microclima favorable a las enfermedades. El cancro bacteriano apareció en el 86,7 % de 60 invernáculos, con menos casos donde el suelo venía de un descanso (Rolleri y Romero, 2022).

Rio Grande do Sul, Brasil. Unos 5.860 productores trabajan en ambiente protegido, con 2.646 ha de estructuras ("Batata é a olerícola", 2021). Allí el tomate bajo plástico favorece al moho gris, y la humedad relativa fue el factor determinante de esa enfermedad (Lisboa et al., 2007).

Almería, España. Tiene unas 32.500 ha de invernáculos de plástico (Junta de Andalucía, 2024) y apenas 197,5 mm de lluvia al año (AEMET, s.f.). Ahí los problemas más extendidos los traen los insectos: en 2023/24, la mosca blanca y el virus de la cuchara que ella transmite estaban en todos los invernáculos de tomate muestreados (RAIF, 2025).

DATO QUE SORPRENDE

Almería y el control biológico

Tras una crisis por residuos de un insecticida a fines de 2006, Almería pasó al control biológico, con insectos y ácaros que se comen a las plagas (González Fernández, s.f.); en Uruguay ya hay experiencias parecidas (ver Capítulo 3). En 2024/25 lo usaban 29.519 ha, el 57 % de la superficie de hortalizas bajo invernáculo (Junta de Andalucía, 2025).

Países Bajos. En 2025 había unas 10.000 ha de invernáculos de vidrio, según mi conversión (CBS, 2026). Menos del 20 % de esa área se cultiva en suelo; el resto usa sustrato o **hidroponía**, con las raíces en una solución nutritiva (Beerling et al., 2014). Sin suelo cambian las enfermedades, y la pudrición de raíz por *Pythium* pasa a ser una amenaza continua (Sutton et al., 2006).

Kenia. Sobre el ecuador, el 81 % de 175 campos de tomate estudiados era a campo, y las enfermedades más comunes fueron el tizón temprano, en el 85 % de los campos, y el tizón tardío, en el 83 % (Nuwamanya et al., 2023). No encontré una cifra nacional de superficie protegida. En las tierras altas centrales había unas 683 ha de invernáculos comerciales en 2010-2011, sobre todo de flores (Justus y Yu, 2014), y en Nakuru apenas el 3,6 % de los pequeños tomateros usa invernáculo;

ahí también mandan el tizón tardío, el tizón temprano y la marchitez bacteriana (Murithi et al., 2026). El tizón tardío prefiere el tiempo fresco y húmedo (Lopes y Reis, 2007). Según entiendo, en el trópico ese tiempo lo da la altura y no la latitud.

Sur de Ontario, Canadá. Ontario reúne el 63,9 % de los invernáculos de Canadá (Statistics Canada, 2025), y su media de enero en Harrow es -3,7 °C (Environment and Climate Change Canada, s.f.), así que sin calefacción no hay cultivo. En una encuesta de 2014, los productores señalaron al oídio como el mayor problema de tomate y morrón (Summerfield et al., 2015).

Tabla 6. Uruguay frente a seis casos de la región y del mundo

Caso	Clima (normales 1991-2020)	Sistema	Área protegida	Enfermedades y plagas dominantes
Uruguay, Litoral Norte (Salto)	Templado húmedo (Cfa): 19,1 °C; 1.386 mm; HR 71 %*; 6 días con mínima < 0 °C	Invernáculo de plástico sobre suelo, contraestación	412 ha bajo cubierta (2014/15)	Peste negra (trips), oídios, *Fulvia*, moho gris en invierno, enfermedades de suelo y nematodos
Uruguay, Zona Sur (Melilla)	Templado húmedo (Cfa): 17,0 °C; 1.164 mm; HR 73 %*; 2 días con mínima < 0 °C	Campo e invernáculo, mercado interno	217 ha bajo cubierta (2014/15)	Tizón tardío en otoño-invierno, moho gris, cladosporiosis; bacteriosis en las dos zonas
La Plata (Argentina)	Templado húmedo: 16,2 °C; 1.073 mm; HR 78,9 %; ~11 días con mínima ≤ 0 °C	Invernáculo de plástico sobre suelo, monocultivo de tomate	~4.640 ha en el partido (2017)	Cancro bacteriano, *Tuta absoluta*, mosca blanca
Rio Grande do Sul (Brasil)	Subtropical húmedo (Porto Alegre): 19,9 °C; 1.495 mm; HR 76,8 %	Estufas, subtúneles y telas; producción familiar	2.646 ha (2020)	Moho gris
Almería (España)	Mediterráneo seco: 19,1 °C; 198 mm; HR 65,6 %	Invernáculo de plástico con control biológico	32.483 ha (2023/24)	Mosca blanca y virus de la cuchara, *Tuta absoluta*, oídio, moho gris, trips y peste negra
Países Bajos	Oceánico fresco (De Bilt): 10,5 °C; 855 mm; HR 81,3 %; 53 días con mínima < 0 °C	Vidrio, sustrato, clima controlado	~10.000 ha bajo vidrio (2025)	*Pythium* en raíz, *Botrytis*, virus rugoso del tomate (confirmado en 2019)
Kenia (zonas tomateras)	Tropical, de semiárido a húmedo: 475 a 2.146 mm según la zona	81 % de los campos a campo	~683 ha de invernáculos comerciales en las tierras altas centrales, sobre todo flores (2010-2011)	Tizón temprano, tizón tardío, marchitez bacteriana
Sur de Ontario (Canadá)	Continental frío (Harrow): 9,8 °C; enero -3,7 °C; 827 mm; HR 84 % a las 6 h y 63 % a las 15 h**	Invernáculo calefaccionado, control biológico	2.340 ha de frutas y hortalizas en todo Canadá (2024, conversión propia)	Oídio, *Pythium*, trips, mosca blanca

Fuente: clima, (INUMET, s.f.-c, s.f.-d; Castaño et al., 2011; SMN, s.f.; INMET, s.f.; AEMET, s.f.; KNMI, s.f.; ECCC, s.f.; Nuwamanya et al., 2023); resto, fuentes de cada caso en el texto, más (MGAP-DIEA y MGAP-DIGEGRA, 2017; Strassera et al., 2009; Schouten, 2019; Justus y Yu, 2014). * HR de Uruguay: 1980-2009. \\ HR de Harrow: 2000-2020.

El porqué: latitud, clima y sistema

De estos casos saqué tres ideas, que son una síntesis mía.

1. El clima de afuera elige a los candidatos. Como vimos en el Capítulo 1, sin ambiente favorable no hay enfermedad aunque estén el patógeno y el hospedero. A campo, ese ambiente lo pone el clima, y por eso dominan los tizones en Kenia y el tizón tardío se vigila en el otoño del sur uruguayo.

2. El sistema de producción cambia las reglas, y lo elige el ser humano. El plástico corta la lluvia pero encierra la humedad. El moho gris es muy raro en tomate a campo y puede ser serio bajo cubierta (Lopes y Reis, 2007). Con suelo y monocultivo crecen las enfermedades de suelo, como en La Plata y Salto; sin suelo aparece *Pythium* en el agua. Es el cuarto vértice del tetraedro: el productor arma buena parte del ambiente.

3. La latitud decide cuánto hay que corregir el clima. En Almería alcanza con plástico. En Ontario y los Países Bajos hay que calefaccionar, y bajar la humedad para frenar a *Botrytis* gasta mucha energía (Körner y Holst, 2005). Uruguay queda en el medio: plástico como Almería, pero con un invierno mucho más húmedo, y por eso el moho gris aparece cuando se cierran los invernáculos.

¿Cuánto se pierde?

Savary et al. (2019) estimaron las pérdidas por 137 patógenos y plagas en solo cinco cultivos: trigo (21,5 %), arroz (30,0 %), maíz (22,5 %), papa (17,2 %) y soja (21,4 %). El estudio no incluye hortalizas; lo más cercano es la papa, pariente del tomate, con pérdidas de 8,1 a 21,0 % según la región (Savary et al., 2019) (ver Figura 9).

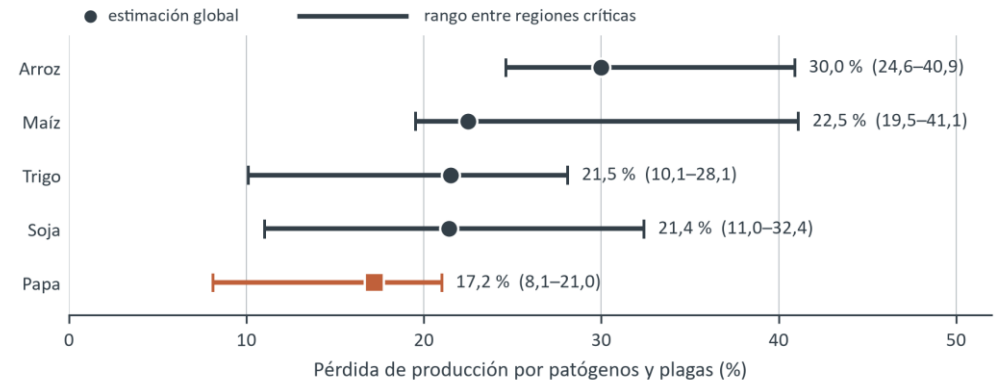


Figura 9. Pérdidas globales estimadas por patógenos y plagas en trigo, arroz, maíz, papa y soja (porcentaje de la producción), con el rango entre regiones.
Fuente: Elaboración propia con datos de (Savary et al., 2019)

ESCANEÁ

ARTÍCULO CIENTÍFICO · Nature Ecology & Evolution (Springer Nature) · Inglés

La carga mundial de patógenos y plagas en los principales cultivos alimentarios

Artículo científico que estima, con una encuesta a expertos, cuánto rendimiento quitan los patógenos y plagas a cinco cultivos básicos.

- Evaluación basada en expertos de las pérdidas por 137 patógenos y plagas de trigo, arroz, maíz, papa y soja.
- Pérdida global estimada para papa: 17,2 % (rango 8,1-21,0 %); trigo 21,5 %, maíz 22,5 %, soja 21,4 % y arroz 30,0 %.
- Las mayores pérdidas se dan en regiones con déficit de alimentos y población en rápido crecimiento.
- Esas pérdidas se asocian con frecuencia a plagas y enfermedades emergentes o reemergentes.

Para qué sirve: Para dimensionar con cifras globales cuánto rendimiento se pierde por enfermedades y plagas.

Fuente: (Savary et al., 2019). https://www.nature.com/articles/s41559-018-0793-y

Un mapa que se mueve

Desde 1960, cientos de plagas y patógenos de cultivos se fueron corriendo hacia los polos a medida que el planeta se calienta (Bebber et al., 2013). La CIPF prevé además un posible corrimiento hacia los polos de *Phytophthora infestans* (CIPF, 2021b). En nuestro hemisferio el polo está al sur. Si la tendencia sigue, problemas que hoy son del norte uruguayo podrían bajar hacia Canelones; es una inferencia mía, y la retomo en el Capítulo 7.

EN POCAS PALABRAS

Uruguay produce hortalizas en dos zonas que se reparten el año: el sur abastece en verano y otoño, y el norte, con invernáculos, en invierno y primavera. Por eso cada zona tiene su calendario sanitario. Acá y en el mundo, el clima elige qué patógenos pueden aparecer y el sistema que arma el productor decide cuáles dominan. Pero alrededor de cada cultivo también hay insectos, malezas y un suelo vivo: ¿cómo cambian ellos ese ambiente?

Capítulo 3. El ecosistema del cultivo



Pregunta del capítulo: **¿Dónde y por qué?**

En los ensayos de INIA con morrón en Canelones, la mayoría de los trips que vivían en flores de malezas estaba afuera del invernáculo, en especies como el trébol blanco, la correhuela y la cerraja (Maeso et al., 2015b). En un cultivo de Salto se llegó a contar unos 30 trips por trampa por día. Entre 15 y 20 días después apareció una gran cantidad de plantas con peste negra y, como no se sacaron, en uno o dos meses el cultivo quedó totalmente afectado (Rubio et al., 2014b). Ese plazo coincide con los 20 días que, según INIA, separan la picadura de los síntomas (Bernal, 2010).

En el Capítulo 2 vimos que el clima de cada zona decide qué patógenos pueden aparecer. Pero ningún cultivo está solo frente al clima. Lo rodean insectos, malezas y un suelo lleno de microbios, y todo eso también es parte del vértice "ambiente" del tetraedro. Buena parte de esa red, además, la cambia el productor cuando limpia malezas, deja un borde con flores o libera insectos.

Vectores: los que llevan el virus

En el Capítulo 1 definí al vector como el organismo vivo que lleva un patógeno de una planta enferma a una sana. En las hortalizas, los principales son insectos que pican y chupan: trips, moscas blancas y pulgones. Me sirvió separar los virus según cuánto tarda el insecto en cargarlos y cuánto los conserva. En los **no persistentes**, el virus queda pegado al estilete, la pieza bucal, se carga en segundos o minutos y dura de minutos a horas. En los **persistentes**, el insecto necesita horas para cargarlo, el virus pasa del intestino a la sangre del insecto y a las glándulas de la saliva, y queda ahí días o toda la vida (Fiallo-Olivé et al., 2020).

Los persistentes tienen un **período latente**, una espera entre que el insecto adquiere el virus y que puede transmitirlo. Dura de días a semanas cuando el virus además se multiplica dentro del insecto, en los llamados **propagativos** (Fiallo-Olivé et al., 2020).

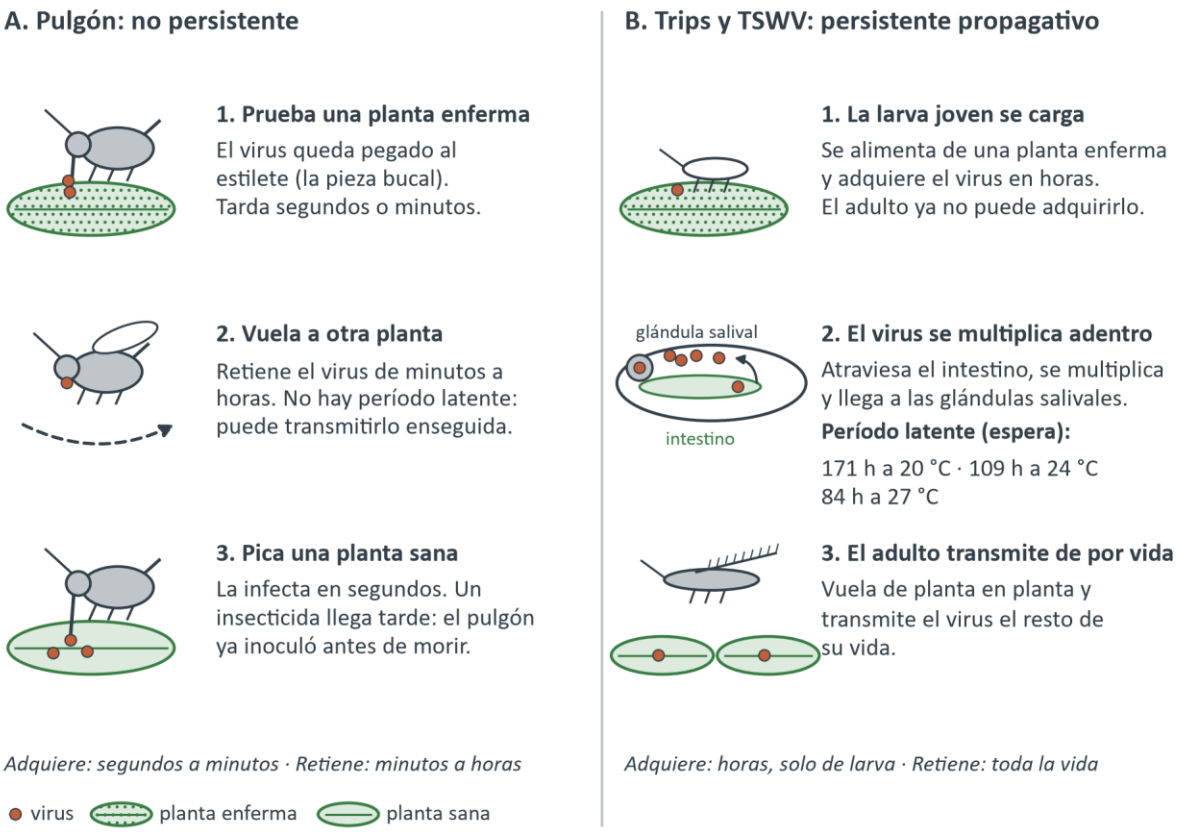


Figura 10. Dos formas de transmitir un virus: el pulgón lleva el virus en el estilete y lo inocula en segundos (no persistente); el trips lo adquiere de larva, lo multiplica en su cuerpo y lo transmite de adulto toda la vida (persistente propagativo). Fuente: Elaboración propia con datos de (Gray y Banerjee, 1999; Fiallo-Olivé et al., 2020; University of Georgia, s.f.; Wijkamp y Peters, 1993; Flint, 2013)

Trips y peste negra

El trips *Frankliniella occidentalis* transmite el TSWV, uno de los virus de la peste negra (ver Expediente 12), de forma persistente y propagativa. Tiene una regla rara: solo lo adquiere de larva. En un ensayo, las larvas de 0 a 2 días lo adquirieron y lo transmitieron de adultas (van de Wetering et al., 1996), aunque otro trabajo ubica la adquisición sobre todo en el segundo estadio (Wijkamp y Peters, 1993).

El período latente depende del calor: duró en promedio 171 horas a 20 °C, 109 a 24 °C y 84 a 27 °C (Wijkamp y Peters, 1993). Eso quiere decir que con 7 °C más el trips empieza a transmitir en la mitad del tiempo, unos tres días y medio en lugar de siete. En el morrón, además, circulan dos de estos virus, TSWV y GRSV, y el gen de resistencia *Tsw* protege solo contra el primero. Ese gen falla con calor: por encima de 28 °C según Maeso et al. (2015b) y de 30 °C según Rubio et al. (2014b). Las dos son publicaciones de INIA, y no encontré cuál de los dos valores es más preciso. En almácigos y trasplantes de verano de Salto se midieron más de 32 °C durante 7 a 11 horas por día (Rubio et al., 2014b).

¿POR QUÉ PASA ESTO?

¿Por qué un trips puede arruinar un cultivo de tomate?

La larva carga el virus en unos 15 minutos de alimentación (Bernal, 2010) y después vuela como adulto infectivo el resto de su vida, picando planta tras planta (University of Georgia, s.f.). Con calor, el virus madura antes dentro del insecto (Wijkamp y Peters, 1993) y la población de trips puede duplicarse en pocos días, mientras que los insecticidas contra trips tienen baja eficiencia (Rubio et al., 2014b). Así, en el tomate y el morrón del norte, algunos años la peste negra ataca plantíos enteros (Bernal, 2010).

ESCANEÁ

PÁGINA EDUCATIVA · Universidad de Georgia (CAES) – Proyecto USDA RAMP · Inglés

Epidemiología del virus de la marchitez manchada del tomate (TSWV)

Página del proyecto USDA RAMP que explica cómo se mueve el TSWV en el paisaje y qué factores controlan a sus trips vectores.

- Solo los trips dispersan el TSWV; lo transmiten al menos nueve especies, en el sureste de EE. UU. sobre todo F. fusca y F. occidentalis.
- Solo transmiten los trips que adquieren el virus como larvas de primer estadio; el período latente es de 3,5 a 7 o más días.
- Una planta infectada en el campo no puede ser fuente de virus hasta pasadas al menos dos o tres semanas.
- La susceptibilidad del pimiento baja cerca de 50 % en los primeros 7-9 días tras el trasplante; las malezas invernales son el reservorio.

Para qué sirve: Para entender la relación virus-trips-malezas y por qué importa la fecha de trasplante frente a la peste negra.

Fuente: (University of Georgia, s.f.). https://tswv.caes.uga.edu/usda-ramp-project/epidemiology.html

Moscas blancas

En los cultivos protegidos de Uruguay, *Trialeurodes vaporariorum* es una de las plagas principales, sobre todo en tomate (Lorenzo et al., 2025). En el morrón de Salto la principal es *Bemisia tabaci* (Buenahora y Basso, 2014). Las dos transmiten crinivirus de forma semipersistente, y *B. tabaci* transmite además begomovirus de forma persistente (Fiallo-Olivé et al., 2020).

El crinivirus ToCV se reportó formalmente en tomates de Salto y Canelones en 2014. Lo transmitió *B. tabaci* biotipo Q, y entre el 30 y el 100 % de las plantas tenían síntomas. Su amarilleo se confunde con falta de magnesio (Arruabarrena et al., 2014). De begomovirus no encontré reportes uruguayos, y EPPO no incluye a Uruguay en la distribución del TYLCV (EPPO, 2026a), lo que no prueba que no esté [VERIFICAR: consultar a MGAP-DGSA o INIA].

Pulgones y ácaros

Los pulgones transmiten muchos virus de forma no persistente, en segundos o minutos (Gray y Banerjee, 1999). Por eso un insecticida no alcanza: el pulgón inocula antes de que el producto lo mate (Flint, 2013). En Uruguay se registran varias especies en tomate protegido (Lorenzo et al., 2025) [VERIFICAR: especies y virus por cultivo].

Los ácaros son más plaga que vector. La **arañuela roja** (*Tetranychus urticae*) deja puntos claros y telaraña en las hojas (Godfrey, 2011), y el ácaro del bronceado puede matar plantas de tomate

(Natwick et al., 2013). Algunos ácaros eriófidos transmiten virus, pero ninguna fuente que consulté se lo atribuye a estas dos especies (Cedola, 2020).

Fauna benéfica

Hay **depredadores**, que se comen a la presa, **parasitoides**, que ponen sus huevos dentro de ella, y **hongos entomopatógenos**, que enferman a los insectos. Usarlos a propósito se llama **control biológico**.

El programa uruguayo en morrón bajo invernáculo liberó la chinche *Orius insidiosus* contra los trips y el ácaro *Amblyseius swirskii* contra *B. tabaci* (Lorenzo Larregui, 2020). *A. swirskii* llegó a Salto en 2011 y controló muy bien a la mosca blanca, pero solo liberado temprano, en la primera floración; a mitad del ciclo no sirvió (Buenahora y Basso, 2014). *Orius* no se estableció. Prefiere la frutilla antes que el morrón y además se come a *A. swirskii*, algo que se llama **depredación intragremial** (Lorenzo Larregui, 2020).

DATO QUE SORPRENDE

Una chinche que ya vivía acá

Tupiocoris cucurbitaceus es una chinche nativa de los sistemas productivos uruguayos. En un invernáculo experimental de Salto se liberaron 0,6 chinches por metro cuadrado, y la mosca blanca bajó cerca de un 80 % frente al testigo, sin volver a liberar (Lorenzo et al., 2025).

En Uruguay, el hongo *Beauveria bassiana* superó el 65 % de control de mosca blanca en el follaje del tomate y llegó al 91 % en las tres hojas superiores (Lorenzo et al., 2025), y ya hay un bioinsecticida con hongos nativos registrado en el MGAP (Rodríguez et al., 2022).

Estas herramientas ya se combinan en programas con productores uruguayos, como el de producción integrada de tomate que describo en el Capítulo 6.

NORTE Y SUR **Vectores y control biológico en las dos zonas**

LITORAL NORTE	ZONA SUR
en Salto los trips se multiplicaron bien incluso con medias cercanas a 15 °C en junio, así que casi no tienen pausa en el año, y el calor de los almácigos debilita al gen *Tsw* (Rubio et al., 2014b).	en los invernáculos de morrón de Canelones los trips llegan al máximo entre diciembre y febrero, con medias interiores de 25 °C o más (Maeso et al., 2015b). En 2025, productores del sur liberaron *A. swirskii* y usaron hongos entomopatógenos de forma preventiva (MGAP, 2025a).

La flora alrededor del cultivo

Una **maleza reservorio** es una planta silvestre que guarda al patógeno o al vector entre un cultivo y el siguiente. En Salto, de las malezas analizadas, solo en la naranjilla (*Solanum americanum*) se confirmó tospovirus. Para el sur, la misma publicación cita como hospederas a la correhuela, la cerraja, la verdolaga y el yuyo colorado, entre otras (Rubio et al., 2014b). Pero de ese mismo campo alrededor del invernáculo vienen también los enemigos naturales de las plagas (Lorenzo et al., 2025).

Una **planta insectario** alimenta a los enemigos naturales con su polen y su néctar, así que viven más y ponen más huevos (Díaz et al., 2020). Un **cultivo trampa**, en cambio, atrae a la plaga lejos del cultivo principal. Puede funcionar como un sumidero de insectos o de los patógenos que transmiten,

pero exige conocer bien a la plaga y al cultivo (Shelton y Badenes-Perez, 2006). En campos comerciales de zapallo de Massachusetts, un borde de zapallo Blue Hubbard atrajo al escarabajo que transmite la marchitez bacteriana, y alcanzó con fumigar ese borde: el uso de insecticida bajó hasta 94 %, sin más daño ni más escarabajos en el cultivo (Cavanagh et al., 2009). No encontré ensayos uruguayos con cultivos trampa. Un metaanálisis de 18 estudios encontró que las franjas de flores aumentan en promedio un 16 % el control de plagas en el cultivo vecino (Albrecht et al., 2020). En el sur, algunos productores ya usan aliso y **plantas banco** de sorgo y tabaco, que mantienen al biocontrolador instalado antes de que llegue la plaga (MGAP, 2025a).

El suelo vivo

El suelo está lleno de hongos y bacterias, la **microbiota**, que compite con los patógenos. *Trichoderma* es un hongo que ataca a otros hongos: envuelve sus hifas y las perfora con enzimas (Monte et al., 2022). En Uruguay hay un producto con *T. harzianum* registrado para almácigos (Bettiol et al., 2022) y un biofungicida con un *Trichoderma* nativo para hortalizas de hoja (Rodríguez et al., 2022); su uso como control biológico lo retomo en el Capítulo 6.

Las bacterias del género *Bacillus* producen sustancias que atacan a los patógenos y estimulan las defensas de la planta (Ongena y Jacques, 2008). Las **micorrizas**, hongos asociados a la raíz, dejan esas defensas preparadas para activarse más rápido (Jung et al., 2012). Para estos dos grupos no encontré ensayos uruguayos en hortalizas [VERIFICAR].

En un **suelo supresivo**, el patógeno está pero la enfermedad casi no aparece. Cuando eso se debe a toda la microbiota, se pierde si se esteriliza el suelo; cuando se debe a grupos concretos de microbios, se pierde con una fumigación (Schlatter et al., 2017). Los suelos hortícolas del sur perdieron carbono orgánico (ver Capítulo 2), pero no encontré estudios uruguayos sobre supresividad [VERIFICAR].

EN POCAS PALABRAS

Alrededor del cultivo funciona una red: los vectores mueven virus, los benéficos los frenan, las malezas y las flores del borde alimentan a unos y a otros, y los microbios del suelo compiten con los patógenos. En Uruguay el control biológico ya funciona con *A. swirskii*, *Tupiocoris* y *Beauveria*, si se eligen bien el momento y las especies. ¿Qué pasa cuando el ser humano encierra este ecosistema bajo plástico?

Capítulo 4. Campo vs. invernáculo



Pregunta del capítulo: **¿Dónde y por qué?**

En 2016 y 2017 se colocaron sensores dentro de 79 cultivos de tomate en invernáculos de Salto. En los plantados en marzo de 2016, la humedad relativa pasó del 90 % durante 2.572 horas, unos 107 días, el 42 % del ciclo. En todos los ciclos, más del 30 % del tiempo estuvo por encima de ese umbral, y en muchos cultivos la pérdida de fruta por *Botrytis* fue severa (Inetti Volpi, 2018). Ese aire casi saturado aparece sobre todo de noche y de madrugada.

El capítulo anterior mostró la red de insectos, plantas y microbios que rodea a cada cultivo. Cuando el productor levanta un invernáculo, encierra parte de esa red bajo plástico y cambia el aire en el que vive. Es el caso más claro de un ambiente armado por el ser humano, y no pesa igual en el norte que en el sur.

El microclima bajo el nylon

El **microclima** es el clima de un espacio chico, como el aire que queda entre el cultivo y el plástico. Los invernáculos uruguayos típicos son de madera y polietileno (Lammers, 2015). En Salto el más común es el tipo "capilla", con aberturas a los costados. En un "diente de sierra" estudiado, que suma una abertura en el techo, en los meses fríos las laterales de abajo quedaban cerradas y las de arriba se abrían solo un par de horas por día (Fernández Bentos Pereira, 2020).

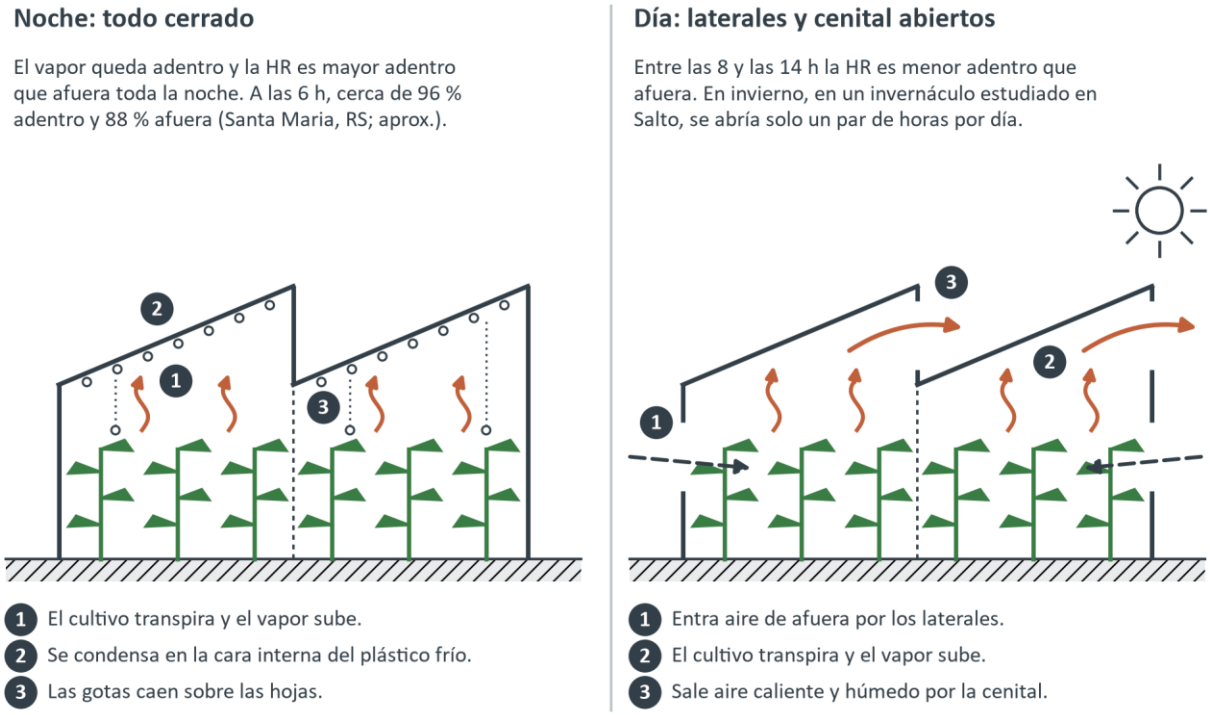


Figura 11. Corte de un invernáculo de madera y nylon: entrada y salida de aire por laterales y cenital, transpiración del cultivo, condensación en la cara interna del plástico y goteo sobre las plantas.
Fuente: Elaboración propia con datos de (Lenscak e Iglesias, 2019; Buriol et al., 2000; Fernández Bentos Pereira, 2020)

Humedad y condensación

Las plantas transpiran mucha agua y, si el aire se renueva poco, ese vapor queda adentro. La humedad relativa (HR), que definí en el Capítulo 2, depende además de la temperatura, así que adentro puede ser mayor o menor que afuera según la hora (Baptista, 2007).

En Santa Maria, en el sur de Brasil, midieron un invernáculo de madera y plástico con tomate parecido a los nuestros. La HR fue mayor adentro durante toda la noche y menor solo entre las 8 y las 14 horas (Buriol et al., 2000). Leyendo su gráfico estimé, para la serie de 1996, cerca de 96 % adentro y 88 % afuera a las 6 de la mañana, y 82 % contra 61 % a las 18 horas. Son valores aproximados, con un margen de unos 2 puntos.

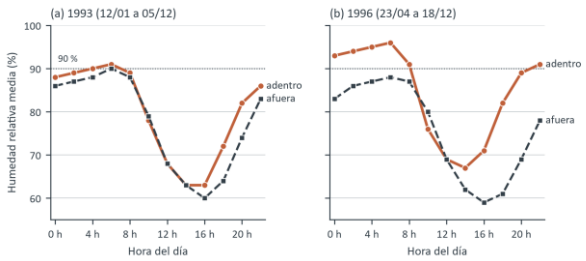


Figura 12. Humedad relativa media hora por hora dentro y fuera de un invernáculo de madera y plástico con tomate en Santa Maria (RS, Brasil). Valores aproximados leídos de la Figura 1 de Buriol et al. (2000).
Fuente: Elaboración propia con datos de (Buriol et al., 2000)

Para Salto hay un monitoreo de 20 días de julio dentro y fuera de un invernáculo con tomate, pero la tesis solo trae un gráfico de promedios diarios y no indica el año. Con los valores leídos de ese gráfico calculé una HR media de 76,0 % adentro y 72,3 % afuera, mayor adentro en 17 de los 20 días (cálculo propio con datos de Fernández Bentos Pereira, 2020). Sin cuatro días dudosos del gráfico, con 22-23 °C en pleno julio, queda 77,6 % contra 73,3 %. Al ser promedios diarios, la serie esconde el pico de la noche.

De noche el plástico se enfría y el vapor se condensa en su cara interna. Con poca ventilación, esas gotas caen sobre el cultivo y favorecen las enfermedades (Lenscak e Iglesias, 2019). Los plásticos **antigoteo** hacen que el agua escurra por la pendiente del techo, pero el aditivo se degrada con el sol (Lenscak e Iglesias, 2019).

Temperatura, ventilación y luz

De día el invernáculo se calienta mucho más que afuera, pero las mínimas de la noche casi no cambian (Lenscak e Iglesias, 2019). En Salto también (Cánepa et al., 2015), así que el nylon sin calefacción protege poco de las noches frías. Con malla antiinsectos, el almácigo de Salto llegó a estar más de 32 °C durante 7 a 11 horas por día (Rubio et al., 2014b), por encima del límite del gen *Tsw* que vimos en el Capítulo 3.

En Uruguay la humedad se maneja abriendo y cerrando los costados (Lammers, 2015), y no se calefacciona para sacar el aire húmedo (Bernal, 2010). En el norte de Europa, en cambio, la humedad se baja calentando y ventilando, con un gasto alto de energía (Körner y Holst, 2005).

El techo también quita luz. El polietileno deja pasar entre el 70 y el 85 % de la radiación, la condensación le resta otro 5 a 10 % y el polvo puede bajarla más de un 30 % (Lenscak e Iglesias, 2019).

¿POR QUÉ PASA ESTO?

¿Por qué el invernáculo favorece a *Botrytis*?

Las esporas de *Botrytis cinerea* necesitan más de 90 % de HR para germinar (Bernal, 2010), y un invernáculo cerrado de noche les da eso. En Lisboa compararon dos invernáculos de plástico iguales, uno cerrado de noche y otro ventilado. En 1998, el cerrado pasó el 44,2 % del tiempo con HR mayor a 90 %, y el ventilado solo el 8,9 %. Las hojas del cerrado tuvieron en promedio 4,11 lesiones de *Botrytis* y las del ventilado 1,96, con casi la misma temperatura nocturna en los dos (Baptista, 2007). La ventilación secó el aire sin enfriar el invernáculo.

En 2000 la diferencia entre los dos manejos fue menor, 39,8 % contra 31,4 %, y el autor advierte que en días muy lluviosos ventilar todo el tiempo puede subir la humedad de adentro (Baptista, 2007).

El mismo suelo, año tras año

A campo, un productor puede cambiar de chacra. Con un invernáculo no, porque es una estructura cara que queda en el mismo lugar al menos diez años. Según INIA, con el tiempo se acumularon sales, bajó la materia orgánica y aumentaron las enfermedades del suelo y los nematodos (Rubio et al., 2023). En 30 invernáculos de tomate de Salto, el suelo llevaba en promedio 9 años con el cultivo, con casos de hasta 18. Las sales, medidas como **conductividad eléctrica**, dieron una media de 1,2 dS/m, por debajo de los 2 a 4 dS/m en que el tomate empieza a perder rendimiento (Silveira Isoardi, 2018). Para el sur no encontré mediciones de sales [VERIFICAR].

Rotar tres o cuatro años sin solanáceas controla la mayoría de las enfermedades, pero para quien tiene invernáculo casi nunca es negocio (Egel y Saha, 2015). Un indicador de suelo cansado es la **podredumbre corchosa** de la raíz, de *Pyrenochaeta lycopersici* (INRAE, s.f.-a). En Uruguay es común en invernáculos con muchos años de plantación, aunque sin pérdidas graves registradas (Bernal, 2010).

DATO QUE SORPRENDE

El bromuro de metilo

Durante años, el suelo se desinfectaba con bromuro de metilo, un fumigante que daña la capa de ozono. En 2001, la desinfección de suelos hortícolas explicaba el 88 % de su consumo en Uruguay (Secretaría del Fondo Multilateral, 2001). Ese año el país usó 62,83 toneladas métricas, sobre todo en Salto, y Bella Unión lo bajó a cero en 2004 (Fondo Multilateral y ONUDI, 2005). El calendario fijado en 2005 preveía eliminarlo el 1 de enero de 2013 (Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal, 2005), y se cumplió. Según lo que Uruguay informa al Protocolo de Montreal, el consumo para usos controlados fue de 6 toneladas PAO en 2012 y de cero todos los años desde 2013 hasta 2025 (Secretaría del Ozono (PNUMA), con datos reportados por Uruguay, s.f.). La tonelada PAO es la unidad que usa el Protocolo y no equivale a la tonelada métrica, así que las dos cifras no se pueden comparar directamente. La alternativa que se impuso en el norte es la solarización (ver Capítulos 2 y 6).

Qué enfermedades favorece cada sistema

Bajo techo ganan los hongos que necesitan humedad alta. *Botrytis* es el hongo más importante del tomate en los invernáculos del norte (Bernal, 2010) (ver Expediente 2), y en Brasil la describen como

muy rara en tomate a campo (Lopes y Reis, 2007). En Salto y Bella Unión, el oídio es una de las enfermedades de hoja que más daño le hace al morrón de invernáculo (Bernal, 2006).

A campo mandan las que se mueven con la lluvia. El techo corta la lluvia, y por eso el tizón temprano, la mancha bacteriana y el cancro bacteriano son menos comunes en invernáculo (Egel y Saha, 2015). En Uruguay, la bacteria de la mancha bacteriana casi no se encuentra bajo nylon, salvo que el plástico se rompa (Bernal, 2010), y el tizón tardío casi no aparece en los invernáculos del norte (Bernal, 2010).

Phytophthora capsici daña al morrón en los dos sistemas (ver Expediente 8), y en un invernáculo uruguayo el daño siguió las líneas de riego (Cazzulo Leal y Geraldi Amestoy, 2017). No encontré ningún estudio uruguayo que mida la misma enfermedad a campo y en invernáculo [VERIFICAR].

NORTE Y SUR El invernáculo en las dos zonas

LITORAL NORTE	ZONA SUR
en Salto y Bella Unión el invernáculo produce en contraestación (ver Capítulo 2). Cuando se cierra en las noches de invierno, de mayo a octubre, llega *Botrytis* (Bernal, 2010), y fue la zona que más dependió del bromuro (Fondo Multilateral y ONUDI, 2005).	en tomate de invernáculo las normas piden atención especial al tizón tardío en otoño-invierno, con menos de 18 °C y agua sobre las hojas (DIGEGRA et al., 2018). En 20 invernáculos de morrón murió el 10,2 % de las plantas, y *Phytophthora* explicó el 35 % de esas muertes (Cazzulo Leal y Geraldi Amestoy, 2017). El 37 % de 109 cultivos de tomate en invernáculo no usaba ni rotación ni solarización (Bertoni et al., 2020).

Tabla 7. Campo e invernáculo: ambiente y enfermedades que favorece cada sistema

	Campo	Invernáculo
Humedad	Sigue a la lluvia, el rocío y la niebla (Egel y Saha, 2015)	HR >90 % durante el 31-42 % del ciclo en Salto (Inetti Volpi, 2018); pico de noche (Buriol et al., 2000)
Agua sobre la hoja	Lluvia y salpicado (Egel y Saha, 2015)	Condensación y goteo del plástico (Lenscak e Iglesias, 2019)
Temperatura	La del ambiente	Máximas mucho más altas; mínimas casi iguales (Lenscak e Iglesias, 2019; Cánepa et al., 2015)
Luz	Plena	15-30 % menos, más con condensación y polvo (Lenscak e Iglesias, 2019)
Suelo	Permite rotar	Mismo suelo ~9 años en Salto (Silveira Isoardi, 2018)
Enfermedades favorecidas	Tizón tardío, tizón temprano, mancha bacteriana, mildiu de cebolla (Egel y Saha, 2015; Bernal, 2010; Arboleya et al., 2013)	Moho gris, oídios, enfermedades de suelo y nematodos (Bernal, 2010; Bernal, 2006; Rubio et al., 2023)
En los dos sistemas	*Phytophthora capsici* y cancro bacteriano (Cazzulo Leal y Geraldi Amestoy, 2017; EPPO, 2026b)	Los mismos; *P. capsici* pega más en los canteros húmedos (Cazzulo Leal y Geraldi Amestoy, 2017)

Fuente: Elaboración propia con datos de las fuentes citadas en cada celda.

ESCANEÁ

FICHA TÉCNICA · Purdue Extension y University of Kentucky Cooperative Extension · 6 páginas · Inglés

Manejo de enfermedades del tomate en invernadero (BP-197-W / ID-233)

Ficha de extensión sobre las enfermedades más comunes del tomate en invernadero y túnel, y prácticas generales para reducirlas.

- El techo reduce el mojado de hojas, por eso tizón temprano, Septoria y bacteriosis son menos comunes que a campo.
- Moho gris (Botrytis): lesiones en cuña desde el borde de la hoja; por encima de 24 °C (75 °F) baja su severidad.
- Moho de la hoja (Passalora fulva): manchas amarillas arriba y pelusa verde oliva abajo; óptimo 22-24 °C (72-75 °F).
- Rotar fuera de tomate y solanáceas 3-4 años; ventilar al atardecer y dejar 18-20 hojas maduras al podar.

Para qué sirve: Para comparar enfermedades de invernáculo y de campo, y aplicar medidas de ventilación y poda.

Fuente: (Egel y Saha, 2015). https://www.extension.purdue.edu/extmedia/bp/bp-197-w.pdf

EN POCAS PALABRAS

El invernáculo arma su propio clima: de noche junta humedad, condensa agua en el plástico y la deja caer sobre las hojas, y eso favorece a *Botrytis* y a otros hongos de humedad alta. A campo dominan las enfermedades que viajan con la lluvia, y bajo techo repetir el cultivo en el mismo suelo acumula problemas de raíz. Conociendo estos ambientes, ¿quiénes son los patógenos que los aprovechan?

Capítulo 5. Expedientes de patógenos: ¿quién ataca?



Pregunta del capítulo: **¿Quién ataca?**

En el Capítulo 4 vimos que el invernáculo junta humedad de noche y gotea agua sobre las hojas, mientras que a campo mandan la lluvia, el rocío y la niebla. Este capítulo presenta a los patógenos que aprovechan cada uno de esos ambientes. Dos de ellos encabezan listas mundiales. En 2015, 62 científicos de 15 países votaron un Top 10 de oomicetos que atacan plantas y ganó *Phytophthora infestans*, con 263 votos (Kamoun et al., 2015). En el Top 10 de hongos, armado en 2012, *Botrytis cinerea* quedó segundo (Dean et al., 2012). Los dos atacan hortalizas en Uruguay y abren la serie.

Cómo leer un expediente

Cada uno de los 15 patógenos tiene una ficha con los mismos 14 campos, en el mismo orden. Primero van ocho hongos y oomicetos de hojas, frutos y cuello; después, los del suelo, dos bacterias, dos grupos de virus y un nematodo. El campo "dónde" dice si el problema pesa más a campo, en invernáculo o en ambos. El campo "Situación en Uruguay" dice, cuando las fuentes lo permiten, si importa más en el norte o en el sur y en qué época aparece. Después de cada ficha, un párrafo explica qué vértice del tetraedro hace fuerte a ese patógeno (ver Figura 1).

La peligrosidad de 1 a 5 no sale de ninguna fuente. Es una propuesta mía, armada con los datos citados en cada ficha y con cuatro criterios: qué tan rápido se extiende la enfermedad, cuánto sobrevive el patógeno sin cultivo, cuánto daño está documentado, mejor si es en Uruguay, y qué tan difícil es controlarlo, por ejemplo porque ya resiste a fungicidas o les gana a las variedades resistentes. Un 1 sería un patógeno de daños menores y fácil de manejar. Un 5 puede terminar con un cultivo en pocas semanas y cuesta mucho frenarlo.

El gráfico de óptimos junta el rango de temperatura y la necesidad de humedad de cada patógeno (ver Figura 13). Para varios de ellos, las fuentes dan óptimos distintos, y casi nunca es porque una se equivoque. Miden etapas distintas del ciclo: germinar, infectar, crecer dentro de la planta y **esporular**, que es formar esporas nuevas, no se dan mejor a la misma temperatura. *Botrytis cinerea* esporula mejor a 13-17 °C (O'Neill, 2012), pero infecta mejor a 17-23 °C (INRAE, 2021). En el oídio del morrón, las esporas germinan mejor a 15-25 °C y, ya adentro de la hoja, el hongo avanza con días de más de 30 °C (Bernal, 2007). Por eso esos patógenos tienen más de una banda en el gráfico, y por eso un mismo invernáculo puede favorecerlos una etapa de noche y otra de día.

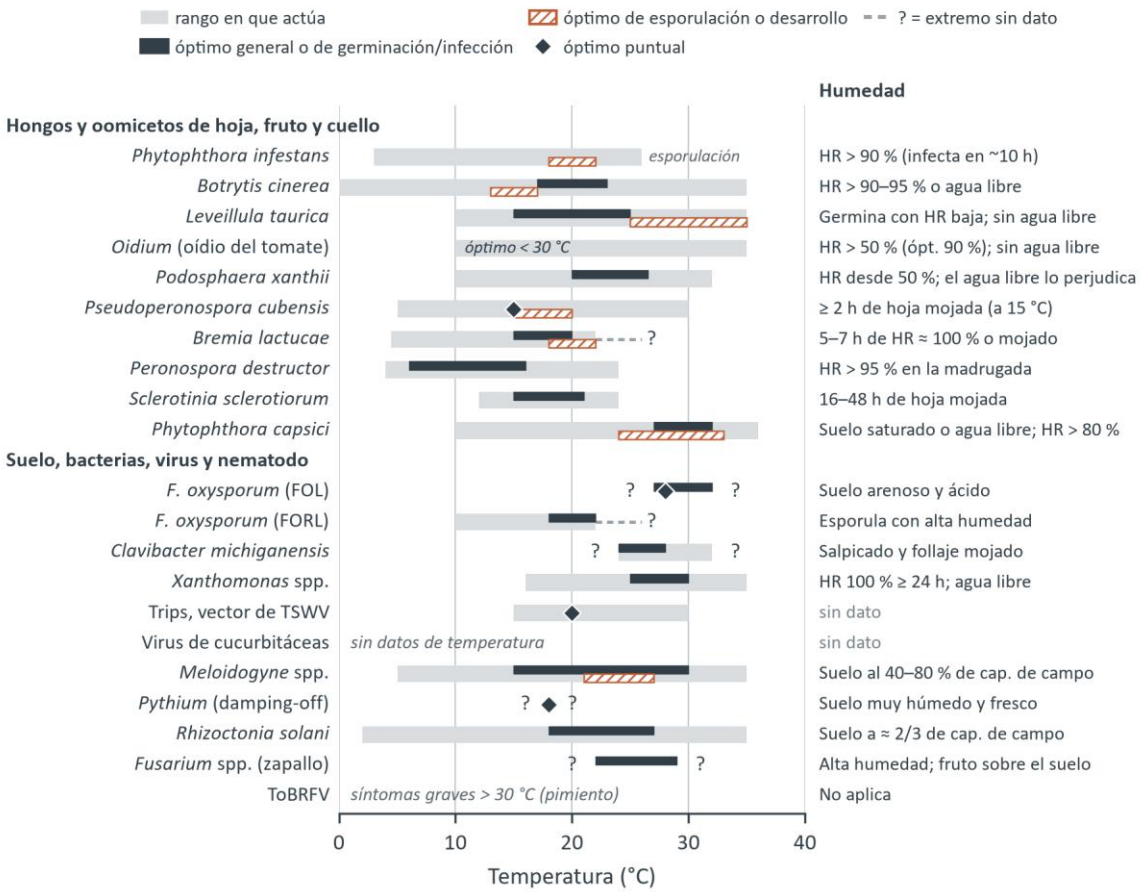
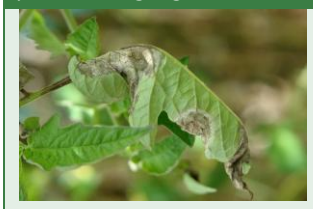


Figura 13. Rango de temperatura de cada patógeno, su óptimo y su necesidad de humedad; bandas separadas cuando las fuentes difieren según la etapa.
Fuente: Elaboración propia con datos de (Ristaino et al., 2000; O'Neill, 2012; INRAE, 2021; Bernal, 2007; McGrath, s.f.; Savory et al., 2011; FAUBA, s.f.; Arboleya et al., 2013; Heffer Link y Johnson, 2007; Babadoost, 2005; Cazzulo Leal y Geraldi Amestoy, 2017; UC IPM, s.f.-g, s.f.-j; Giménez Martínez y Silvera Brunetto, 2023; Bernal, 2006; Massire et al., 2025; Rodrigues-Porto et al., 2021) y de las fuentes de los expedientes 9 a 15

EXPEDIENTE 01 **Tizón tardío de la papa y el tomate; en inglés, *late blight***

Phytophthora infestans (Mont.) de Bary; de Bary le dio el nombre en 1876, y "Phytophthora" significa "destructor de plantas" en griego



Video APS sobre el tizón tardío

Tipo de agente: Oomiceto: parece un hongo, pero está más emparentado con las algas pardas

Peligrosidad: ■■■■■ **5/5** destruye un campo de papa en menos de dos semanas, sobrevive en tubérculos y descartes, es el n.º 1 mundial de los oomicetos y ya resiste al metalaxil

¿Dónde es más frecuente?: campo; necesita lluvia, niebla o aspersión que mojen la hoja, y en los invernáculos del norte se detectó muy pocas veces

Cultivos víctima: Papa y tomate, además de malezas y ornamentales de la familia de las solanáceas

Cómo entra: Sus esporangios, sacos de esporas, viajan con el viento o el salpicado y sueltan zoosporas en el agua de la hoja; sobrevive en tubérculos infectados, pilas de descarte y plantas guachas

Síntomas: Manchas de aspecto aceitoso que crecen rápido y se vuelven pardo-púrpura, con moho blanco en el envés; en tomate, manchas pardas y firmes en los "hombros" del fruto

Condiciones ideales: Esporula de 3 a 26 °C, con óptimo de 18-22 °C; con HR mayor a 90 % y una media de ≈15,5-25,5 °C, conversión propia, infecta en unas 10 horas

Situación en Uruguay: Presente en papa y tomate; la papa ocupa unas 4500 ha, sobre todo en el sur y el este; los 16 aislamientos de 2020 son del linaje EU_2_A1, muy cercano al argentino

Situación en el mundo: Sus linajes se reemplazan: en Gran Bretaña el 13_A2, muy agresivo, pasó a ser más del 75 % de la población en menos de tres años

Cómo se combate: Rotar 2-3 años, eliminar descartes y plantas guachas y no regar por aspersión; papa 'INIA Guaviyú', tolerante; fungicidas preventivos, alternando grupos por la resistencia al metalaxil

EN EL QR · VIDEO · American Phytopathological Society (APS), canal de YouTube · 02:05 **Tizón tardío de la papa: fragmento de avance**

- La epidemia puede empezar en la plantación: tubérculos-semilla, aun certificados, pueden traer infección latente sin síntomas (min 0:03).
- Al brotar el tubérculo, el patógeno sube a los brotes y la planta emerge sin señales visibles (min 0:34).
- Semanas después aparecen lesiones marrones en la base del tallo y en las axilas, donde el rocío nocturno lo favorece (min 0:54).

Figura 14. Hoja de tomate con lesiones de tizón tardío (Phytophthora infestans): manchas pardas de borde difuso que enrollan la hoja.
Foto: Scot Nelson from Honolulu, Hawaii, USA, CC0, vía Wikimedia Commons.
Fuentes de la ficha: MGAP-JUNAGRA, s.f.; Ristaino et al., 2000; Kamoun et al., 2015; Bernal, 2010; UC IPM, s.f.-j; González Arcos et al., 2019; Lucca et al., 2023; Cooke et al., 2012; FRAC, 2024; APS, 2013.

Es el patógeno de la hambruna irlandesa que conté en el Capítulo 1, y los estudios de de Bary sobre él marcan el comienzo de la fitopatología como ciencia (Ristaino et al., 2000). Lo llamativo es que el frío lo vuelve más peligroso. Por debajo de 18 °C, cada esporangio suelta de 6 a 8 zoosporas que nadan en la película de agua de la hoja (Ristaino et al., 2000). Por eso depende de noches frescas y hojas mojadas, y el techo del invernáculo lo frena. El patógeno también cambia con el tiempo: los aislamientos actuales infectan con menos horas de humedad, y eso obligó en 2017 a cambiar los avisos de riesgo británicos (Dancey, s.f.), como cuento en el Capítulo 7.

EXPEDIENTE 02 **Moho gris o podredumbre gris; en inglés, *grey mould***

Botrytis cinerea Pers.: Fr.; su forma sexual se llama Botryotinia fuckeliana



Video INIA Chile: pudrición gris en tomate

Tipo de agente: Hongo verdadero (ascomiceto) necrótrofo: primero coloniza tejido muerto y desde ahí invade el vivo

Peligrosidad: ■■■■□ **4/5** completa un ciclo en unos 4 días, sobrevive en restos y esclerocios, es el principal hongo del tomate de invernáculo del norte y ya resiste a varios grupos de fungicidas

¿Dónde es más frecuente?: ambos, pero más grave en invernáculo, porque bajo el plástico la humedad, su factor limitante, se mantiene alta

Cultivos víctima: Más de 200 especies; en Uruguay, tomate, morrón, frutilla, viña, arándano, lechuga y cebolla

Cómo entra: Penetra directo o por heridas, como las de los hilos de tutorado, y se instala en pétalos que envejecen; sobrevive como esclerocios y en restos de cultivo

Síntomas: Tejido blando, acuoso y marrón claro que se cubre de moho gris aterciopelado; en frutos verdes, anillos blancos llamados "manchas fantasma"

Condiciones ideales: Crece de 0,8 a 35 °C y necesita HR mayor a 80 %; esporula mejor a 13-17 °C e infecta mejor a 17-23 °C con HR cercana a 95 %

Situación en Uruguay: Principal hongo del tomate de invernáculo del Litoral Norte; los ataques fuertes empiezan en marzo-abril en el sur y en mayo en el norte, a veces hasta octubre; el norte dio el 57 % del tomate del país en 2014/15

Situación en el mundo: N.º 2 del Top 10 de hongos que atacan plantas; en 2001, los fungicidas específicos contra él movieron 540 millones de euros, el 10 % del mercado mundial

Cómo se combate: Ventilar, deshojar, desbrotar, sacar partes enfermas y evitar riegos tardíos; iprodione y procimidone preventivos, aunque en *Botrytis* la resistencia a ese grupo es común; *Clonostachys* en estudio como control biológico

EN EL QR · VIDEO · INIA Chile (Sistema Mateo) · 07:45 **Enfermedad: pudrición gris en tomate**

- Botrytis cinerea es grave sobre todo en invernaderos de tomate, por temperatura adecuada y alta humedad (min 0:32).
- Ataca hojas, tallos, flores (tizón de la flor) y frutos; los frutos son más sensibles cuando empiezan a madurar (min 1:00).
- Se disemina por viento y sobrevive en restos de cultivo y otros hospederos; trigo y avena no la sufren y sirven para rotar (min 1:35).

Figura 15. Tallo de tomate cubierto por el moho gris aterciopelado de Botrytis cinerea.
Foto: Rasbak at Dutch Wikipedia, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons.
Fuentes de la ficha: Giménez Martínez y Silvera Brunetto, 2023; Dean et al., 2012; INRAE, 2021; Gepp et al., 2012; Cassanello, 1998; Bernal, 2005; UC IPM, s.f.-i; O'Neill, 2012; MGAP-DIEA y MGAP-DIGEGRA, 2017; Bernal, 2010; FRAC, 2024; INIA Chile, 2018a.

Con *Botrytis* se ve bien el cuarto vértice del tetraedro, el ser humano. El invernáculo del norte, cerrado en las noches de invierno, le da lo que pide en cada etapa: noches frescas para esporular y días templados y húmedos para infectar (O'Neill, 2012; INRAE, 2021). Para compensar, algunos productores llegan a aplicar fungicidas 2 o 3 veces por semana (Bernal, 2010). Esa presión tuvo un costo. Entre 2006 y 2008, el 72,4 % de 169 **aislamientos** uruguayos, que son muestras del hongo cultivadas en laboratorio, resistía al carbendazim, y en tomate la cifra llegó al 94 % (Gepp et al., 2012). Casi la mitad de los aislamientos de tomate toleraba además dosis altas de iprodione y de pirimetanil (Gepp et al., 2012).

EXPEDIENTE 03 **Oídio, "polvillo" o "ceniza"; INIA también lo llama mildiu pulverulento**

Morrón: Leveillula taurica, renombrada Phyllactinia taurica en 2025; tomate de invernáculo: Oidium neolycopersici; cucurbitáceas: Podosphaera xanthii y Golovinomyces cichoracearum



INIA: oídio del pimiento en el norte

Tipo de agente: Hongos verdaderos (ascomicetos) y parásitos obligados: solo crecen sobre tejido vivo

Peligrosidad: ■■■□□ **3/5** viaja con el viento, sobrevive en malezas y tarda 18-21 días en mostrarse, pero rara vez mata la planta; en morrón de Holanda quitó hasta 30 % del rendimiento, y *P. xanthii* resiste a varios fungicidas

¿Dónde es más frecuente?: ambos, con más peso en invernáculo: no necesita agua sobre la hoja, así que el techo no lo frena; en cucurbitáceas protegidas del Litoral Norte está todo el año

Cultivos víctima: *L. taurica*: más de 1.000 especies, entre ellas morrón, tomate, berenjena y cebolla; *P. xanthii*: todas las cucurbitáceas, aunque es menos frecuente en sandía

Cómo entra: Sus esporas viajan con el viento; *L. taurica* crece por dentro de la hoja y saca sus esporas por los estomas del envés; sobrevive en restos de cultivo y malezas

Síntomas: Morrón: polvillo blanco en el envés, mancha amarilla difusa arriba, caída de hojas y frutos quemados por el sol; cucurbitáceas: polvo blanco sobre hojas que se secan como papel

Condiciones ideales: *L. taurica*: las esporas germinan mejor a 15-25 °C y el hongo avanza con días de más de 30 °C; *P. xanthii*: media favorable de ≈20-26,5 °C, conversión propia, e infecta desde 50 % de HR

Situación en Uruguay: En Salto y Bella Unión ataca al morrón de invernáculo de mayo a noviembre, más en las zonas húmedas del invernáculo; en cucurbitáceas del Litoral Norte, todo el año bajo techo y de primavera a otoño a campo

Situación en el mundo: *P. xanthii* es uno de los factores que más limitan la producción de cucurbitáceas en el mundo y desde 1967 desarrolló resistencia a varios grupos de fungicidas

Cómo se combate: Eliminar malezas, revisar el cultivo desde el inicio y aplicar preventivo azufre, flutriafol o estrobilurinas mezcladas; en melón y pepino, variedades resistentes; *Bacillus subtilis* contra *P. xanthii*

EN EL QR · FICHA TÉCNICA · INIA Salto Grande (Uruguay) · 4 páginas **Oídio del pimiento en la zona norte de Uruguay (Hoja de Divulgación N.º 94)**

- Lo causa Leveillula taurica (Oidiopsis sicula), capaz de infectar más de 1000 especies de 74 familias.
- Mancha amarilla difusa arriba y polvillo en el envés; empieza en hojas bajas y puede defoliar y quemar frutos al sol.
- Período latente de 18 a 21 días; un ataque severo y temprano puede quitar hasta 30 % del rendimiento.

Figura 16. Hoja de pimiento con manchas amarillas difusas causadas por el oídio (Leveillula taurica).
Foto: Dr. Parthasarathy Seethapathy, Amrita School of Agricultural Sciences, Bugwood.org, CC BY 3.0, vía Wikimedia Commons.
Fuentes de la ficha: MGAP-JUNAGRA, s.f.; Bernal, 2010; Bernal, 2006; Massire et al., 2025; Mosquera et al., 2019; Pérez-García et al., 2009; Bernal, 2007; Cassanello Costabel et al., 2006; UC IPM, s.f.-m; McGrath, s.f.; Bernal, 2006.

El oídio del morrón aprovecha el invernáculo del norte de otra manera que *Botrytis*. Ya adentro de la hoja, el hongo avanza con días de más de 30 °C y noches frescas y húmedas (Bernal, 2007), un contraste que el plástico acentúa porque sube mucho las máximas y casi no cambia las mínimas (ver Capítulo 4). Además es difícil de ver a tiempo. Entre la infección y la aparición del polvillo pasan 18 a 21 días, su **período de latencia** (Bernal, 2006), y cuando el productor lo nota ya hubo nuevas esporas. Un detalle de nombres: INIA llama *Oidium lycopersici* al oídio del tomate del norte (Bernal, 2007), pero desde 2001 ese nombre quedó para un hongo hallado solo en Australia (Kiss et al., 2001). Probablemente el uruguayo sea *O. neolycopersici* [VERIFICAR: falta confirmación molecular de la especie en Uruguay].

¿POR QUÉ PASA ESTO?

¿Por qué el techo frena al tizón tardío y no al oídio?

El tizón tardío y los mildius necesitan una película de agua sobre la hoja, porque sus zoosporas nadan hasta los estomas para entrar (Ristaino et al., 2000; Savory et al., 2011). Bajo techo no llueve, y por eso el tizón tardío casi no aparece en los invernáculos del norte (Bernal, 2010). Los oídios funcionan al revés. Las esporas del oídio del morrón germinan con humedad relativa muy baja (Massire et al., 2025), y al oídio de los zapallos el agua libre sobre la hoja hasta lo perjudica (McGrath, s.f.). El plástico les quita la lluvia a unos y les deja a los otros el aire húmedo y quieto.

EXPEDIENTE 04 Mildiu o "peronóspora" de las cucurbitáceas

Pseudoperonospora cubensis (Berk. & M.A. Curtis) Rostovzev; se describió en Cuba en 1868



Video UF/IFAS: mildiu en cucurbitáceas

Tipo de agente: Oomiceto biótrofo obligado: solo vive sobre tejido vivo

Peligrosidad: ■■■■□ **4/5** infecta con 2 horas de hoja mojada y viaja con el viento; no sobrevive donde hay heladas, pero en Salto se refugia en cultivos protegidos; causa grandes pérdidas y ya resistió al metalaxil y a las estrobilurinas

¿Dónde es más frecuente?: ambos; en el Litoral Norte sobrevive en los cultivos protegidos presentes todo el año y se dispersa con viento, salpicado, aspersión, operarios y herramientas

Cultivos víctima: Unos 20 géneros de cucurbitáceas, sobre todo pepino, y también melón, sandía y zapallo; en el Litoral Norte, sobre todo pepino y melón

Cómo entra: El viento lleva sus esporangios; en agua libre sueltan zoosporas que se pegan sobre los estomas y entran por ellos

Síntomas: Manchas angulares verde pálido a amarillas, limitadas por las nervaduras; con humedad, moho grisáceo a violáceo en el envés

Condiciones ideales: Esporula mejor a 15-20 °C tras 6 horas de oscuridad; infecta mejor a 15 °C con 2 horas de hoja mojada; en Salto avanza rápido con 16-22 °C y 5-6 horas de agua sobre la hoja

Situación en Uruguay: En el Litoral Norte "puede ser muy dañino y difícil de manejar", sobre todo con neblinas, rocíos o lluvias frecuentes; no encontré cifras de incidencia ni datos del sur [VERIFICAR: incidencia o pérdidas en Uruguay]

Situación en el mundo: Registrado en más de 70 países, con pérdidas importantes en EE. UU., Europa, China e Israel; en EE. UU. la resistencia del pepino dejó de funcionar desde 2004

Cómo se combate: Variedades resistentes, canteros altos, ventilación, nada de aspersión, lejos de cultivos ya plantados y sin restos; fungicidas alternando grupos, porque ya resistió al metalaxil y a las estrobilurinas

EN EL QR · VIDEO · UF/IFAS Gulf Coast Research and Education Center (Universidad de Florida) · 15:27 **Identificación y manejo del mildiu en cucurbitáceas comunes**

- Pseudoperonospora cubensis es un oomiceto, no un hongo verdadero, y necesita una cucurbitácea viva para completar su ciclo (min 0:11).
- En pepino forma lesiones angulares acuosas que amarillean y se necrosan; la esporulación gris del envés se ve mejor de mañana temprano (min 1:03).
- Infecta con 6 horas de hoja mojada y 10-25 °C; los síntomas aparecen de 3 a 12 días después (min 3:16).

Figura 17. Hoja de pepino con el mosaico de manchas amarillas angulares típico del mildiu (Pseudoperonospora cubensis).
Foto: Christian Hummert (Ixitixel), CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons.
Fuentes de la ficha: MGAP-JUNAGRA, s.f.; Savory et al., 2011; Cassanello Costabel et al., 2006; UC IPM, s.f.-e; UF/IFAS Gulf Coast REC, 2021.

Es el primero de tres **mildius** del capítulo, enfermedades de hoja causadas por oomicetos de la familia de *Peronospora* que dejan moho en el envés (Savory et al., 2011). Este aparece de golpe porque necesita poco. Con mucho inóculo, 2 horas de hoja mojada a 15 °C alcanzan para infectar, y una noche con rocío le da las 6 horas de oscuridad que precisa para esporular (Savory et al., 2011). En EE. UU. muere donde hay heladas y cada año vuelve a subir desde Florida y Texas con el viento (Savory et al., 2011). En Salto no necesita viajar tanto, porque los cultivos protegidos que están todo

el año le sirven de refugio. Por eso se recomienda no plantar cerca de cultivos ya existentes (Cassanello Costabel et al., 2006).

EXPEDIENTE 05 **Mildiu de la lechuga o "Bremia"**

Bremia lactucae Regel



Ficha UF/IFAS: mildiu de la lechuga

Tipo de agente: Oomiceto; antes se lo ubicaba en el reino de los hongos

Peligrosidad: ■■■□□ **3/5** incuba en 5-6 días y produce razas que vencen a las variedades resistentes, pero aparentemente no sobrevive en el suelo y no hay datos uruguayos de pérdidas

¿Dónde es más frecuente?: ambos; ataca almácigos de invernáculo y cultivos a campo, y es frecuente en otoño y en invernáculos de estación fría

Cultivos víctima: Lechuga; formas específicas atacan alcaucil y algunas ornamentales

Cómo entra: Esporangios que se forman de noche, se liberan de mañana y viajan con el viento; infecta con hoja mojada o HR muy alta; también llega en plantines infectados

Síntomas: Manchas amarillas arriba y, a las 24-48 horas, pelusa blanca en el envés; después la mancha se seca y se pone marrón

Condiciones ideales: Noches de ≈4,5-15,5 °C, conversión propia, con 5 a 7 horas de hoja mojada o HR cercana a 100 %; la enfermedad avanza a 15-20 °C y esporula mejor a 18-22 °C

Situación en Uruguay: Entre las enfermedades más frecuentes de la lechuga; la EPPO registra su presencia con un dato de 1981; no encontré datos uruguayos por zona, sistema o época [VERIFICAR: datos uruguayos de *Bremia*]

Situación en el mundo: Se describieron 10 razas en el oeste de EE. UU., 15 en Europa y tres nuevas en Brasil

Cómo se combate: Variedades resistentes, riego por goteo, incorporar restos de cosecha y proteger los plantines; fungicidas preventivos, protectores y específicos para oomicetos [VERIFICAR: productos registrados en Uruguay para lechuga]

EN EL QR · FICHA TÉCNICA · UF/IFAS Extension, Universidad de Florida **Mildiu de la lechuga en Florida (HS1403)**

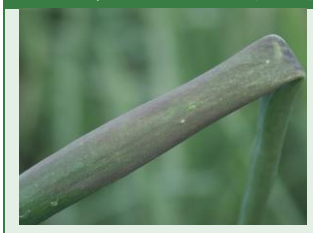
- Lo causa el oomiceto Bremia lactucae, parásito obligado; se citan pérdidas de hasta 100 % en campos de Florida.
- Empieza con manchas amarillas angulares limitadas por nervaduras; en 24-48 h aparece un crecimiento blanco algodonoso en el envés.
- Infecta con noches de 4-16 °C (40-60 °F) y 5-7 h de humedad cercana al 100 %; forma nuevas esporas en 5-7 días.

Figura 18. Hoja de lechuga con mildiu (Bremia lactucae): mancha amarilla angular en el haz (izquierda) y pelusa blanca de esporas en el envés (derecha).
Foto: Gerald Holmes, Strawberry Center, Cal Poly San Luis Obispo, Bugwood.org, CC BY-NC 3.0 US, vía IPM Images (Bugwood.org).
Fuentes de la ficha: MGAP-JUNAGRA, s.f.; Cassanello, 1998; Rodrigues-Porto et al., 2021; FAUBA, s.f.; UC IPM, s.f.-f; EPPO, s.f.-a; Rodrigues-Porto et al., 2021.

Con *Bremia*, el vértice que se mueve es el hospedero. Los mejoradores ya incorporaron a la lechuga 20 o más genes de resistencia, y el patógeno sigue produciendo **razas**, variantes capaces de vencer a esos genes (Rodrigues-Porto et al., 2021). Una variedad resistente puede dejar de serlo en pocos años, así que conviene sumarle riego por goteo y plantines sanos. Sus temperaturas también muestran la diferencia entre etapas. Infecta con noches frescas y varias horas de hoja mojada (Rodrigues-Porto et al., 2021), pero esporula mejor con 18-22 °C (FAUBA, s.f.). Esa combinación de noche fresca y día templado coincide con que sea una enfermedad frecuente en otoño (UC IPM, s.f.-f).

EXPEDIENTE 06 **Mildiu o peronóspora de la cebolla**

Peronospora destructor (Berk.) Casp.



INIA: producción integrada de cebolla

Tipo de agente: Oomiceto biótrofo obligado; INIA lo llama "hongo" en sentido amplio

Peligrosidad: ■■■■□ **4/5** infecta con 2-3 horas de mojado, sobrevive en bulbos, semillas y restos, con *Botrytis* baja hasta 50 % la producción en años favorables y varios de sus fungicidas tienen riesgo alto de resistencia

¿Dónde es más frecuente?: campo; la cebolla se cultiva a campo, y el rocío que dura en zonas bajas, poco ventiladas y de plantación densa le da el agua que necesita

Cultivos víctima: Cebolla, ajo, chalota, ciboulette y puerro

Cómo entra: Esporas que vuelan y necesitan hoja mojada; el inóculo inicial viene de bulbos, bulbillos, semillas y restos infectados; si hubo mildiu en una chacra, el ataque del año siguiente aumenta

Síntomas: Manchas alargadas, pálidas y sin brillo en hojas viejas, que se cubren de una "felpa" violácea de esporas; las hojas se secan y se doblan; en semilleros se quiebra el tallo floral

Condiciones ideales: HR mayor a 95 % de madrugada, menos de 23 °C de día y 4-24 °C de noche; infecta con 2-3 horas de mojado a ≈6-16 °C y deja de esporular sobre ≈28 °C, conversión propia

Situación en Uruguay: Principal enfermedad de la hoja de cebolla en el sur; en Salto, junto con *Botrytis*, baja la producción 30 % en promedio y hasta 50 % en años favorables, y ataca desde mediados de agosto

Situación en el mundo: Registrado en todos los continentes donde se planta cebolla; puede bajar el rendimiento hasta 75 %, y en el sudoeste de Quebec, Canadá, afectó al 33 % de los campos en 2014

Cómo se combate: No trasplantar plantines enfermos, rotar al menos 2 años, destruir restos, drenar y no excederse con nitrógeno; cultivares tolerantes como 'INIA Colorada'; fungicidas preventivos según el pronóstico

EN EL QR · DOCUMENTO · INIA (Uruguay) · 57 páginas **Producción integrada de cebolla (Boletín de Divulgación N.º 105)**

- La producción integrada en Uruguay comenzó en 1997, con INIA, la Facultad de Agronomía y la actual DIGEGRA.
- El mildiu (Peronospora destructor) es la enfermedad de follaje más importante de la cebolla en el sur del país.
- Lo favorecen madrugadas con humedad relativa mayor a 95 %, días por debajo de 23 °C y noches de 4 a 24 °C.

Figura 19. Hoja de cebolla con mildiu (Peronospora destructor): zona pálida cubierta por una felpa grisácea de esporas. Foto: Jochen Kreiselmaier (DLR Rheinpfalz), CC BY 4.0, vía Wikimedia Commons.

Fuentes de la ficha: Arboleya et al., 2013; EPPO, s.f.-b; Van der Heyden et al., 2020; Bernal, 2005; UC IPM, s.f.-g; CABI, 2008; Arboleya et al., 2013.

El mildiu de la cebolla muestra que no hace falta lluvia para que haya enfermedad. En la cebolla, los rocíos fuertes y la humedad alta predisponen más que la lluvia (Bernal, 2005), y los focos aparecen donde el rocío dura más o cerca de la fuente de inóculo (Arboleya et al., 2013). Justamente por ser tan exigente con el clima se lo puede pronosticar. INIA Las Brujas evaluó fungicidas aplicados según el modelo de pronóstico Downcast, y en 2007 el daño en las hojas fue de 10 a 44 % según el tratamiento (Maeso, 2007). Desde 2012, la DIGEGRA del MGAP usaba un sistema validado que avisaba por correo electrónico cuándo había riesgo (Arboleya et al., 2013). Es el tipo de herramienta que retomo en el Capítulo 7, donde también cuento que no pude confirmar si sigue funcionando.

EXPEDIENTE 07 Moho blanco, esclerotiniosis o "tumbado" de la lechuga

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary y S. minor Jagger



Video INIA Chile: esclerotinia en lechuga

Tipo de agente: Hongo verdadero (ascomiceto) que forma esclerocios, granos negros y duros que le sirven para sobrevivir

Peligrosidad: ■■■□□ **3/5** hace un solo ciclo por temporada y no pasa de planta a planta, pero sus esclerocios duran hasta 5 años en el suelo, ataca más de 400 especies y no hay resistencia completa en ningún hospedero

¿Dónde es más frecuente?: ambos; depende del suelo húmedo y del follaje tupido, y las mayores pérdidas se dan en cultivos intensivos con riego

Cultivos víctima: Más de 400 especies, entre ellas la mayoría de las hortalizas; en Uruguay, lechuga, morrón y todas las cucurbitáceas

Cómo entra: Los esclerocios forman apotecios, copitas que lanzan esporas al aire, o infectan raíz y cuello con su micelio; entra por tejidos débiles como pétalos, hojas viejas y flores marchitas

Síntomas: Podredumbre blanda y acuosa con micelio blanco como algodón y esclerocios negros; en lechuga, la planta se desploma cerca de la cosecha

Condiciones ideales: Las esporas infectan con 16 a 48 horas de hoja mojada a 12-24 °C; en morrón, óptimo de 15-21 °C con humedad alta

Situación en Uruguay: El "tumbado" está entre las enfermedades más frecuentes de la lechuga; en cucurbitáceas del Litoral Norte ataca sobre todo en invierno, con menos de 20 °C y rocío o neblina largos

Situación en el mundo: Distribución mundial, más común en zonas templadas; causa pérdidas de más del 1 % en poroto, lechuga, papa, soja y girasol, entre otros

Cómo se combate: Rotar 3 a 5 años con cultivos que no ataca, arar profundo, regar lo justo y eliminar plantas enfermas; en invernáculo, plásticos que absorben la luz ultravioleta y solarización en verano

EN EL QR · VIDEO · INIA Chile (Sistema Mateo) · 04:45 Enfermedad: pudrición blanca en lechuga (esclerotinia)

- La planta se marchita y, al arrancarla, muestra micelio blanco y esclerocios en la base (min 1:40).
- Los esclerocios quedan años en el suelo y reinfectan si se vuelve a plantar lechuga (min 1:58).
- Se dispersan con el agua de riego y al mover el suelo con el arado; las mayores pérdidas son en otoño e invierno (min 2:11).

Figura 20. Base de una lechuga "tumbada" por Sclerotinia minor, con el cuello podrido y esclerocios negros.
Foto: Gerald Holmes, Strawberry Center, Cal Poly San Luis Obispo, Bugwood.org, CC BY-NC 3.0 US, vía IPM Images (Bugwood.org).
Fuentes de la ficha: Cassanello, 1998; MGAP-JUNAGRA, s.f.; Heffer Link y Johnson, 2007; UC IPM, s.f.-k; Herbario Virtual de Fitopatología, FAUBA, s.f.; Cassanello Costabel et al., 2006; Cazzulo Leal y Geraldi Amestoy, 2017; INIA Chile, 2018b.

Primero, una aclaración: en el listado del MGAP, la "podredumbre blanca" de la cebolla es otro hongo, *Sclerotium cepivorum* (MGAP-JUNAGRA, s.f.). *Sclerotinia* tiene una estrategia muy distinta a la de los mildius. Es una enfermedad monocíclica, en el sentido que vimos en el Capítulo 1: hace un solo ciclo por temporada y no se contagia de planta a planta dentro del cultivo (Heffer Link y Johnson, 2007). Su fuerza está en el suelo. Los esclerocios siguen infectivos hasta 5 años, y cuando el suelo está fresco y casi saturado forman **apotecios** que liberan más de 10 millones de esporas cada uno (Heffer Link y Johnson, 2007). Por eso el manejo apunta al ambiente que arma el productor: rotaciones largas, follaje aireado y riego medido, que se da temprano y se corta al mediodía (Heffer Link y Johnson, 2007; UC IPM, s.f.-k).

EXPEDIENTE 08 Marchitez del morrón o marchitamiento por *Phytophthora*; en cucurbitáceas, podredumbre de raíz y cuello

Phytophthora capsici Leonian; se describió en 1922 en morrones de Nuevo México, EE. UU.



Video NMSU: Phytophthora en hortalizas

Tipo de agente: Oomiceto que vive en el suelo, del mismo género que el tizón tardío

Peligrosidad: ■■■■□ **4/5** con calor pasa de infección a esporulación en 2-3 días, sus oosporas duran años en el suelo, en un invernáculo uruguayo mató al 64,7 % de las plantas y resiste al mefenoxam en EE. UU.

¿Dónde es más frecuente?: ambos; depende del agua en el suelo, con lluvias fuertes, riego de más o mal drenaje; en invernáculo pega más en los canteros húmedos de los bordes

Cultivos víctima: Más de 50 especies; las más susceptibles son las cucurbitáceas y los morrones, y también ataca tomate y berenjena; en Uruguay, el zapallo es la cucurbitácea más susceptible

Cómo entra: Sobrevive años como oosporas, esporas de pared gruesa; con el suelo saturado suelta zoosporas que se mueven con el agua de riego o de escurrimiento e infectan raíz, cuello, hojas y frutos

Síntomas: Marchitamiento súbito y permanente sin cambio de color, muerte de plántulas y frutos podridos del lado que toca el suelo; empieza en los bajos del cuadro

Condiciones ideales: Crece de 10 a 36 °C, con óptimo de 24-33 °C; produce zoosporas e infecta mejor a 27-32 °C, con agua libre en el cantero

Situación en Uruguay: El morrón ocupa 224 ha, 53 % en el norte, solo bajo techo, y 47 % en el sur; en 20 invernáculos del sur, zafra 2015/16, *Phytophthora* apareció en un solo predio, pero explicó el 35 % de las plantas muertas

Situación en el mundo: N.º 5 del Top 10 de oomicetos que atacan plantas; en Argentina se reportó en morrón un linaje clonal

Cómo se combate: Suelos nivelados y drenados, canteros altos, riego según demanda y rotar al menos 3 años sin morrón, tomate ni berenjena; solarización, porque las oosporas se dañan por encima de 40 °C

EN EL QR · VIDEO · New Mexico State University (NMSU, College of ACES) · 03:39 Tizón por Phytophthora en hortalizas: una amenaza para los productores

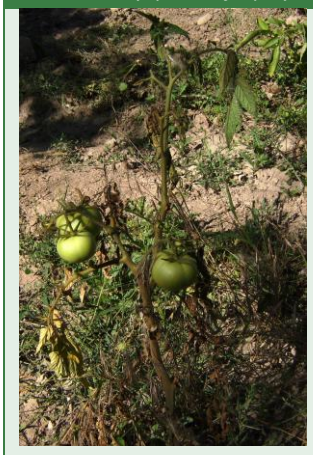
- Un productor puede perder desde un pequeño porcentaje hasta 50 % o más de su campo por Phytophthora (min 0:37).
- La planta enferma crece menos, da menos frutos y los madura antes de tiempo (min 1:11).
- Raíz sana: tejido blanco brillante; raíz enferma: marrón y a veces seca, lo que provoca marchitez (min 2:02).

Figura 21. Fila de pimientos marchitos por Phytophthora capsici junto a plantas sanas.
Foto: Edward Sikora, Auburn University, Bugwood.org, CC BY 3.0 US, vía Wikimedia Commons.
Fuentes de la ficha: MGAP-JUNAGRA, s.f.; Cazzulo Leal y Geraldi Amestoy, 2017; Cassanello Costabel et al., 2006; Lamour et al., 2012; Babadoost, 2005; Kamoun et al., 2015; New Mexico State University College of ACES, 2023.

Aunque es pariente del tizón tardío, a *P. capsici* le gusta el calor. Lo que comparte con él es la dependencia del agua: sus zoosporas nadan, y por eso la enfermedad aparece primero en los bajos del cuadro, donde el agua se junta (Babadoost, 2005). El caso uruguayo mejor medido es una tesis de Facultad de Agronomía. En el único invernáculo con *Phytophthora*, el daño empezó en el borde suroeste, siguió las líneas de riego y obligó a levantar el cultivo tres meses antes de lo previsto (Cazzulo Leal y Geraldi Amestoy, 2017). Esa zafra hubo 278 horas dentro del óptimo de 27-32 °C, y la HR superó el 80 % en el 55 % de las horas (Cazzulo Leal y Geraldi Amestoy, 2017). El calor lo dio el plástico, y el agua, el riego.

EXPEDIENTE 09 Marchitamiento por Fusarium o fusariosis vascular, y podredumbre de raíz y cuello del tomate

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (FOL), con razas 1, 2 y 3, y F. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici (FORL)



Marchitamiento por Fusarium (UC IPM)

Tipo de agente: Hongo de suelo que invade el xilema, los vasos que llevan el agua por la planta

Peligrosidad: ■■■□□ **3/5** se dispersa con semilla y tierra, mata plantas, dura años en el suelo y no se cura con químicos, pero las variedades resistentes a las razas 1 y 2 lo controlan en el norte

¿Dónde es más frecuente?: ambos; FOL en suelos cálidos y arenosos, y FORL sobre todo en invernáculo, ligado al agua de riego y a la solución nutritiva recirculada

Cultivos víctima: FOL solo infecta tomate; en Uruguay, otros *Fusarium* pudren el zapallo kabutiá en el depósito, con una infección que empieza en el campo

Cómo entra: Por las raicillas, sobre todo con heridas de labores o de nematodos; sobrevive años como clamidosporas y viaja con semilla, plantines y tierra pegada a la maquinaria

Síntomas: FOL: hojas amarillas y marchitas, a veces de un solo lado, y vasos del tallo marrones, a menudo en el engorde del fruto; FORL: raíces podridas y lesión marrón "en forma de llama" en la base del tallo

Condiciones ideales: FOL: suelo y aire cerca de 28 °C, suelo arenoso y ácido (pH 5,0-5,5) y nitrógeno amoniacal; FORL: suelo fresco, de 20-22 °C en Uruguay [VERIFICAR: temperaturas mínima y máxima de FOL]

Situación en Uruguay: En Salto y Bella Unión fue de las más destructivas cuando se plantaba tomate sin resistencia, y hoy no es problema allí; FORL se vio en Bella Unión, pero no está muy diseminado [VERIFICAR: razas presentes e incidencia actual]

Situación en el mundo: Tres razas descritas; en California la raza 1 está extendida y la enfermedad puede bajar mucho el rendimiento

Cómo se combate: Variedades resistentes, con genes I, I-2 e I-3 y semilla rotulada "F", e injerto; rotar 4-5 años sin solanáceas y encalar a pH 6,5-7,0; los químicos posteriores a la infección no sirven

EN EL QR · FICHA TÉCNICA · UC IPM, Universidad de California (Agriculture and Natural Resources) **Marchitamiento por Fusarium (tomate)**

- El hongo entra por las raicillas e invade el xilema; ramas y hojas amarillean y se marchitan, a veces de un solo lado.
- El corte del tallo muestra oscurecimiento vascular marrón; los síntomas suelen aparecer durante el engrose del fruto.
- Sobrevive muchos años en el suelo y viaja lejos con semilla, plantines y tierra en la maquinaria; lo favorece el calor.

Figura 22. Planta de tomate marchita por Fusarium oxysporum, con el tallo pardo y las hojas caídas.
Foto: Victor M. Vicente Selvas, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons.
Fuentes de la ficha: UC IPM, s.f.-h; INRAE, s.f.-c; Li, s.f.; Bernal, 2010; INRAE, s.f.-b; Maeso y González, 2003; Catanzariti et al., 2015; UC IPM, 2013a.

La historia de este hongo en el norte muestra el peso del hospedero. Cuando se plantaba tomate "cuarentón" con semilla propia, sin resistencia, fue de las enfermedades más destructivas de Salto y Bella Unión; los cultivares resistentes a las razas 1 y 2 lo sacaron de escena (Bernal, 2010). El hongo igual sigue en el suelo como **clamidosporas**, esporas de pared gruesa que aguantan años sin cultivo (Li, s.f.), y los nematodos de agallas pueden anular la resistencia del tomate (UC IPM, s.f.-h). En el sur, la mayoría de 109 invernáculos de tomate plantaba tomate todos los años, y más de un tercio no rotaba ni solarizaba (Bertoni et al., 2020) (ver Capítulo 4). Así es como los hongos de suelo se acumulan.

EXPEDIENTE 10 **Cancro bacteriano del tomate**

Clavibacter michiganensis, antes llamada C. michiganensis subsp. michiganensis



Video: clínica del tomate (INTA y FAUBA)

Tipo de agente: Bacteria Gram positiva que se mueve por los vasos de la planta

Peligrosidad: ■■■■□ **4/5** una semilla infectada cada 10.000 alcanza para una epidemia, sobrevive más de 3 años en restos, causó brotes graves en las dos zonas tomateras y no hay cultivares resistentes comerciales en Uruguay

¿Dónde es más frecuente?: ambos, pero el invernáculo la favorece: plantas juntas, desbrote y deshoje con tijera y riego que salpica

Cultivos víctima: Sobre todo tomate; también solanáceas silvestres como *Solanum nigrum*; en morrón las pérdidas son limitadas

Cómo entra: La semilla infectada es el origen principal; después pasa con manos, herramientas y poda, que dejan heridas, y los plantines sin síntomas la llevan al trasplante

Síntomas: Marchitez que mata la planta y bordes de hojas quemados; médula amarilla y luego pardo rojiza; en el fruto, manchas "ojo de pájaro" de unos 3 mm con halo blanco

Condiciones ideales: La bacteria crece mejor a 24-28 °C y la enfermedad avanza entre 24 y 32 °C; el salpicado y las labores con follaje mojado la dispersan

Situación en Uruguay: Primer registro en 1981 y brotes graves recientes en las dos principales zonas tomateras, norte y sur; de las más importantes del tomate de invernáculo en Salto y Bella Unión; no está reglamentada

Situación en el mundo: Uno de los principales problemas del tomate en el mundo; se dispersó con el comercio de semilla desde mediados del siglo XX y puede enfermar el 100 % de un campo

Cómo se combate: Semilla sana o en agua a 55 °C por 30 minutos y solarización; tijeras con hipoclorito al 1 % de cloro activo; el cobre frena la dispersión, pero no alcanza a la bacteria de adentro

EN EL QR · VIDEO · Bioleft, con especialistas de INTA y FAUBA (Argentina) · 84:58 **Clínica del tomate: manejo de enfermedades, bacterias, hongos y virus**

- La podredumbre apical es falta de calcio en el tejido, no en el suelo: con sales y mucha evapotranspiración no se transloca (min 9:30).
- Solarización: suelo regado a capacidad de campo y sellado con plástico en verano; alcanza 40-50 °C (min 23:38).
- Semilla en agua caliente a 52-56 °C durante 20-30 minutos bajó las bacterias a niveles no detectables (min 53:31).

Figura 23. Fruto verde de tomate con manchas "ojo de pájaro" (centro oscuro y halo blanco) del cancro bacteriano (Clavibacter michiganensis, antes Corynebacterium michiganense).
Foto: Scot Nelson, CC0, vía Wikimedia Commons.
Fuentes de la ficha: Siri et al., 2015; EPPO, 2024a; EPPO, 2026b; Maeso et al., 2015a; UC IPM, s.f.-a; Bernal, 2010; MGAP-DGSA, 2025; Bioleft, 2026.

Con el cancro, casi siempre es el ser humano el que mueve la bacteria. Alcanza con una semilla infectada cada 10.000, y el plantín puede tener una **infección latente**, es decir, llevar la bacteria sin síntomas hasta después del trasplante (Siri et al., 2015). En el invernáculo, cada corte de tijera al desbrotar es una entrada. En un ensayo de INIA, la tijera desinfectada con hipoclorito evitó los síntomas externos, mientras que con un desinfectante a base de iodo más del 85 % de las plantas enfermó, igual que sin desinfectar (Maeso et al., 2015a). Las 39 cepas uruguayas analizadas tenían 10 tipos genéticos exclusivos del país, lo que apunta a varias entradas, probablemente con semilla importada (Croce et al., 2016).

EXPEDIENTE 11 Mancha bacteriana del tomate y el morrón

Xanthomonas vesicatoria, X. euvesicatoria, X. perforans y X. gardneri, hoy X. hortorum pv. gardneri



Mancha bacteriana (APS, en inglés)

Tipo de agente: Bacteria Gram negativa

Peligrosidad: ■■■■□ **4/5** en almácigos produce millones de células en 24 horas, vive al menos 10 años en la semilla, es el principal problema del tomate en años lluviosos y hay cepas resistentes al cobre, sin resistencia genética durable

¿Dónde es más frecuente?: campo, sobre todo con lluvia o aspersión; en los invernáculos de Salto es difícil encontrarla, salvo que el nylon se rompa

Cultivos víctima: Tomate y morrón

Cómo entra: Llega con semilla y plantines infectados; entra a la hoja por los estomas y al fruto por heridas chicas, y se dispersa con el salpicado y las herramientas

Síntomas: Manchas acuosas que se vuelven negras, de hasta 7,5 mm; en el fruto verde, manchas hundidas que después se hacen costrosas; caída de flores y frutos chicos

Condiciones ideales: 100 % de HR durante 24 horas o más y 23 a 35 °C; las noches de 16 °C la frenan aunque el día sea favorable

Situación en Uruguay: El principal problema sanitario del tomate en años lluviosos y cálidos, en todas las zonas, con predominio de *X. vesicatoria* raza T2; en el norte aparece en primavera y verano, a campo o en "quincho"

Situación en el mundo: Común en zonas tropicales y subtropicales lluviosas; pérdidas de hasta 66 % en EE. UU. y de hasta 30 % en la Unión Europea

Cómo se combate: Semilla en agua a 50 °C por 30 minutos, plantines sanos, sin aspersión y sin tocar plantas mojadas; cobre preventivo, con mancozeb si hay cepas resistentes al cobre; no se recomienda estreptomicina

EN EL QR · PÁGINA EDUCATIVA · American Phytopathological Society (APS) – The Plant Health Instructor **Mancha bacteriana del pimiento y el tomate**

- La causan Xanthomonas euvesicatoria, X. vesicatoria, X. perforans y X. gardneri en pimiento y tomate.
- Lesiones angulares de 0,25-0,5 cm, más abundantes en la punta y los bordes de la hoja, donde queda el rocío.
- Sobrevive solo días o semanas en el suelo; persiste en restos, plantas guachas y semilla: clave usar semilla sana.

Figura 24. Fruto verde de tomate con pequeñas manchas costrosas de la mancha bacteriana (Xanthomonas).
Foto: Edward Sikora, Auburn University, Bugwood.org, CC BY 3.0 US, vía IPM Images (Bugwood.org).
Fuentes de la ficha: Berrueta et al., 2014; Siri et al., 2015; EPPO, 2026g; Ritchie, 2000; EPPO, 2024b; Bernal, 2010; UC IPM, s.f.-b; Ritchie, 2000.

Esta bacteria muestra mejor que ninguna la diferencia entre campo e invernáculo (ver Capítulo 4). Viaja en las gotas que salpican y entra por los estomas (EPPO, 2024b). Con lluvia y 100 % de HR durante un día tiene lo que necesita, y el nylon le corta el agua: por eso en Salto casi no aparece bajo techo (Bernal, 2010). En Canelones se estudiaron 88 cepas de frutos. Eran 68 de *X. vesicatoria* y 12 de *X. gardneri*, y no se hallaron las otras dos especies, que conviene vigilar (Siri et al., 2015). El cobre pierde eficacia porque la resistencia viaja en **plásmidos**, pequeños anillos de ADN que las bacterias se pasan entre sí (Ritchie, 2000).

EXPEDIENTE 12 Peste negra del tomate, el morrón y la lechuga

Orthotospovirus tomatomaculae (TSWV) y otros tospovirus como GRSV y TCSV; su vector principal es el trips Frankliniella occidentalis



Peste negra del tomate (UC IPM)

Tipo de agente: Virus de ARN que los trips transmiten de forma persistente

Peligrosidad: ■■■■□ **4/5** puede enfermar todo un cultivo en uno o dos meses, tiene más de 1.000 hospederos donde sobrevivir, causó grandes pérdidas en morrón aun con variedades resistentes y el trips se vuelve resistente a los insecticidas

¿Dónde es más frecuente?: ambos; en el norte es muy importante en tomate y morrón, en invernáculo y a campo, y algunos años ataca plantíos enteros

Cultivos víctima: Más de 1000 especies, sobre todo compuestas y solanáceas; en Uruguay, tomate, morrón y lechuga

Cómo entra: El trips lo adquiere en unos 15 minutos de alimentación; solo se carga siendo larva y después lo transmite toda la vida; no pasa por semilla

Síntomas: Bronceado de hojas jóvenes que luego mueren, puntas secas y frutos maduros con anillos concéntricos; aparecen unos 20 días después de la alimentación del trips

Condiciones ideales: El calor acelera al vector: su ciclo dura 25-35 días a 10-20 °C y 15-25 días a 20-30 °C; en morrones de Canelones hubo más trips con media interior de 25 °C o más [VERIFICAR: requisito de humedad]

Situación en Uruguay: Afectó gravemente al tomate en enero-febrero de 1980; en invernáculos de morrón de Canelones, las capturas de trips fueron mayores de diciembre a febrero, y circula también el GRSV, que el gen *Tsw* del morrón no controla

Situación en el mundo: Segundo entre los diez virus de plantas más importantes, con pérdidas de más de mil millones de dólares por año en los años 80; se describió en Australia en 1915

Cómo se combate: Tomate con gen Sw-5, como 'INIA Frontera'; almácigo bajo malla, malezas controladas dentro y fuera del invernáculo y arranque de plantas enfermas; insecticidas rotando grupos

EN EL QR · FICHA TÉCNICA · UC IPM, Universidad de California (Agriculture and Natural Resources) **Marchitez manchada del tomate (peste negra, TSWV)**

- Bronceado en el haz de hojas jóvenes que luego forma manchas necróticas; en fruto maduro, manchas con anillos concéntricos.
- Lo transmiten trips (Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Scirtothrips dorsalis); las ninfas que lo adquieren lo transmiten de por vida.
- Tiene un rango de hospederos muy amplio, que incluye dicotiledóneas y monocotiledóneas, como tomate y cebolla.

Figura 25. Frutos de tomate con anillos amarillos concéntricos causados por la peste negra (virus TSWV).
Foto: William M. Brown Jr., Bugwood.org, CC BY 3.0, vía Wikimedia Commons.
Fuentes de la ficha: Maeso et al., 2015b; EPPO, 2021; Rubio et al., 2014b; Bernal, 2010; UC IPM, s.f.-o; EPPO, 2026c; González-Arcos et al., 2019; UC IPM, 2013b.

La peste negra es el patógeno que abrió el Capítulo 3: un virus que llega desde las malezas de afuera del invernáculo, dentro de un insecto que lo lleva toda la vida. En Canelones, en 2013-14, la infección apareció primero en plantas de almácigos sin malla (Maeso et al., 2015b), y por eso el almácigo bajo malla encabeza el manejo. El calor complica todavía más las cosas. El gen *Tsw* del morrón falla con calor: por encima de 28 °C según Maeso et al. (2015b) y de 30 °C según Rubio et al. (2014b), justo cuando el trips se multiplica más rápido (ver Capítulo 3). Además, ese gen no controla al GRSV, que también circula en el país (Maeso et al., 2015b). El arranque de plantas enfermas es parte del manejo recomendado (Maeso et al., 2015b; EPPO, 2021); en Salto, donde no se arrancaron, todo el cultivo quedó afectado en uno o dos meses (Rubio et al., 2014b).

EXPEDIENTE 13 **Mosaicos de las cucurbitáceas, virosis que transmiten los pulgones**

Virus del mosaico amarillo del zapallito (ZYMV), PRSV-W, WMV y virus del mosaico del pepino (CMV)



Ficha del ZYMV (SENASA, en español)

Tipo de agente: Virus; ZYMV, PRSV y WMV son potyvirus y CMV es un cucumovirus

Peligrosidad: ■■■□□ **3/5** los pulgones los pasan en minutos, pasan el invierno en malezas y los insecticidas no los frenan, pero hay zapallitos resistentes y no hay datos uruguayos de pérdidas

¿Dónde es más frecuente?: campo según las fuentes consultadas [VERIFICAR: ninguna fuente compara campo e invernáculo]

Cultivos víctima: Pepino, melón, zapallo, zapallito y sandía; el CMV no afecta a la sandía, pero ataca tomate, morrón, espinaca, apio y malezas

Cómo entra: Varias especies de pulgones los transmiten de forma no persistente, en pocos minutos; el CMV, más de 80 especies; pasan el invierno en malezas

Síntomas: Mosaico verde y amarillo, hojas deformes o muy aserradas, ampollas, enanismo y frutos chicos, nudosos y manchados

Condiciones ideales: Dependen del vuelo de pulgones y de malezas infectadas cerca del cultivo [VERIFICAR: no se hallaron rangos de temperatura ni de humedad con fuente para estos virus o sus pulgones]

Situación en Uruguay: La lista histórica del MGAP para cucurbitáceas nombra "ZMV, CMV" y el pulgón *Myzus persicae*; ninguno está reglamentado [VERIFICAR: si "ZMV" es ZYMV; reportes uruguayos de PRSV-W y WMV]

Situación en el mundo: En Nueva York, el CMV es probablemente el virus más importante de las cucurbitáceas y el WMV el segundo; el ZYMV se identificó en Europa en 1981 y está en Argentina

Cómo se combate: Aceite mineral en plantas jóvenes, eliminar malezas y restos y no plantar cerca de cultivos susceptibles; plástico plateado en el suelo, que espanta a los pulgones; zapallitos resistentes

EN EL QR · FICHA TÉCNICA · SENASA – Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (SINAVIMO) **Virus del mosaico amarillo del zapallito (ZYMV): ficha de plaga**

- Potyvirus registrado como presente en Argentina en zapallo (Cucurbita maxima), anco (C. moschata) y melón.
- Causa mosaico foliar severo, ampollas y amarilleo; los frutos quedan atrofiados, retorcidos y deformes, sin valor comercial.
- Lo transmiten pulgones de forma no persistente: unos minutos de alimentación bastan para contagiar.

Figura 26. Frutos de zapallito deformados y con mosaico amarillo por el virus del mosaico amarillo del zapallito (ZYMV). Foto: Downtowngal, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.
Fuentes de la ficha: McGrath, 2021; SENASA, s.f.-a, s.f.-b; SENASA, s.f.-a; UC IPM, s.f.-c; SENASA, s.f.-b; MGAP-JUNAGRA, s.f.; MGAP-DGSA, 2025; SENASA, s.f.-b.

Acá el problema es el tiempo. Como vimos en el Capítulo 3, en la transmisión no persistente el pulgón toma el virus y lo pasa en pocos minutos, así que cuando el insecticida lo mata la planta ya está infectada (SENASA, s.f.-a, s.f.-b). Por eso funcionan mejor las medidas que evitan la picadura o la vuelven inútil: el aceite mineral, el plástico plateado y las variedades resistentes (SENASA, s.f.-a; UC IPM, s.f.-c; McGrath, 2021). Este fue el expediente con menos datos uruguayos. La única fuente local que nombra estos virus es una lista histórica del MGAP (MGAP-JUNAGRA, s.f.), y una revisión de la sanidad del zapallo en el país menciona el oídio y una bacteriosis, sin hablar de virus (González et al., s.f.).

EXPEDIENTE 14 Nematodo de agallas o formador de nódulos

Meloidogyne spp.; en invernáculos uruguayos está documentada M. incognita



Nematodo de agallas (APS, en inglés)

Tipo de agente: Nematodo: gusano microscópico que vive y se alimenta dentro de la raíz

Peligrosidad: ■■■■□ **4/5** completa un ciclo en 4-8 semanas, sus huevos aguantan al menos un año en el suelo, es grave en los invernáculos del norte y el 36,4 % de las poblaciones estudiadas ya vence a la resistencia

¿Dónde es más frecuente?: sobre todo invernáculo, por el monocultivo de tomate y morrón en el mismo suelo; más grave en el norte, con más temperatura e insolación

Cultivos víctima: Cientos de especies, incluidas muchas malezas; en Uruguay, tomate y morrón de invernáculo, y *M. incognita* citado en cebolla y ajo

Cómo entra: Pasa del suelo a la raíz; se mueve con suelo y plantas infectadas, y se multiplica también en malezas

Síntomas: Agallas en las raíces; plantas débiles y amarillas que se marchitan con calor y responden mal al fertilizante, en manchones

Condiciones ideales: Suelo de 15-30 °C, desfavorable bajo 5 °C o sobre 35 °C, con humedad de 40-80 % de la capacidad de campo; el encharcamiento lo perjudica

Situación en Uruguay: En Salto los ataques empiezan en octubre y son más fuertes en noviembre-diciembre; de 33 poblaciones de invernáculos del norte y del sur, el 36,4 % atacaba tomates y morrones con genes de resistencia

Situación en el mundo: Unas 100 especies descritas; las más difundidas son *M. incognita*, *M. javanica*, *M. arenaria* y *M. hapla*; *M. enterolobii* es plaga cuarentenaria ausente en Uruguay

Cómo se combate: Variedades con gen Mi, que funciona con suelo a menos de 28 °C; solarización, biofumigación y rotación con cultivos no hospederos; fumigantes como metam sodio y dazomet

EN EL QR · PÁGINA EDUCATIVA · American Phytopathological Society (APS) – The Plant Health Instructor **Nematodo de las agallas (Meloidogyne)**

- Meloidogyne (unas 100 especies) forma agallas en raíces de cientos de hospederos; M. hapla hace agallas menores que M. incognita.
- Las plantas atacadas se marchitan aun con suelo húmedo, sobre todo de tarde, y aparecen en focos que se agrandan.
- En lechuga y zanahoria bastan 2 y menos de 1 huevo por cm³ de suelo, respectivamente, para causar pérdidas económicas.

Figura 27. Raíces de tomate con agallas causadas por el nematodo Meloidogyne incognita.
Foto: Plant pests and diseases, CC0, vía Wikimedia Commons.
Fuentes de la ficha: Piedra Buena et al., 2005; Mitkowski y Abawi, 2003; Noling, 2002; MGAP-JUNAGRA, s.f.; UC IPM, s.f.-n; Bernal, 2010; MGAP-DGSA, 2025; González-Arcos et al., 2019; De León et al., 2000; Mitkowski y Abawi, 2003.

El invernáculo concentra el valor. Según datos de DIEA de 2002 citados por Piedra Buena et al. (2005), la horticultura bajo invernáculo ocupaba el 2 % de la superficie hortícola y daba el 67 % del valor de la producción; en 2014/15, en las dos zonas, los cultivos protegidos daban el 41 % del valor con el 8 % de la superficie (ver Capítulo 2). En el norte, eso empuja a plantar tomate o morrón en el mismo suelo año tras año, y el nematodo, que forma **agallas** o hinchazones en las raíces, se acumula. *M. incognita* fue la razón principal del uso de bromuro de metilo en los invernáculos del norte (Bernal, 2010). Hay alternativas medidas en Uruguay. En Piedra Sola, Canelones, la **biofumigación**, que es incorporar materia orgánica al suelo húmedo y taparlo con plástico, con estiércol de aves y cáscara de arroz dejó solo 0,85 % de lechugas con nódulos (De León et al., 2000).

¿POR QUÉ PASA ESTO?

¿Por qué el calor le gana a la defensa del tomate?

El gen Mi-1.2 protege al tomate de tres especies de *Meloidogyne*, pero deja de funcionar con el suelo a más de 28 °C (Devran et al., 2023). En los invernáculos del norte ese límite se pasa, y el monocultivo con variedades resistentes se asoció a la aparición de poblaciones que ya vencen la resistencia (Piedra Buena et al., 2005). Una línea experimental de tomate sin Mi-1.2, llamada MT12, resistió a *M. incognita* con el suelo a 32 °C (Devran et al., 2023).

EXPEDIENTE 15 **Mal de almácigos o damping-off**

Sobre todo Pythium spp. y Rhizoctonia solani; también Fusarium y Phytophthora



Damping-off: folleto de INIA (PDF)

Tipo de agente: Complejo de organismos de suelo: *Pythium* y *Phytophthora* son oomicetos; *Rhizoctonia* y *Fusarium*, hongos

Peligrosidad: ■■■□□ **3/5** avanza en manchones que crecen, sobrevive en el suelo como oosporas y microesclerocios y puede costar 40 % del almácigo de cebolla, pero solo ataca plantas muy chicas y se previene con manejo

¿Dónde es más frecuente?: ambos; es un problema del almácigo, a campo o bajo cubierta, y en los túneles pesan la ventilación y la condensación

Cultivos víctima: Almácigos de muchas especies; en Uruguay se destaca la cebolla, y también tomate, morrón y zanahoria

Cómo entra: Viven en los primeros 8 cm del suelo como estructuras de resistencia y atacan cuando las condiciones los favorecen; *Pythium debaryanum* tiene 226 hospederos registrados

Síntomas: Antes de emerger, fallas en el almácigo aunque la semilla sea buena; después, tallo húmedo, marrón y finito al ras del suelo, y las plantitas caen en manchones

Condiciones ideales: *Pythium*: óptimo de 18 °C con suelo muy húmedo y fresco; *Rhizoctonia*: suelo de 18-27 °C, máximo ataque cerca de 2/3 de la capacidad de campo y pH menor a 5,2

Situación en Uruguay: Pérdidas de hasta 40 % en almácigos de cebolla algunos años, y *Pythium* pega más en otoño e invierno; el monocultivo de cebolla selecciona cepas agresivas

Situación en el mundo: Los organismos que lo causan están en todos los suelos donde se cultiva tomate

Cómo se combate: Almácigo donde no hubo el mismo cultivo, canteros altos, siembra rala, riego justo y túneles ventilados; vapor a 83 °C por 30 minutos; semilla curada con tiram o captan

EN EL QR · DOCUMENTO · CIAAB – Estación Experimental Granjera Las Brujas (MAP, Uruguay); hoy en el repositorio de INIA · 22 páginas **Damping-off: descripción y control (Miscelánea 32)**

- Las pérdidas por damping-off en almácigos de cebolla llegaron en algunos años al 40 % a nivel nacional.
- Lo causan hongos de suelo (Pythium, Rhizoctonia, Fusarium) de los primeros 8 cm; la plántula es muy susceptible las dos primeras semanas.
- Pythium es más severo con suelo húmedo y fresco; Rhizoctonia aumenta en suelos ácidos, por debajo de pH 5,2.

Figura 28. Bandeja de almácigo de rúcula con manchones de plántulas muertas por Pythium (mal de almácigos).
Foto: Jan Hinrichs-Berger (LTZ Augustenberg), CC BY 3.0, vía Wikimedia Commons.
Fuentes de la ficha: Lasa y Smith, 1981; Maeso Tozzi, 2005; UC IPM, s.f.-d; MGAP-JUNAGRA, s.f.; Lasa y Smith, 1981.

El damping-off muestra que el hospedero cuenta tanto como el patógeno. Los organismos que lo causan están en casi cualquier suelo (UC IPM, s.f.-d), pero la plántula es muy susceptible solo en sus dos primeras semanas (Lasa y Smith, 1981). En tomate, desde las 2 o 3 hojas ya no la afectan *Pythium* ni *Rhizoctonia*, aunque *Phytophthora* puede infectar en cualquier estado (UC IPM, s.f.-d). El resto lo decide el productor. Un almácigo tupido y regado de más junta muchas plantas tiernas en suelo mojado (Maeso Tozzi, 2005). En algunas temporadas de cebolla, las pérdidas fueron tan grandes que la superficie trasplantada no guardó relación con la semilla sembrada (Maeso Tozzi, 2005).

DATO QUE SORPRENDE

El virus que Uruguay todavía no tiene

En 2014 apareció en Ohad, al sur de Israel, un virus que enfermaba a tomates con el gen *Tm-2²*, que hasta entonces los protegía de otros virus de su grupo (Luria et al., 2017; EPPO, 2026f). Es el virus rugoso del tomate (ToBRFV), que presenté en el Capítulo 1. Puede causar entre 30 y 70 % de pérdida y pasa por contacto, en la cubierta de la semilla y hasta con los abejorros polinizadores (EPPO, 2026f). La Unión Europea lo trató como plaga cuarentenaria entre 2019 y 2024, y desde 2025 lo regula como **plaga no cuarentenaria reglamentada**: sigue regulado, pero con otra categoría (EPPO, 2026d, 2026f). Argentina lo detectó en diciembre de 2022 en Corrientes y después en Buenos Aires (EPPO, 2026e), y SENASA declaró una alerta fitosanitaria hasta fines de 2024 (SENASA, 2023). Brasil lo mantiene en su lista de plagas cuarentenarias ausentes de 2025 (MAPA, 2025). En Uruguay, la Resolución 186/025 del MGAP lo incluye como **plaga cuarentenaria ausente** para tomate y morrón: no está en el país y se controla que no entre (MGAP-DGSA, 2025). La EPPO no tiene registros del virus en Uruguay (EPPO, 2026e), e INIA ya publicó una cartilla para reconocerlo (Rubio y González-Arcos, 2024). No encontré ningún reporte de detección en el país [VERIFICAR: confirmar con MGAP-DGSA].

ESCANEÁ

VIDEO · SENASA (canal Senasa comunica), con INTA e INASE (Argentina) · 127:55 · Español

Charla técnica: virus rugoso del tomate

Capacitación interinstitucional de SENASA, INTA e INASE sobre el virus rugoso del tomate (ToBRFV) y otras virosis emergentes de tomate y pimiento.

- El ToBRFV es un tobamovirus identificado en 2015 en Jordania e Israel; en algunos invernaderos infectó al 100 % de las plantas (min 12:05).
- En Argentina se detectó en la zona productora de Corrientes y se denunció al SINAVIMO en febrero de 2023 (min 13:03).
- No tiene insecto vector: pasa por semilla y, sobre todo, por heridas, manos, herramientas, agua de riego y suelo (min 15:44).
- Los genes Tm-1, Tm-2 y Tm-2² no lo frenan; se maneja con semilla sana, erradicación de plantas y desinfección (min 17:50).

Para qué sirve: Para conocer la amenaza del virus rugoso y las medidas de higiene que piden los organismos oficiales; la charla técnica empieza hacia el min 11.

Fuente: (SENASA, 2023). https://www.youtube.com/watch?v=AwU_YYbWcJI

EN POCAS PALABRAS

Los hongos y oomicetos de hojas y frutos dependen del agua sobre la planta o del aire húmedo, así que el clima, el techo y la ventilación deciden cuándo aparecen. Los de suelo y el nematodo se acumulan cuando se repite el cultivo en el mismo suelo, y las bacterias y los virus viajan con la semilla, las manos o los insectos. Si cada uno tiene su punto débil, ¿cómo se los frena?

Capítulo 6. Cómo se frenan: de lo natural a lo químico



Pregunta del capítulo: **¿Cómo lo frenamos?**

En los viñedos de Burdeos, algunas vides se rociaban con una mezcla azul y blanca de sulfato de cobre y cal para que nadie se robara la uva. En 1882, Millardet notó que esas vides conservaban las hojas y las no rociadas las perdían, y concluyó que la mezcla controlaba el mildiu (Morton y Staub, 2008). Es el comienzo de la historia del control que adelanté en el Capítulo 1.

Cada expediente del Capítulo 5 dejaba ver un punto débil del patógeno: el agua sobre la hoja, el suelo que se repite, la semilla, el insecto que lo lleva. Este capítulo trata del cuarto vértice del tetraedro, el ser humano, y de cómo aprovecha esos puntos débiles. Lo ordena la idea del ambiente que armamos nosotros: prevenir es cambiar ese ambiente antes de fumigar.

Del caldo bordelés al manejo integrado

El **caldo bordelés** quedó establecido en 1885, y el cobre lleva unas trece décadas en la agricultura (Lamichhane et al., 2018). Después vinieron los fungicidas de síntesis, como el mancozeb en 1961, y en los años sesenta los **sistémicos**, que entran en la planta y actúan aun después de la infección (Morton y Staub, 2008).

DATO QUE SORPRENDE

Resistencia al año

El benomilo, uno de los primeros sistémicos, salió en 1968, y en 1969 ya se registró la primera resistencia, en un oídio de invernáculo (Morton y Staub, 2008).

La resistencia obligó a buscar otros caminos. Uno fue el control biológico, que en el Capítulo 3 vimos con insectos y que también usa microorganismos contra los patógenos. El otro fue combinar métodos: ya en 1959, Stern y sus colegas habían propuesto usar el químico solo cuando la plaga supera un **umbral económico** (Stern et al., 1959). De esa idea sale el manejo integrado que cierra el capítulo.

Cada etapa miró un vértice distinto del tetraedro. Los fungicidas apuntan al patógeno, las variedades resistentes al hospedero y casi todo lo preventivo al ambiente, que, como vimos en el Capítulo 4, en buena parte arma el productor. Por eso el capítulo va de lo que cambia el ambiente a lo que mata al patógeno.

Prevenir es cambiar el ambiente

El **control cultural** es manejar el cultivo para que el patógeno no encuentre lo que necesita. En el sur se usa menos de lo recomendado: de 109 cultivos de tomate en invernáculo, el 37 % no rotaba ni solarizaba y apenas el 3 % hacía las dos cosas (Bertoni et al., 2020).

La **rotación** es no repetir el mismo cultivo, ni sus parientes, en el mismo suelo, para dejar al inóculo sin hospedero. Para *Phytophthora capsici* del morrón se recomiendan al menos tres años sin morrón, tomate ni berenjena (Cassanello Costabel et al., 2006). El plantín también importa: en cebolla,

plantas sin síntomas de canteros sin solarizar tenían 31 nematodos del tallo, contra 0 a 2 en los solarizados (Arboleya, 2018).

Como muchos patógenos necesitan la hoja mojada, INIA Salto Grande aconseja no regar por aspersión donde hay mancha bacteriana y, contra *Botrytis*, ventilar, deshojar y no regar tarde (Bernal, 2010). También ayuda eliminar las malezas de los caminos, que guardan nematodos y virus (Arboleya, 2018).

Control físico: calor, luz y barreras

El **control físico** usa calor, luz o barreras.

Solarización

La **solarización**, que según vimos en el Capítulo 2 usa cerca del 90 % de los productores protegidos del norte, es tapar el suelo húmedo con plástico transparente bien sellado durante cuatro semanas o más en verano. En un ensayo de INIA en Las Violetas (Canelones), en el verano 2005-2006, el suelo solarizado pasó los 60 °C a 5 cm, solo con sol, agua y plástico (Arboleya, 2018).

¿POR QUÉ PASA ESTO?

¿Por qué alcanza con el sol para limpiar el suelo?

La mayoría de los organismos del suelo son **mesófilos**: viven a temperaturas moderadas y su límite está cerca de 37 °C. Casi todos los nematodos mueren en menos de una hora por encima de 47 °C. Pero a 15 o 20 cm el suelo puede estar 10 °C más frío, y por eso los nematodos se controlan de forma menos pareja (Arboleya, 2018).

En almácigos de cebolla de INIA Las Brujas, en 2009, el cantero solarizado no tuvo plantas muriendo por podredumbre blanca, contra 22,1 % y 18,9 % del área sin solarizar. Las plantas con nematodo del tallo bajaron de 74 % a 4 % en 2008 y de 93 % a 2 % en 2009. Los **esclerotos** de la podredumbre blanca, estructuras con las que el hongo sobrevive en el suelo, bajaron de 11 a 4 cada 100 g, y a 2 sumando repollo picado o Trichosoil (Arboleya, 2018) (ver Figura 31).

ESCANEÁ

DOCUMENTO · INIA Las Brujas (Uruguay) · 96 páginas · Español

Solarización: una técnica de manejo integrado de malezas y plagas en horticultura (Serie Técnica N.º 245)

Libro de INIA que reúne los ensayos uruguayos de solarización en almácigos de cebolla para controlar malezas, enfermedades de suelo y nematodos.

- Solarizar es cubrir herméticamente suelo húmedo con plástico transparente UV; en Uruguay, de mediados de diciembre a febrero.
- Umbral térmico de los organismos mesófilos del suelo: unos 37 °C; en Rincón del Cerro el suelo solarizado superó 50 °C a 5 cm.
- Se usa contra malezas, mal de almácigos, podredumbre blanca y el nematodo del tallo (Ditylenchus dipsaci) en almácigos de cebolla.
- En 2013, los canteros nunca solarizados tuvieron 49 % de área con podredumbre blanca; los solarizados dos años seguidos, 0 %.

Para qué sirve: Para aplicar la solarización con datos uruguayos: cuándo hacerla, qué plástico usar y qué resultados esperar.

Fuente: (Arboleya, 2018). https://www.inia.uy/sites/default/files/publications/2024-10/st-245-2018.pdf

Mallas, plásticos y trampas

Las **mallas antiinsecto** frenan al vector, no al patógeno, y en un ensayo los trips atravesaron todas las mallas probadas (Bethke et al., 1994). Los plásticos que absorben la luz ultravioleta bajaron la incidencia del TYLCV, un virus que transmite la mosca blanca, de 93 % a entre 20 y 50 % (Antignus et al., 1996). En Uruguay se recomiendan para cucurbitáceas (Cassanello Costabel et al., 2006).

Las **trampas cromáticas** amarillas atraen a la mosca blanca y a los trips (Roberts et al., 2025). Sirven sobre todo para **monitorear**, es decir, contar para decidir, y las normas uruguayas de producción integrada exigen aplicar según monitoreo (Presidencia de la República, 2001).

Control biológico

Según el FRAC, el comité internacional que clasifica los fungicidas, un agente biológico puede competir con el patógeno por espacio y alimento, parasitarlo, producir sustancias que lo inhiben o activar las defensas de la planta (FRAC, 2026).

El caso uruguayo

La Facultad de Agronomía investiga antagonistas desde 1999, sobre todo *Trichoderma*. Una línea con *Clonostachys rosea* contra la botritis de la cebolla funcionaba, pero se discontinuó por falta de financiación y de un banco de cepas. El caso exitoso es **Trichosoil**, un *Trichoderma harzianum* nacional que fue el primer biofungicida registrado en Uruguay, a fines de la década de 2000 (Bajsa et al., 2023). El año exacto no está claro: una revisión da 2005 y 2009 (Mondino et al., 2014), otra da 2009 (Bajsa et al., 2023) y una nota de prensa de diciembre de 2006 ya anunciaba que la misma empresa había registrado un fungicida biológico con *T. harzianum* nativo (Lucas, 2006). Junto con la solarización, multiplicó por unas 30 veces el *Trichoderma* del suelo (cálculo propio con datos de Arboleya, 2018).

El MGAP registra los **bioinsumos** en tres grupos, botánicos, semioquímicos y agentes de control biológico, y exonera a estos últimos de la tasa de registro (MGAP-DGSA, 2024b). En 2025 se aprobó un Plan Nacional de Bioinsumos (Uruguay. Poder Ejecutivo, 2025), y en marzo de 2026 había 144 bioinsumos habilitados ("Bioinsumos", 2026) [VERIFICAR: cuántos son para hortalizas]. Esa cifra incluye inoculantes y otras categorías. Contando solo los biopesticidas de control biológico, microbios e insectos, los registros pasaron de 2 en 2012 a 21 en 2023 (Bajsa et al., 2023).

¿Rinden como un fungicida?

En promedio, no. Un meta-análisis de 149 combinaciones de antagonista y enfermedad encontró una eficacia moderada (Ojiambo y Scherm, 2006). En frutilla bajo invernáculo, *T. harzianum* solo bajó 50 % el moho gris, los fungicidas 75 a 77 % y los dos juntos 90 a 92 % (Barakat y Al-Masri, 2017).

Remedios caseros: qué tiene evidencia

Tabla 8. Remedios caseros y alternativos: qué evidencia encontré

Práctica	Qué se encontró	Nivel de evidencia (valoración propia)
Biofumigación (brásicas, estiércoles)	Meta-análisis: menos plagas y enfermedad y 30 % más de rendimiento que los testigos (Morris et al., 2019). Canelones: estiércol de gallina con cáscara de arroz bajo plástico, solo 0,85 % de lechugas indicadoras con nódulos (De León et al., 2000) (ver Expediente 14). Brasil: residuos de brásicas al 2 % no redujeron las masas de huevos de *Meloidogyne* (Baptista et al., s.f.).	Buena, pero variable
Caldo bordelés (sulfato de cobre y cal)	Previene, no cura; se acumula en el suelo y daña su biota (Lamichhane et al., 2018). Favorece bacterias resistentes al cobre, como *Xanthomonas* (Ritchie, 2000). Acumulación de cúpricos citada en suelos uruguayos (Mondino et al., 2014).	Eficaz como preventivo, con costo ambiental documentado
Leche (oídio)	Al 10 % o más, dos veces por semana, igualó o superó a fungicidas en zapallito bajo invernáculo (Bettiol et al., 1999).	Ensayos publicados, solo en invernáculo
Bicarbonato con aceite (oídio)	Bicarbonato de sodio o de potasio al 0,5 % con aceite al 0,5 % controló el oídio del zapallo mejor que cada producto solo; el de potasio quemó hojas por encima de 0,5 % (Ziv y Zitter, 1992). En pepino, el de potasio al 1 % fue eficaz pero dejó manchas necróticas (Pérez-Ángel et al., 2010).	Ensayos publicados en cucurbitáceas; riesgo de quemar hojas
Té de compost	Evidencia mayormente anecdótica; control parcial que depende del compost (Mahaffee y Scheuerell, 2006).	Débil a moderada
Purín de ortiga, caldo de cebolla, extracto de ajo	Frenaron *Sclerotinia*, *Rhizoctonia* o *Sclerotium rolfsii* sobre todo en laboratorio; mayormente resúmenes de congreso (Rivera y Wright, 2014).	Débil (preliminar)
Purín de cola de caballo	Solo aparece un extracto en una lista de extractos probados (Rivera y Wright, 2014).	Sin evidencia de campo encontrada
Neem	En pepino de invernáculo, una emulsión de aceite de neem al 1 % aplicada cada semana controló el oídio casi como la azoxistrobina y fue el aceite que menos dañó las hojas; con más calor, el control bajó (Pérez-Ángel et al., 2010).	Un ensayo publicado, solo contra oídio

Fuente: elaboración propia con datos de las fuentes citadas en cada celda; el nivel de evidencia es valoración propia según el tipo de estudio.

El dato más llamativo es el de la leche: al 10 % dejó 11,5 % del área foliar del zapallito con oídio, contra 50,7 % del testigo y 15,7 % del fungicida fenarimol (Bettiol et al., 1999). Es un solo cultivo, así

que no lo generalizaría. Además, en Uruguay los extractos vegetales se registran como fitosanitarios (MGAP-DGSA, 2024b), y el cobre prueba que un remedio tradicional también puede dañar el suelo.

Control genético

El **control genético** es elegir plantas que ya traen la defensa en sus genes. En el sobre de semillas, **HR** indica resistencia alta e **IR** intermedia, y ninguna de las dos significa inmunidad (ISF, 2022). Detrás va un código por patógeno: en tomate, Fol es el marchitamiento por *Fusarium*, TSWV la peste negra y Ma, Mi y Mj tres nematodos de agallas (ISF, 2026). Un sobre con "HR: Fol; IR: TSWV/Mi" promete entonces resistencia alta al *Fusarium* e intermedia a la peste negra y a un nematodo (ejemplo propio).

El híbrido uruguayo 'INIA Frontera' trae genes contra las razas 1 y 2 de *Fusarium* y el gen Sw-5 contra la peste negra (González-Arcos et al., 2019). Con cultivares así, el *Fusarium* dejó de ser un problema en Salto y Bella Unión (Bernal, 2010). Pero la resistencia puede quebrarse: el gen Mi falla con el suelo a más de 28 °C (González-Arcos et al., 2019), y el 36,4 % de 33 poblaciones de nematodos de invernáculos del norte y del sur ya atacaba tomate y morrón resistentes (Piedra Buena et al., 2005) (ver Expediente 14). Es la misma selección que veremos con los fungicidas.

El **injerto** une una variedad productiva con la raíz de una planta resistente, el **portainjerto**. Sirve contra *Fusarium*, *Phytophthora*, *Ralstonia* y nematodos, aunque sin el patógeno puede bajar el rendimiento (Louws et al., 2010). En Uruguay solo encontré estudios con frutales [VERIFICAR: injerto hortícola en Uruguay].

Control químico

El **control químico** usa fungicidas, bactericidas o insecticidas contra los vectores.

Modo de acción y la lógica del FRAC

Cada fungicida ataca un punto del metabolismo del hongo, su **modo de acción**. Los de **sitio único** atacan una sola pieza; los **multisitio**, como el cobre o el mancozeb, atacan muchas a la vez (FRAC, 2026). El FRAC agrupa los fungicidas con un número o una letra según su modo de acción y su **resistencia cruzada**, y ese código va en la etiqueta (FRAC, 2026). Hay resistencia cruzada cuando un hongo que resiste a un producto resiste también a los de su grupo, como pasa entre las estrobilurinas (Bernal, 2006). Por eso alternar dos marcas con el mismo número equivale a repetir el producto; lo que sirve es alternar números distintos.

Tabla 9. Grupos de fungicidas según el FRAC y su riesgo de resistencia

Grupo FRAC	Familia	Ejemplos	Riesgo de resistencia	Años de uso hasta la resistencia práctica
1	Bencimidazoles (MBC)	carbendazim, tiofanato-metilo	Alto	2
2	Dicarboximidas	iprodiona, procimidona	Medio a alto; resistencia común en *Botrytis*	5
4	Fenilamidas	metalaxil, metalaxil-M	Alto	2
7	SDHI	boscalid, fluopiram	Medio a alto	Sin dato en la fuente
11	QoI (estrobilurinas)	azoxistrobina, piraclostrobina	Alto, con resistencia cruzada	2

Grupo FRAC	Familia	Ejemplos	Riesgo de resistencia	Años de uso hasta la resistencia práctica
M	Multisitio	cobre (M01), mancozeb y tiram (M03), captan (M04)	Bajo, sin señales de resistencia	Sin resistencia registrada

Fuente: (FRAC, 2026; Brent y Hollomon, 2007).

¿POR QUÉ PASA ESTO?

¿Por qué un fungicida de sitio único deja de funcionar?

En una población grande de hongos, algunos traen por mutación un cambio justo en la pieza que ataca el producto. Cada aplicación del mismo fungicida mata a los sensibles y deja vivos a esos, que se multiplican hasta ser mayoría (Brent y Hollomon, 2007). En Uruguay, el 72,4 % de 169 aislamientos de *Botrytis cinerea* resistía al carbendazim (Gepp et al., 2012) (ver Expediente 2).

Las reglas salen de ahí: no usar un producto en exclusiva, mezclarlo o alternarlo con otro modo de acción y sumar métodos no químicos, sabiendo que eso retrasa la resistencia pero no la evita (Brent y Hollomon, 2007). En cebolla, INIA lo baja a un número: los productos de riesgo no deberían pasar de un tercio de las aplicaciones solos, o de la mitad en mezcla (Arboleya et al., 2013).

Tiempo de espera, residuos y registro

El **tiempo de espera** es el plazo mínimo entre la última aplicación y la cosecha, y lo fija el registro de cada producto (Neme et al., 2010). En las etiquetas aprobadas por el MGAP, ese plazo es de 3 días en tomate para un fungicida de iprodiona contra *Botrytis* (MGAP-DGSA, 2023b), de 7 días en hortalizas para uno de clorotalonil (MGAP-DGSA, 2023a) y de 21 días en lechuga y 25 en cebolla para uno de procimidona (MGAP-DGSA, 2024a). La Intendencia de Montevideo comparó frutas y verduras del Mercado Modelo y de la UAM con los **LMR**, los límites máximos de residuos.

Tabla 10. Residuos en frutas y hortalizas analizados por la Intendencia de Montevideo

Período	Muestras	Resultado
2013	715	10 % no cumplió los LMR del Codex
2015	74	0 % fuera del Codex; 11 % fuera de los LMR de la UE
2016	264	0 % fuera del Codex; 6 % fuera de los LMR de la UE
2017	342	1 incumplimiento (acetamiprid en morrón); 11 % fuera de los LMR de la UE
Ene. 2023 a ago. 2024	257	Residuos en 18 muestras; ditiocarbamatos nunca sobre el LMR del Codex
2025 a inicios de 2026	0	Análisis suspendidos por la mudanza del laboratorio a la UAM

Fuente: (Uval, 2018) para 2013-2017; (Méndez, 2026) para 2023-2026.

Casi todo cumplió con el Codex, pero en 2023-2024 aparecieron iprodiona, procimidona y clorotalonil, prohibidos en la Unión Europea (Méndez, 2026). Las dos primeras son las que INIA citaba contra *Botrytis* en Salto (Bernal, 2010) (ver Expediente 2), y hoy tienen registro vigente en Uruguay (MGAP-DGSA, 2023b; MGAP-DGSA, 2024a).

Fuera de la Intendencia, los datos públicos son pocos. Según una investigación periodística basada en pedidos de acceso a la información, el MGAP solo tenía análisis de residuos de trigo y cebada de 2019-2020, el LATU mantiene confidenciales los suyos y la Intendencia pasó de 831 muestras en 2012 a 90 en 2021 (Pena, 2024). El monitoreo que sí se publicó es académico: en Montevideo, la Facultad de Química analizó 320 muestras de 8 frutas y hortalizas y halló procimidona en zapallitos y cebollas por encima del límite europeo (Pareja Pereira et al., 2023).

Todo fitosanitario debe estar registrado en el MGAP, que tiene una base pública de consulta (MGAP-DGSA, s.f.), y los de categorías 1a y 1b exigen **receta profesional** (Poder Ejecutivo, 2009). En 2023 se prohibieron cinco productos, entre ellos carbofuran y metil paratión, porque ya había alternativas de eficacia similar (MGAP-DGSA, 2023c).

ESCANEÁ

BASE DE DATOS · MGAP – Dirección General de Servicios Agrícolas (Uruguay) · Español

Consulta de productos fitosanitarios: productos registrados

Buscador oficial del MGAP para consultar los productos fitosanitarios registrados en Uruguay y el estado de su registro.

- Permite buscar por número de registro, nombre comercial, empresa, sustancia activa, formulación, aptitud y país.
- Muestra el estado del registro: autorizado, en renovación, vencido, cancelado o anulado.
- Incluye un filtro «Receta» (sí o no) y listas de unas 640 sustancias activas y más de 600 empresas.
- Tiene además consultas por cultivo, por plaga y de importaciones.

Para qué sirve: Para verificar si un fungicida o insecticida está autorizado en Uruguay antes de recomendarlo o comprarlo.

Fuente: (MGAP-DGSA, s.f.). https://www.mgap.gub.uy/profit/productosweb.aspx

Manejo integrado: combinar en vez de elegir

Para la FAO, el **manejo integrado de plagas (MIP)** es considerar todas las técnicas disponibles e integrar medidas biológicas, químicas, físicas y culturales, para tener cultivos sanos con el mínimo uso de plaguicidas (FAO, s.f.). Se dibuja como una pirámide (ver Figura 29): prevención en la base, variedades resistentes y control biológico en el medio, y plaguicidas arriba, solo si lo de abajo no mantiene la plaga bajo el umbral (Stenberg, 2017).

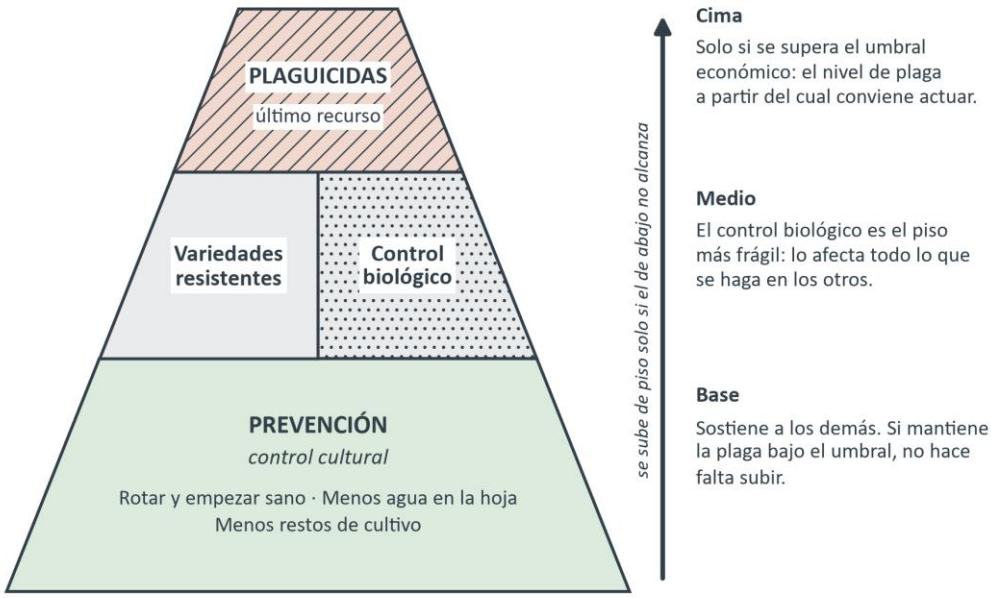


Figura 29. Pirámide del manejo integrado: prevención en la base, resistencia y control biológico en el medio, plaguicidas en la cima solo si se supera el umbral.
Fuente: Elaboración propia basada en (Stenberg, 2017)

Para un invernáculo lo pasé a un diagrama de decisión (ver Figura 30): prevenir, monitorear, actuar solo si se supera el umbral, de menor a mayor impacto, y registrar todo.

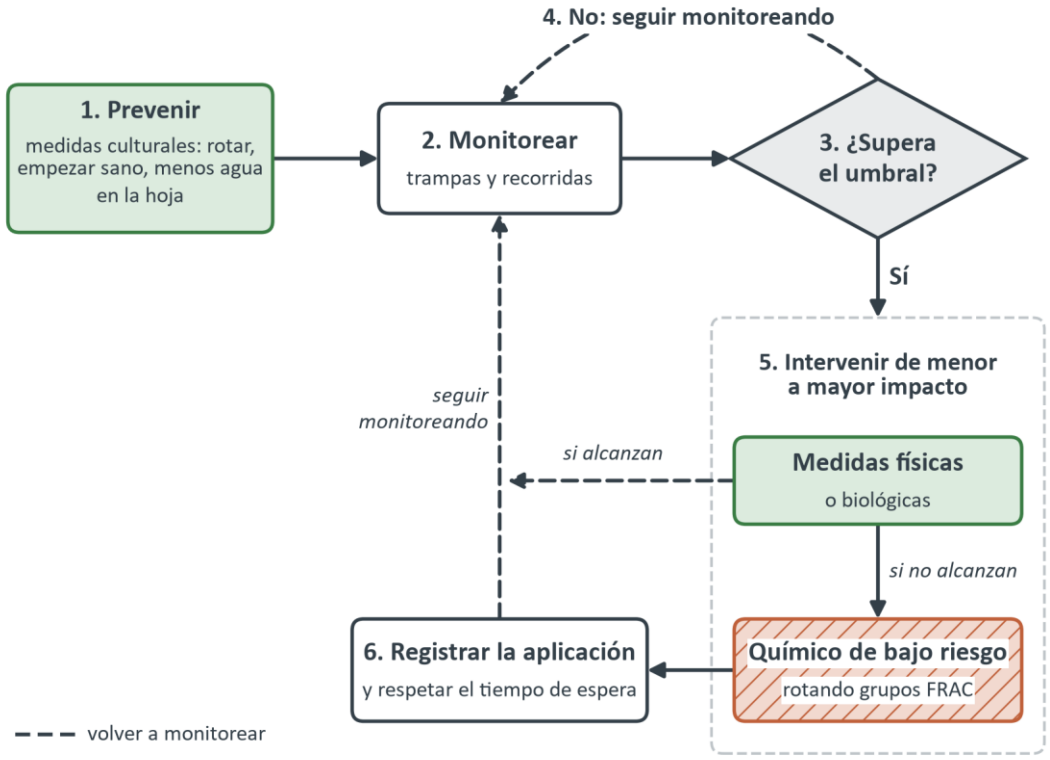


Figura 30. Diagrama de flujo del MIP: (1) prevenir con medidas culturales; (2) monitorear con trampas y recorridas; (3) rombo "¿supera el umbral?"; (4) no: volver a monitorear; (5) sí: medidas físicas o biológicas y, si no alcanzan, químico de bajo riesgo rotando grupos FRAC; (6) registrar la aplicación y respetar el tiempo de espera.
Fuente: Elaboración propia basada en (Stenberg, 2017; Stern et al., 1959; Brent y Hollomon, 2007; Neme et al., 2010)

En Uruguay, la producción integrada de hortalizas existe desde 2001 y ya prohibía aplicar "por las dudas" (Presidencia de la República, 2001). Hoy un programa de MGAP-DIGEGRA, INIA y Facultad de Agronomía con 180 productores certificó a 12 en tomate integrado, que se vende en la UAM (MGAP, 2025b). Integró herramientas biológicas y culturales como las del Capítulo 3 y, según una noticia de la facultad, bajó más de 70 % el uso de fitosanitarios de síntesis, aunque no explica cómo lo midió (Facultad de Agronomía, 2026) [VERIFICAR: informe del proyecto FPTA 383]. Tampoco encontré umbrales hortícolas uruguayos publicados [VERIFICAR: umbrales hortícolas uruguayos publicados].

NORTE Y SUR Qué funciona en cada zona

LITORAL NORTE	ZONA SUR
El calor favorece la solarización, que bajo invernáculo cerrado llega a 67 °C, y las variedades resistentes sacaron al *Fusarium* del tomate de la lista de problemas (Bernal, 2010). El mismo calor debilita al gen Mi contra nematodos (González-Arcos et al., 2019). Contra *Botrytis*, lo primero es ventilar y deshojar (Bernal, 2010).	En cebolla hay modelos de pronóstico para decidir cuándo aplicar contra mildiu y botritis (Maeso, 2004), y la solarización de almácigos bajó las plantas con nematodo del tallo de 74-93 % a 2-4 % (Arboleya, 2018). El punto flojo es el tomate de invernáculo, donde solo el 3 % combina rotación y solarización (Bertoni et al., 2020).

Comparando los métodos

Los ensayos de la figura usan cultivos y medidas distintos, así que no se pueden ordenar de mejor a peor (ver Figura 31). En la tabla, costo, impacto y facilidad son valoración propia.

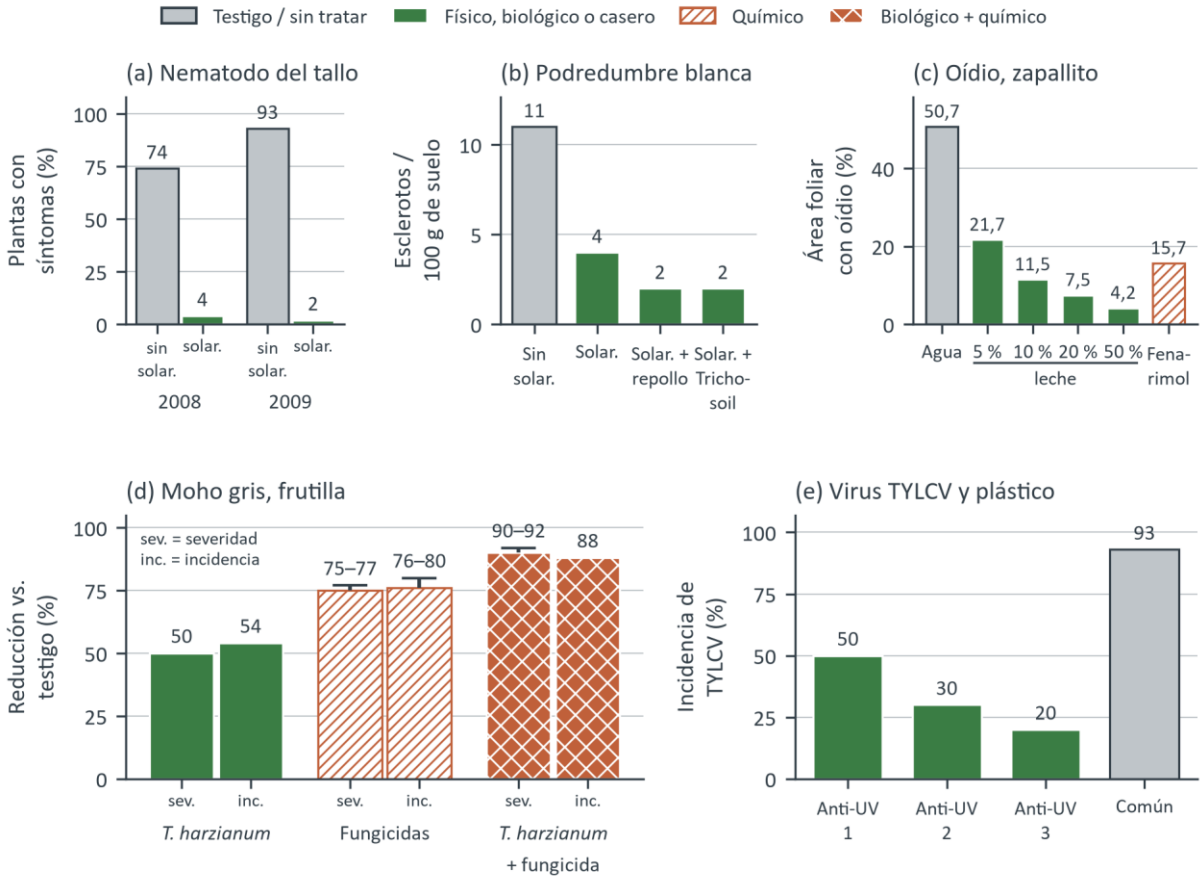


Figura 31. Eficacia en cinco ensayos, cada uno con su eje: (a) cebolla con nematodo del tallo, % de plantas con síntomas sin solarizar y solarizado, 2008-2009; (b) esclerotos de *S. cepivorum*/100 g de suelo, 2011: sin solarizar 11, solarizado 4, +

repollo 2, + Trichosoil 2; (c) % de área de zapallito con oídio: agua, leche 5-50 % y fenarimol; (d) % de reducción del moho gris en frutilla: *T. harzianum*, fungicidas y combinación; (e) % de incidencia de TYLCV bajo plásticos anti-UV y común. Fuente: Elaboración propia con datos de (Arboleya, 2018; Bettiol et al., 1999; Barakat y Al-Masri, 2017; Antignus et al., 1996)

Tabla 11. Métodos de control comparados: eficacia, costo, impacto y facilidad

Método	Eficacia (dato de ensayo)	Costo*	Impacto ambiental*	Facilidad de uso*
Cultural (rotación, plantín sano, ventilación)	Preventiva; sin una cifra única. Solo 3 % de los tomates del sur combinaba rotación y solarización (Bertoni et al., 2020)	Bajo	Bajo	Media: exige planificar y tener lugar para rotar
Solarización	Plantas con nematodo del tallo: de 74-93 % a 2-4 % (Arboleya, 2018)	Medio: plástico y al menos 4 semanas de verano sin cultivo (Bernal, 2010)	Bajo	Media
Mallas y plásticos anti-UV	TYLCV de 93 % a 20-50 % (Antignus et al., 1996); los trips pasan las mallas (Bethke et al., 1994)	Medio a alto (inversión inicial)	Bajo	Alta una vez instalados
Biológico	Moderada en promedio (Ojiambo y Scherm, 2006); 50 % solo, 90-92 % combinado (Barakat y Al-Masri, 2017)	Medio; mercado uruguayo muy pequeño (Mondino et al., 2014)	Bajo	Media: hay que aplicarlo a tiempo
Caseros	Muy variable: leche 77-85 % de control del oídio (Bettiol et al., 1999); otros solo en laboratorio (Rivera y Wright, 2014)	Bajo	Bajo; el cobre se acumula en el suelo (Lamichhane et al., 2018)	Alta
Variedades resistentes	*Fusarium* dejó de ser problema en el norte (Bernal, 2010); puede quebrarse (Piedra Buena et al., 2005)	Bajo a medio	Bajo	Alta
Injerto	Maneja patógenos de suelo; sin el patógeno puede bajar el rendimiento (Louws et al., 2010)	Alto	Bajo	Baja: requiere técnica y mano de obra
Químico	Fungicidas: 75-77 % menos moho gris (Barakat y Al-Masri, 2017)	Medio	Medio a alto: residuos (Méndez, 2026), resistencia (Gepp et al., 2012) y productos retirados (MGAP-DGSA, 2023c)	Alta

Fuente: elaboración propia. Eficacia: datos de las fuentes de cada celda, no comparables entre filas. *Costo, impacto ambiental y facilidad de uso: valoración propia, sin fuente que las puntúe, apoyada en los datos citados.

EN POCAS PALABRAS

El control fue del caldo bordelés a los fungicidas, chocó con la resistencia y llegó al control biológico y al manejo integrado. Ningún método alcanza solo: se previene cambiando el ambiente, se vigila, y el químico queda para cuando se supera el umbral, rotando grupos FRAC. Pero el ambiente también cambia sin que nadie lo decida: ¿qué cambia hacia adelante con el clima y la tecnología?

Capítulo 7. El futuro: ver venir a la enfermedad



Pregunta del capítulo: **¿Cómo lo frenamos?**

Desde 1960, cientos de plagas y patógenos de cultivos se corrieron hacia los polos en promedio 2,7 ± 0,8 km por año, a medida que el planeta se calienta (Bebber et al., 2013). En nuestro hemisferio el polo está al sur, y en el Capítulo 2 dejé planteado que problemas del norte uruguayo podrían bajar hacia Canelones.

El manejo integrado del Capítulo 6 depende de saber cuándo actuar, y eso lo decide sobre todo el ambiente, que se está moviendo. En un país con dos horticulturas de climas distintos, ese corrimiento puede cambiar qué enfermedades pesan en el norte y cuáles en el sur. Este último capítulo junta las dos puntas de la historia: un clima que nadie decide y herramientas que permiten adelantarse.

Un clima que cambia, enfermedades que se mueven

El IPCC, el panel de expertos de la ONU sobre clima, concluye que cambiarán la ocurrencia y la distribución de plagas y enfermedades, y que controlarlas costará más (Bezner Kerr et al., 2022). Según la CIPF, la convención de sanidad vegetal de la FAO, en Egipto si el tizón tardío del tomate llega una o dos semanas antes, hacen falta dos o tres aplicaciones más por temporada (CIPF, 2021a). Aun así, cada **patosistema**, un patógeno con su hospedero, reacciona a su manera (Velásquez et al., 2018).

En el sudeste de Sudamérica aumentaron la lluvia media y la extrema desde los años sesenta (IPCC, 2021). Uruguay se calentó 0,8 °C entre 1901 y 2000 y tiene menos heladas, y para 2010-2040 se proyectan entre 10 y 25 % más de lluvia en primavera y verano (MGAP, 2019). Más lluvia es más horas de aire húmedo, y *Sclerotinia sclerotiorum* enferma más a la lechuga cuando la humedad relativa pasa el 80 % (Velásquez et al., 2018) (ver Expediente 7).

Pero el plan de adaptación del agro, el PNA-Agro, reconoce que para la horticultura "no hay estudios locales de sensibilidad a la variabilidad y el cambio climático", y propone un sistema de vigilancia de plagas para 2025 (MGAP, 2019) [VERIFICAR: si el sistema de vigilancia del PNA-Agro quedó implementado].

NORTE Y SUR **Lo que el clima podría cambiar en cada zona (razonamiento propio)**	
LITORAL NORTE	**ZONA SUR**
El PNA-Agro advierte que, con menos heladas y más calor, la horticultura del norte podría perder buena parte de su ventaja de producir primicia (MGAP, 2019). Mi razonamiento, sin medición detrás: un suelo más caliente haría fallar más seguido el gen Mi, que deja de funcionar por encima de 28 °C (González-Arcos et al., 2019).	Ahí podrían aumentar más que en el norte las lluvias fuertes, y los cultivos a cielo abierto son los que más sufren el exceso de agua (MGAP, 2019). Mi razonamiento: más horas de hoja mojada favorecerían al tizón tardío, que las normas del sur ya ponen primero en otoño-invierno (DIGEGRA et al., 2018), y a los mildius del Capítulo 5.

Pronosticar una enfermedad como la lluvia

En un **sistema de alerta temprana**, una estación meteorológica mide, un **modelo de pronóstico** compara esas medidas con umbrales y el productor recibe un aviso antes de ver manchas (ver Figura 32).

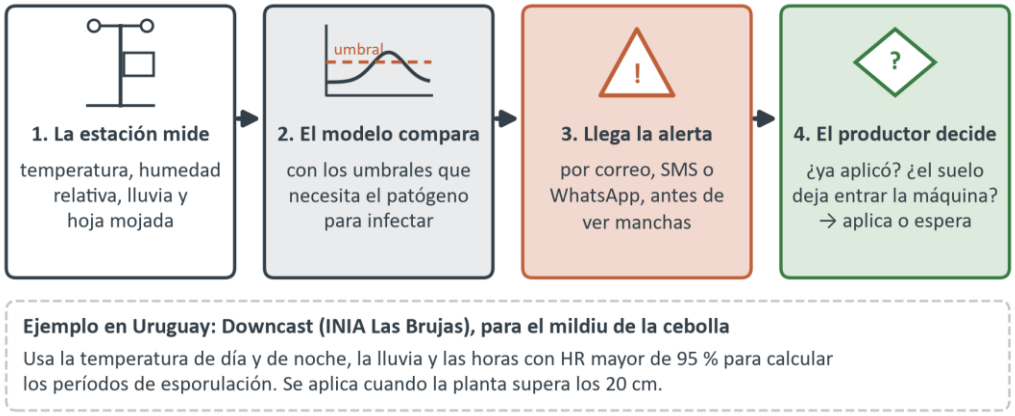


Figura 32. Sistema de alerta temprana: la estación mide, el modelo compara con sus umbrales, llega el aviso y el productor decide si aplicar.
Fuente: Elaboración propia con datos de (UC IPM, s.f.-l; Maeso, 2004; Arboleya et al., 2013; Bravo et al., 2012; INTA, 2021; Hovius et al., 2007)

¿POR QUÉ PASA ESTO?

¿Cómo puede un modelo predecir una enfermedad mirando el clima?

El patógeno no infecta cuando quiere. *Phytophthora infestans* necesita agua sobre la hoja y esporula mejor entre 18 y 22 °C (Ristaino et al., 2000). El Período Smith británico avisaba tras dos días seguidos con mínima de 10 °C y 11 horas con humedad de 90 % o más; como los aislamientos actuales infectan con menos humedad, desde 2017 el Criterio Hutton pide 6 horas (Dancey, s.f.; AHDB, s.f.).

Así funcionan los umbrales. El modelo de Hyre cuenta un día como favorable si la media de cinco días está debajo de 25,5 °C y llovieron 3 cm o más en diez días; tras diez días favorables seguidos, el tizón aparece una o dos semanas después (UC IPM, s.f.-l).

Tabla 12. Modelos y sistemas de alerta de enfermedades

Modelo o sistema	Enfermedad	Qué mide	Cuándo avisa o qué logró
Hyre (1954)	Tizón tardío de la papa	Lluvia diaria y temperatura máxima y mínima	Tras 10 días favorables seguidos; el tizón aparece 7 a 14 días después
Wallin	Tizón tardío de la papa	HR y temperatura cada hora	Al sumar 18 a 20 "valores de severidad", según las horas con HR ≥90 %
BLITECAST (1975)	Tizón tardío de la papa	Combina Hyre y Wallin	Primera aplicación con 10 días favorables o 18 valores de severidad
Blitecast de INIA Chile	Tizón tardío de la papa	31 estaciones automáticas	Avisos diarios por SMS y correo en la zona que da el 80 % de la papa chilena

Modelo o sistema	Enfermedad	Qué mide	Cuándo avisa o qué logró
PhytoAlert (INTA, Argentina)	Tizón tardío de la papa	Clima más los fungicidas ya aplicados	En 4 campañas, hasta 50 % menos fungicida y 47,3 % de ahorro por hectárea; en Tucumán avisa por WhatsApp
Downcast (INIA, Uruguay)	Mildiu de la cebolla	Temperatura de día y de noche, lluvia, horas con HR >95 %	Períodos de esporulación; con plantas de más de 20 cm
SIPS (INIA, Uruguay)	Botritis de la cebolla	Temperatura media y déficit de presión de vapor de 3 días	Índice de esporulación; en Uruguay solo en almácigo
Mildiu de la lechuga (Canadá)	*Bremia lactucae*	Hoja mojada entre las 3:00 y las 10:00 con 5 a 20 °C	Entre 16 y 60 % menos fungicida que aplicar cada semana

Fuente: Elaboración propia con datos de (UC IPM, s.f.-l; Bravo et al., 2012; INTA, 2021; Maeso, 2004; Hovius et al., 2007).

En Argentina, el PhytoAlert del INTA también redujo hasta 48 % el impacto ambiental (INTA, 2021).

ESCANEÁ

PÁGINA EDUCATIVA · INTA Informa (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina) · Español

Desarrollan una herramienta para el control del tizón tardío

Nota de prensa del INTA (19/10/2021) sobre PhytoAlert, un sistema de alarma del tizón tardío de la papa basado en datos meteorológicos.

- PhytoAlert, de INTA, McCain Argentina y la Universidad de Wageningen, marca los momentos críticos del tizón tardío con datos del clima.
- En cuatro campañas en el sudeste bonaerense redujo hasta 50 % el uso de fungicidas y ahorró hasta 47,3 % por hectárea.
- Redujo el impacto ambiental hasta 48 % frente a un programa de aplicaciones por calendario.
- En Tucumán, pequeños productores de hasta 15 ha recibían las recomendaciones por WhatsApp a diario o cada dos días.

Para qué sirve: Para ver un ejemplo regional de cómo un sistema de alerta climática ahorra fungicidas sin perder protección.

Fuente: (INTA, 2021). https://intainforma.inta.gob.ar/desarrollan-una-herramienta-para-el-control-del-tizon-tardio/

En Uruguay, INIA Las Brujas adaptó y validó con productores los modelos SIPS y Downcast para la botritis y el mildiu de la cebolla (Maeso, 2004). INIA también señalaba sus límites: el modelo no sabe qué aplicó cada productor y a veces avisa cuando el suelo mojado no deja entrar la máquina (Maeso, 2004). Desde 2012, la DIGEGRA del MGAP mandaba avisos de mildiu por correo (Arboleya et al., 2013) (ver Expediente 6) [VERIFICAR: si sigue funcionando el aviso de mildiu de cebolla]. Lo que no encontré es una alerta activa de tizón tardío para papa o tomate, y me parece una oportunidad concreta para el sur.

Trampas, sensores e inteligencia artificial

Los modelos dicen si el clima le sirve al patógeno, pero no si el patógeno está. Una **trampa de esporas** aspira aire y retiene lo que flota. En cebolla, en Canadá, empezar a aplicar recién con 10 a 15 esporas de *Botrytis squamosa* por metro cúbico redujo las aplicaciones entre 56 y 75 % sin perder rendimiento (Carisse et al., 2005).

Una **cámara hiperespectral** registra franjas de luz que el ojo no distingue. En un dron sobre tomate, y con **aprendizaje automático**, programas que aprenden a clasificar con ejemplos, separó plantas sanas de enfermas con 96 a 100 % de acierto según la enfermedad (Abdulridha et al., 2020).

DATO QUE SORPRENDE

La IA que acertaba 99 % en el laboratorio y 31 % afuera

Una red neuronal entrenada con 54.306 fotos de PlantVillage reconoció enfermedades con 99,35 % de exactitud, pero con fotos tomadas en otras condiciones bajó a cerca de 31 % (Mohanty et al., 2016). Había aprendido con hojas sueltas, boca arriba y sobre fondo liso.

En Uruguay, la UTEC usa drones e IA contra el picudo rojo de las palmeras (UTEC, 2026), pero no encontré proyectos publicados en enfermedades hortícolas.

Editar genes para defender la planta

La **edición génica** cambia letras puntuales del ADN de la planta sin agregarle genes de otra especie. Con **CRISPR/Cas9**, una especie de tijera guiada, se suele apagar un **gen de susceptibilidad**, un gen propio que el patógeno aprovecha.

Tabla 13. Tres tomates editados con CRISPR/Cas9 contra enfermedades

Caso	Qué se apagó	Resultado	Fuente
Tomelo	48 pares de bases del gen *SlMlo1*	Resistente al oídio, en menos de 10 meses y sin ADN foráneo; el cambio no se distingue de una mutación natural	(Nekrasov et al., 2017)
DMR6	Gen *SlDMR6-1*	Más ácido salicílico, una hormona de defensa; resiste mejor a *Xanthomonas*, *P. capsici* y oídio; en el campo, sin cambio significativo de rendimiento	(Thomazella et al., 2021)
ToBRFV	Los 4 genes *TOM1*	No se detectó la proteína del virus y la planta creció y dio frutos normalmente	(Ishikawa et al., 2022)

Fuente: elaboración propia con datos de (Nekrasov et al., 2017; Thomazella et al., 2021; Ishikawa et al., 2022).

El caso del virus rugoso del tomate (ToBRFV) importa para Uruguay. El virus ya supera el gen *Tm-2²*, y las semillas comerciales revisadas solo tenían resistencia intermedia (Sánchez-Sánchez et al., 2023). Acá es una plaga cuarentenaria ausente (MGAP-DGSA, 2025), como vimos en el recuadro final del Capítulo 5.

¿Una planta editada es un organismo genéticamente modificado? Uruguay lo resuelve con el Decreto 84/024, de 2024: un grupo técnico de ocho instituciones, entre ellas INIA, INASE y la Udelar, analiza cada caso en 90 días (Poder Ejecutivo, 2024). Ambiente lo definió como un análisis "centrado en el producto más que en el proceso" (Ministerio de Ambiente, 2024). Argentina fue pionera en 2015: un cultivo editado no es OGM si no tiene una "nueva combinación de material genético" (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2015). A mi entender, el decreto uruguayo sigue esa misma lógica.

Tabla 14. Cómo regulan Uruguay y Argentina las plantas editadas

	Uruguay	Argentina
Norma	Decreto 84/024 (2024)	Resolución 173/2015
Quién analiza	Grupo técnico coordinado por DIGEBIA (MGAP), que informa a DINABISE (Ambiente)	CONABIA
Cómo	Caso por caso, en 90 días (+45 si pide datos)	Caso por caso, en una "Instancia de Consulta Previa"
Proyectos en diseño	Consulta preliminar orientativa	Consulta preliminar
Detalle	Si no es OGM, normativa del mejoramiento convencional	Si se usó un transgén en el proceso, hay que demostrar que ya no está

Fuente: Elaboración propia (comparación propia) con datos de (Poder Ejecutivo, 2024; Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2015).

ESCANEÁ

NORMA · Poder Ejecutivo (Uruguay); texto publicado por IMPO · Español

Decreto N.º 84/024: mecanismo para determinar si los productos de nuevas técnicas de mejoramiento genético quedan alcanzados por la regulación de OGM

Decreto uruguayo que fija cómo se decide, caso a caso, si un organismo obtenido por edición génica u otras NBT se regula como transgénico.

- Promulgado el 12/03/2024 y publicado el 20/03/2024; trata las Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT), incluida la edición de genoma.
- Solo se aplica a productos ligados a la producción agropecuaria, acuícola o forestal y sus derivados.
- Crea un Grupo Técnico de Trabajo con expertos de MGAP, Ministerio de Ambiente, INIA, INASE, UdelaR, Institut Pasteur, LATU e IIBCE.
- El grupo tiene 90 días corridos para expedirse (más 45 si pide información) y admite consultas previas sobre proyectos en diseño.

Para qué sirve: Para saber qué camino legal recorre en Uruguay una hortaliza editada genéticamente, por ejemplo resistente a un patógeno.

Fuente: (Poder Ejecutivo, 2024). https://www.impo.com.uy/bases/decretos/84-2024

INIA y la Facultad de Ciencias ya editaron un tomate para que tenga más licopeno (Vidal y Bonnecarrère, 2024). Lo que no encontré es una hortaliza uruguaya editada contra una enfermedad.

De Irlanda a CRISPR

Este informe recorre casi dos siglos de aprender a ver el tetraedro. La hambruna irlandesa de 1845 mostró el poder de un patógeno que nadie entendía (ver Capítulo 1). El caldo bordelés y los fungicidas apuntaron al patógeno, y la resistencia mostró que el patógeno también cambia. El manejo integrado puso al ser humano a decidir con umbrales, los modelos de alerta miran el ambiente antes de los síntomas y la edición génica trabaja sobre el hospedero.

En Uruguay quedan cuatro huecos: medir el efecto del clima en nuestras enfermedades hortícolas, una alerta de tizón tardío, IA entrenada con fotos de nuestras chacras y una hortaliza editada contra una enfermedad.

EN POCAS PALABRAS

El clima ya mueve las enfermedades, pero en Uruguay nadie midió cómo afecta a las hortalizas del norte y del sur. Los modelos de alerta, las trampas de esporas y la IA permiten actuar antes de los síntomas, y la edición génica ya dio tomates resistentes. Uruguay tiene modelos para la cebolla y un decreto para plantas editadas, pero todavía no una alerta de tizón.

Conclusiones

La respuesta a la pregunta guía

La pregunta guía era qué patógenos atacan a las hortalizas en Uruguay, por qué aparecen donde aparecen y cómo se los frena. Son de los seis tipos que describí en el Capítulo 1. Según las fuentes uruguayas, los que más pesan son el moho gris y la peste negra en los invernáculos del norte, el tizón tardío en el otoño-invierno del sur, la mancha bacteriana en los años lluviosos de las dos zonas, y los patógenos de suelo y el nematodo de agallas donde se repite el cultivo.

Aparecen donde encuentran una planta susceptible y un ambiente favorable: el clima de cada zona elige a los candidatos y el sistema que arma el productor decide cuáles dominan. Se los frena mejor cambiando ese ambiente antes de que llegue la enfermedad, vigilando el cultivo y dejando el químico para cuando se supera el umbral, con grupos FRAC rotados.

El ambiente lo armamos nosotros

El dato más fuerte viene de sensores colocados en 79 cultivos de tomate de Salto. En los plantados en marzo de 2016, la humedad relativa pasó del 90 % durante el 42 % del ciclo, y en muchos cultivos la pérdida de fruta por *Botrytis* fue severa (Inetti Volpi, 2018). Ese aire casi saturado lo produce el invernáculo cerrado de noche, más que el clima de afuera.

La segunda evidencia es la fecha de siembra de la cebolla. En el Litoral Norte se siembra temprano, y esas plantas vigorosas coinciden con el ambiente que favorece al mildiu; en el sur, la mayoría de los años, el cultivo escapa de ese ambiente (Vicente et al., 2007). El patógeno es el mismo, y lo que cambia es una decisión del productor.

La tercera es que las decisiones humanas también crean problemas. Contra el moho gris, algunos productores del norte llegan a aplicar fungicidas dos o tres veces por semana (Bernal, 2010), y el 72,4 % de 169 aislamientos uruguayos de *Botrytis cinerea* resistía al carbendazim, con 94 % en tomate (Gepp et al., 2012). El vértice que puede prevenir la enfermedad también puede seleccionar al patógeno.

Norte y sur: dos horticulturas en un país

Las dos zonas se reparten el año. Entre setiembre y noviembre, Salto aporta entre el 36 y el 42 % de la producción nacional que entra a la UAM (Observatorio Granjero, 2026), y en 2014/15 el norte producía bajo plástico el 57 % del tomate y el 73 % del morrón del país (MGAP-DIEA y MGAP-DIGEGRA, 2017).

Cada zona tiene su enfermedad principal. En el morrón del norte es la peste negra, porque los cultivos protegidos se suceden todo el año y el trips y el virus nunca se cortan (Rubio et al., 2014a); además, en los almácigos de verano de Salto se midieron más de 32 °C durante 7 a 11 horas por día, por encima del límite del gen de resistencia *Tsw* (Rubio et al., 2014b). En el sur, las normas de producción integrada ponen primero al tizón tardío (DIGEGRA et al., 2018).

La diferencia más marcada está en el suelo. Cerca del 90 % de los productores protegidos del norte solariza (Rubio et al., 2023), mientras que en el sur, de 109 cultivos de tomate en invernáculo, apenas el 3 % combinaba rotación y solarización (Bertoni et al., 2020). Frente a los casos del mundo, Uruguay

queda en el medio: usa plástico sin calefacción, como Almería, pero con un invierno mucho más húmedo, y por eso el moho gris aparece cuando se cierran los invernáculos.

NORTE Y SUR **Dos horticulturas, dos calendarios sanitarios**	
LITORAL NORTE	**ZONA SUR**
invernáculo de contraestación sobre suelo arenoso, con cosecha en invierno y primavera. Pesan la peste negra, los oídios, el moho gris cuando el invernáculo se cierra en mayo y las enfermedades de suelo del cultivo repetido, que se enfrentan sobre todo con solarización (Bernal, 2010; Rubio et al., 2023).	campo e invernáculo sobre suelo arcilloso, con cosecha en verano y otoño. Pesan el tizón tardío en otoño-invierno, el moho gris y la cladosporiosis (DIGEGRA et al., 2018). La cebolla tiene modelos de pronóstico, pero en el tomate de invernáculo casi nadie combina rotación y solarización (Bertoni et al., 2020).

Del pasado al futuro

Cada etapa de la historia enseñó a ver un vértice más del tetraedro. En 1861, de Bary demostró que *Phytophthora infestans* causaba la enfermedad que había pudrido las papas de Irlanda (Kutschera y Hoßfeld, 2012; Schumann, s.f.), el mismo oomiceto que hoy se vigila en el tomate del sur. El control apuntó primero al patógeno, y el patógeno respondió: el benomilo salió en 1968 y en 1969 ya se registró la primera resistencia (Morton y Staub, 2008).

Las herramientas nuevas miran el ambiente antes que los síntomas. En Argentina, el PhytoAlert del INTA permitió usar hasta 50 % menos fungicida contra el tizón tardío (INTA, 2021), y en Uruguay INIA validó con productores los modelos Downcast y SIPS para la cebolla (Maeso, 2004). Del lado del hospedero, la edición génica ya dio un tomate resistente al oídio sin ADN foráneo (Nekrasov et al., 2017). Mientras tanto, plagas y patógenos se corren hacia los polos unos 2,7 km por año (Bebber et al., 2013).

Qué haría distinto un productor del norte y uno del sur

Esto es una síntesis mía, armada con las recomendaciones citadas en los capítulos.

Un productor del norte, en invierno, ventilaría aunque haga fresco, deshojaría y no regaría tarde (Bernal, 2010), con cuidado en los días muy lluviosos, cuando ventilar todo el tiempo puede subir la humedad (Baptista, 2007). Haría el almácigo bajo malla, controlaría las malezas dentro y fuera del invernáculo y arrancaría las plantas con peste negra (Maeso et al., 2015b). Seguiría solarizando, porque con el suelo a más de 28 °C el gen Mi deja de proteger al tomate de los nematodos (González-Arcos et al., 2019).

Un productor del sur empezaría por rotar y solarizar el suelo del tomate de invernáculo. En otoño-invierno trataría preventivamente el tizón tardío con menos de 18 °C y agua sobre las hojas (DIGEGRA et al., 2018), en la cebolla aplicaría según el aviso de riesgo de mildiu y no por calendario (Arboleya et al., 2013), y a campo no regaría por aspersión donde hay mancha bacteriana (Bernal, 2010).

Los dos usarían semilla sana y tijeras desinfectadas con hipoclorito contra el cancro bacteriano (Bernal, 2010; Maeso et al., 2015a), y alternarían fungicidas de distinto grupo FRAC, sabiendo que eso retrasa la resistencia pero no la evita (Brent y Hollomon, 2007).

Lo que todavía no sabemos en Uruguay

El hueco más grande es la edad de los datos. La última encuesta hortícola que separa el sur del norte es de la zafra 2014/15 (MGAP-DIEA y MGAP-DIGEGRA, 2017), y el anuario de 2026 todavía la usa (MGAP-DIEA, 2026). No encontré una estimación uruguaya de cuánto se pierde por enfermedades en hortalizas.

Salvo el mildiu de la cebolla, ninguna fuente uruguaya que encontré compara enfermedades entre zonas, y ninguna mide la misma enfermedad a campo y en invernáculo; esas comparaciones las armé yo. El plan de adaptación del agro reconoce que no hay estudios locales de sensibilidad de la horticultura al cambio climático (MGAP, 2019). Tampoco encontré umbrales hortícolas uruguayos publicados ni una alerta activa de tizón tardío.

Ayudarían una encuesta nueva por zona con preguntas sanitarias, sensores en invernáculos del norte y del sur conectados a un modelo de alerta de tizón tardío, y ensayos que midan una misma enfermedad a campo y bajo plástico.

Cierre

En setiembre, el tomate que llega a la UAM desde Salto pasó el invierno bajo plástico, en un aire que el productor puede volver más húmedo o más seco. Detrás de cada caja hay decisiones sobre cuándo abrir el invernáculo, dónde hacer el almácigo y qué suelo repetir. Este trabajo me mostró que esas decisiones pesan tanto como el clima, y que en Uruguay todavía falta medir mucho para tomarlas mejor.

Glosario

Biofumigación: incorporar materia orgánica, como estiércol o restos de brásicas, al suelo húmedo y taparlo con plástico para bajar los patógenos y nematodos del suelo (De León et al., 2000).

Caldo bordelés: mezcla de sulfato de cobre y cal con la que Millardet controló el mildiu de la vid en 1882 (Morton y Staub, 2008); previene pero no cura, y el cobre se acumula en el suelo (Lamichhane et al., 2018).

Contraestación: producir un cultivo fuera de su época normal, como el tomate y el morrón que el Litoral Norte cosecha bajo plástico en invierno y primavera (MGAP-DIEA y MGAP-DIGEGRA, 2017).

Control biológico: usar a propósito seres vivos, como depredadores, parasitoides, hongos o bacterias, para frenar a una plaga o a un patógeno; contra los patógenos pueden competir, parasitarlos, inhibirlos o activar las defensas de la planta (FRAC, 2026).

Control cultural: manejar el cultivo (rotar, usar plantines sanos, ventilar, regar bien, sacar restos) para que el patógeno no encuentre lo que necesita.

Control genético: elegir plantas que ya traen la defensa en sus genes; en el sobre de semillas, HR indica resistencia alta e IR intermedia, y ninguna de las dos significa inmunidad (ISF, 2022).

Edición génica: cambio de letras puntuales del ADN de una planta sin agregarle genes de otra especie; con CRISPR/Cas9 se suele apagar un gen de susceptibilidad, un gen propio que el patógeno aprovecha.

Enfermedad monocíclica y policíclica: la monocíclica da una sola vuelta de su ciclo por ciclo de cultivo, como muchas de suelo; la policíclica da varias y se expande rápido, como el tizón tardío (Arneson, 2001).

Esclerocio: masa dura de hifas, los filamentos del hongo, con la que algunos hongos sobreviven en el suelo de un cultivo al siguiente (Arneson, 2001).

Estoma: poro de la hoja por donde la planta intercambia gases; por ahí entran bacterias como *Xanthomonas* y las zoosporas de los mildius.

Fitosanitario: producto para proteger los cultivos de plagas y enfermedades; en Uruguay tiene que estar registrado en el MGAP (MGAP-DGSA, s.f.).

Hospedero: planta en la que un patógeno puede vivir y causar enfermedad; es uno de los vértices del tetraedro.

Humedad relativa (HR): cuánto vapor de agua tiene el aire comparado con el máximo que puede tener a esa temperatura, en porcentaje; por eso cambia con la temperatura (Baptista, 2007).

Inóculo: lo que inicia una infección, como esporas, bacterias, nematodos o un virus dentro de un insecto (Arneson, 2001).

Invernáculo: estructura cubierta de plástico donde el productor maneja en parte el clima; en Uruguay suelen ser de madera y polietileno (Lammers, 2015).

Límite máximo de residuos (LMR): cantidad máxima de residuo de un plaguicida que se acepta en un alimento; la Intendencia de Montevideo compara sus muestras con los LMR del Codex y de la Unión Europea (Uval, 2018).

Manejo integrado de plagas (MIP): según la FAO, integrar medidas biológicas, químicas, físicas y culturales para tener cultivos sanos con el mínimo uso de plaguicidas (FAO, s.f.).

Microclima: el clima de un espacio chico, como el aire que queda entre el cultivo y el techo de un invernáculo.

Mildiu: enfermedad de hoja causada por oomicetos de la familia de *Peronospora*, que deja moho en el envés (Savory et al., 2011); en este informe, los de cucurbitáceas, lechuga y cebolla.

Modo de acción: el punto del metabolismo del hongo que ataca un fungicida; los de sitio único atacan una sola pieza y los multisitio muchas a la vez (FRAC, 2026).

Nematodo: gusano microscópico; los que atacan plantas perforan sus células con un estilete, una aguja hueca (Lambert y Bekal, 2002). El de agallas forma hinchazones en las raíces.

Oídio: enfermedad causada por hongos parásitos obligados que cubren las hojas con un polvillo blanco; a diferencia de los mildius, no necesitan agua sobre la hoja (Bernal, 2006; Bernal, 2007).

Oomiceto: organismo que crece en filamentos y forma esporas como un hongo, pero es más pariente de las algas y su pared no tiene quitina (Fry y Grünwald, 2010).

Patógeno: según la NIMF 5, "microorganismo causante de una enfermedad" (CIPF, 2023).

Período latente: tiempo de espera entre un paso y el siguiente de una infección. En una planta, desde que entra el patógeno hasta que se ven los síntomas (en el oídio del morrón, 18 a 21 días; Bernal, 2006). En un vector persistente, desde que adquiere el virus hasta que puede transmitirlo; en el trips con TSWV bajó de 171 horas a 20 °C a 84 horas a 27 °C (Wijkamp y Peters, 1993).

Plaga: según la NIMF 5, cualquier especie vegetal, animal o agente patógeno dañino para las plantas; en este informe, sobre todo insectos y ácaros (CIPF, 2023).

Plaga cuarentenaria ausente: plaga que no está en el país y cuya entrada se controla; en Uruguay lo es el virus rugoso del tomate (ToBRFV) para tomate y morrón (MGAP-DGSA, 2025).

Plástico antigoteo: polietileno con un aditivo que hace escurrir el agua condensada por la pendiente del techo en vez de gotear sobre el cultivo; el aditivo se degrada con el sol (Lenscak e Iglesias, 2019).

Portainjerto: planta que pone la raíz en un injerto; se elige porque resiste a patógenos de suelo como *Fusarium*, *Phytophthora*, *Ralstonia* o los nematodos (Louws et al., 2010).

Raza: variante de un patógeno capaz de vencer determinados genes de resistencia del hospedero, como las de *Bremia lactucae* en la lechuga (Rodrigues-Porto et al., 2021).

Resistencia cruzada: cuando un hongo que resiste a un fungicida resiste también a los de su mismo grupo FRAC, como pasa entre las estrobilurinas (Bernal, 2006).

Solarización: tapar el suelo húmedo con plástico transparente bien sellado durante cuatro semanas o más en verano, para que el calor del sol mate a los organismos que no lo aguantan (Arboleya, 2018).

Tetraedro de la enfermedad: el triángulo patógeno, hospedero y ambiente favorable, más un cuarto vértice, que en este informe es el ser humano (Francl, 2001).

Tiempo de espera: plazo mínimo entre la última aplicación de un producto y la cosecha, que fija el registro de cada producto (Neme et al., 2010).

Transmisión persistente y no persistente: en la no persistente, el virus queda pegado al estilete del insecto y dura de minutos a horas; en la persistente, pasa a la sangre y a las glándulas salivales y dura días o toda la vida (Fiallo-Olivé et al., 2020).

Umbral económico: cantidad de plaga a partir de la cual conviene actuar (Stern et al., 1959).

Vector: organismo vivo que lleva un patógeno de una planta enferma a una sana, como el trips con el virus de la peste negra (Gergerich y Dolja, 2008).

Viroide: ARN circular, sin cubierta y sin proteínas; el PSTVd tiene entre 341 y 364 nucleótidos (Owens y Verhoeven, 2009).

Virus: ácido nucleico envuelto en proteína; es un parásito obligado, que solo se multiplica dentro de las células de su hospedero (Gergerich y Dolja, 2008).

Zoospora: espora con dos flagelos que nada en el agua; la forman muchos oomicetos, que por eso dependen del agua libre (Fry y Grünwald, 2010).

Bibliografía

Abdulridha, J., Ampatzidis, Y., Qureshi, J. y Roberts, P. (2020). Laboratory and UAV-based identification and classification of tomato yellow leaf curl, bacterial spot, and target spot diseases in tomato utilizing hyperspectral imaging and machine learning. *Remote Sensing, 12*(17), Artículo 2732. https://doi.org/10.3390/rs12172732

Agencia Estatal de Meteorología. (s.f.). *WMO climatological standard normals 1991-2020: Almería Aeropuerto (8487)* (NCEI Accession 0253808, versión 2.2) [Conjunto de datos]. NOAA National Centers for Environmental Information. https://www.nodc.noaa.gov/archive/arc0216/0253808/2.2/data/0-data/Region-6-WMO-Normals-9120/Spain/CSV/ALMERIAAEROPUERTO_8487.csv

Agriculture and Horticulture Development Board. (s.f.). *Development and implementation of a new national warning system for potato late blight in Great Britain (Hutton Criteria)*. https://potatoes.ahdb.org.uk/development-and-implementation-of-a-new-national-warning-system-for-potato-late-blight-in-great-britain-hutton-criteria

Albrecht, M., Kleijn, D., Williams, N. M., Tschumi, M., Blaauw, B. R., Bommarco, R., Campbell, A. J., Dainese, M., Drummond, F. A., Entling, M. H., Ganser, D., de Groot, G. A., Goulson, D., Grab, H., Hamilton, H., Herzog, F., Isaacs, R., Jacot, K., Jeanneret, P.,... Sutter, L. (2020). The effectiveness of flower strips and hedgerows on pest control, pollination services and crop yield: a quantitative synthesis. *Ecology Letters, 23*(10), 1488–1498. https://doi.org/10.1111/ele.13576

American Phytopathological Society. (s.f.). *Hungry planet: Stories of plant diseases. Chapter 1 instructor resources*. https://www.apsnet.org/edcenter/learningPP/refandres/HungryPlanetNotes/Chapter1/Pages/default.aspx

Antignus, Y., Mor, N., Ben-Joseph, R., Lapidot, M. y Cohen, S. (1996). Ultraviolet-absorbing plastic sheets protect crops from insect pests and from virus diseases vectored by insects. *Environmental Entomology, 25*(5), 919–924. https://doi.org/10.1093/ee/25.5.919

APS [American Phytopathological Society]. (2013). *Potato Late Blight Preview Clip [Video]. YouTube*. American Phytopathological Society (canal de YouTube). https://www.youtube.com/watch?v=2Y77KEYuw_g

Arboleya, J. (Ed.). (2018). *Solarización: Una técnica de manejo integrado de malezas y plagas en horticultura* (Serie Técnica N.º 245). INIA. https://doi.org/10.35676/INIA/ST.245

Arboleya, J., Maeso, D., Campelo, E., Paullier, J. y Giménez, G. (Eds.). (2013). *Producción integrada de cebolla* (Boletín de Divulgación N.º 105). INIA. https://www.inia.uy/sites/default/files/publications/2024-06/bd-105-2013.pdf

Arneson, P. A. (2001). Plant disease epidemiology: temporal aspects – Disease progress. *The Plant Health Instructor*. https://doi.org/10.1094/PHI-A-2001-0524-01

Arruabarrena, A., Rubio, L., González-Arcos, M., Maeso, D., Fonseca, M. E. N. y Boiteux, L. S. (2014). First report of Tomato chlorosis virus infecting tomato crops in Uruguay. *Plant Disease, 98*(10), 1445. https://doi.org/10.1094/PDIS-11-13-1153-PDN

Babadoost, M. (2005). Phytophthora blight of cucurbits. *The Plant Health Instructor*. https://doi.org/10.1094/PHI-I-2005-0429-01

Bajsa, N., Fabiano, E. y Rivas-Franco, F. (2023). Biological control of phytopathogens and insect pests in agriculture: an overview of 25 years of research in Uruguay. *Environmental Sustainability, 6*, 121–133. https://doi.org/10.1007/s42398-023-00275-8

Baptista, F. J. F. (2007). *Modelling the climate in unheated tomato greenhouses and predicting Botrytis cinerea infection* [Tesis doctoral, Universidade de Évora]. https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/1724/1/PhD%20Thesis_FBaptista2007.pdf

Baptista, M. J., Souza, R. B., Carrijo, O. A., Vidal, M. C. y Charchar, J. M. (s.f.). *Solarização e biofumigação como alternativas para o controle de Meloidogyne incognita no cultivo protegido de tomate*. Embrapa Hortaliças. https://www.embrapa.br/documents/1354377/1743426/Controle+de+nematoide+no+tomate.pdf/2e32afe0-4380-4fc2-a5f4-bc567fb7c0f0?version=1.0

Barakat, R. y Al-Masri, M. I. (2017). Effect of Trichoderma harzianum in combination with fungicides in controlling gray mould disease (Botrytis cinerea) of strawberry. *American Journal of Plant Sciences, 8*(4), 651–665. https://doi.org/10.4236/ajps.2017.84045

Batata é a olerícola com maior área no RS. (2021, 26 de enero). *Revista Cultivar*. https://revistacultivar.com.br/noticias/batata-e-a-olericola-com-maior-area-no-rs

Bebber, D. P., Ramotowski, M. A. T. y Gurr, S. J. (2013). Crop pests and pathogens move polewards in a warming world. *Nature Climate Change, 3*(11), 985–988. https://doi.org/10.1038/nclimate1990

Beerling, E. A. M., Blok, C., van der Maas, A. A. y van Os, E. A. (2014). Closing the water and nutrient cycles in soilless cultivation systems. *Acta Horticulturae, 1034*, 49–55. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2014.1034.4

Bernal, R. (2005). Enfermedades de la cebolla y su control. En J. Arboleya (Ed.), *Tecnología para la producción de cebolla*

(Boletín de Divulgación N.º 88, pp. 180–188). INIA. https://inia.uy/sites/default/files/publications/2024-10/Bd-88-Bernal-p80-188.pdf

Bernal, R. (2006). *Oidio del pimiento en la zona norte de Uruguay* (Hoja de Divulgación N.º 94). INIA. https://inia.uy/sites/default/files/publications/2025-11/hd-94-2006.pdf

Bernal, R. (2007). Oidios en diferentes cultivos hortícolas en las zonas de Salto y Bella Unión. *Revista INIA*(11), 26–30. https://ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/6852/1/Revista-INIA-11-p.26-30.pdf

Bernal, R. (2010). *Enfermedades de tomate (Lycopersicum esculentum Mill.) en invernadero en las zonas de Salto y Bella Unión* (Serie Técnica N.º 181). INIA. https://ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/2920/1/18429230710110412.pdf

Berrueta, C., Giménez, G., Galván, G. y Borges, A. (2014). Componentes de resistencia a Xanthomonas vesicatoria raza T2 en genotipos de tomate en condiciones de invernadero y cámara de crecimiento. *Agrociencia Uruguay, 18*(1), 86–96. https://doi.org/10.31285/AGRO.18.442

Bertoni, P., Scarlato, M., Berrueta, C. y Dogliotti, S. (2020). Producción de tomate en invernáculo en el sur de Uruguay: Distintos escenarios para la sostenibilidad ambiental. *Revista INIA*(61), 77–80. https://inia.uy/sites/default/files/publications/2024-10/Revista-INIA-61-Junio-2020.pdf

Bethke, J. A., Redak, R. A. y Paine, T. D. (1994). Screens deny specific pests entry to greenhouses. *California Agriculture, 48*(3), 37–40. https://doi.org/10.3733/ca.v048n03p37

Bettiol, W., Astiarraga, B. D. y Luiz, A. J. B. (1999). Effectiveness of cow's milk against zucchini squash powdery mildew (Sphaerotheca fuliginea) in greenhouse conditions. *Crop Protection, 18*(8), 489–492. https://doi.org/10.1016/S0261-2194(99)00046-0

Bettiol, W., Pinto, Z. V., da Silva, J. C., Forner, C., de Faria, M. R., Pacifico, M. G. y Costa, L. S. A. S. (2022). Productos comerciales a base de Trichoderma. En M. C. Meyer, S. M. Mazaro y J. C. da Silva (Eds.), *Trichoderma: Su uso en la agricultura* (Y. C. Colmenárez y C. L. Vásquez Freytez, Trads.; pp. 45–164). Embrapa. https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1146280/1/LV-Trichoderma-espanhol-2022.pdf

Bezner Kerr, R., Hasegawa, T., Lasco, R., Bhatt, I., Deryng, D., Farrell, A., Gurney-Smith, H., Ju, H., Lluch-Cota, S., Meza, F., Nelson, G., Neufeldt, H. y Thornton, P. (2022). Food, fibre, and other ecosystem products. En H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, M. Tignor, E. S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem y B. Rama (Eds.), *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (pp. 713–906). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009325844.007

Bioinsumos: Una herramienta en crecimiento para la producción agropecuaria en Uruguay. (2026, 21 de marzo). *la diaria*. https://ladiaria.com.uy/trabajo/articulo/2026/3/bioinsumos-una-herramienta-en-crecimiento-para-la-produccion-agropecuaria-en-uruguay/

Bioleft. (2026). *Clínica del tomate: manejo enfermedades, bacterias, hongos y virus [Video]. YouTube*. Bioleft (con especialistas de INTA y Facultad de Agronomía de la UBA). https://www.youtube.com/watch?v=HL4lf6af6Mk

Bravo, R., Acuña, I., Inostroza, J. y Villarroel, D. (2012). Decision support systems for late blight integrated management in the southern Chile. En *Thirteenth EuroBlight workshop, St. Petersburg (Russia), 9-12 October 2011* (PPO-Special Report N.º 15, pp. 231–235). [VERIFICAR: dato APA faltante]. https://tizon.inia.cl/assets/boletines/specialreport-no15-complete_web%20word%20ii.pdf

Brent, K. J. y Hollomon, D. W. (2007). *Fungicide resistance in crop pathogens: How can it be managed?* (2.ª ed. rev.; FRAC Monograph N.º 1). Fungicide Resistance Action Committee; CropLife International. https://www.frac.info/media/jtafagre/monograph-1.pdf

Bruns, H. A. (2017). Southern corn leaf blight: A story worth retelling. *Agronomy Journal, 109*(4), 1218–1224. https://doi.org/10.2134/agronj2017.01.0006

Buenahora, J. y Basso, C. (2014). Incorporación de agentes de control biológico en el cultivo de morrón en invernadero. Resultados años 2012 y 2013. En *Avances de investigación: Protección vegetal en tomate y morrón* (Serie Actividades de Difusión N.º 740, pp. 28–39). INIA. https://www.inia.uy/sites/default/files/publications/2024-10/SAD-740-Avances-de-Investigacion-Proteccion-Vegetal-en-Tomate-y-Morron.pdf

Buriol, G. A., Righi, E. Z., Schneider, F. M., Streck, N. A., Heldwein, A. B. y Estefanel, V. (2000). Modificação da umidade relativa do ar pelo uso e manejo da estufa plástica. *Revista Brasileira de Agrometeorologia, 8*(1), 11–18. https://archivum.grupomarista.org.br/pergamumweb/vinculos//000076/000076e1.pdf

CAB International. (2008). Peronospora destructor [Mapa de distribución]. *Distribution Maps of Plant Diseases*. https://doi.org/10.1079/dmpd/20046500076

Campelo, E. y Arboleya, J. (2005). Actualidad de la producción de cebolla en Uruguay. En J. Arboleya (Ed.), *Tecnología para la producción de cebolla* (Boletín de Divulgación N.º 88, pp. 1–15). INIA. https://inia.uy/sites/default/files/publications/2024-10/Bd-88-Campelo-p-15.pdf

Cánepa, P., Saravia, C., Ramos, J., de Souza, R., Blanco, N., Ferreira, A. y De los Santos, J. (2015). Crop yield and determination of Kc tomato crop (Lycopersicum escultentum Mill.) in passive and heated greenhouse on northwest of Uruguay [Resumen]. *Agrociencia Uruguay, 19*(3), 19. https://doi.org/10.31285/AGRO.19.248

Carisse, O., McCartney, H. A., Gagnon, J. A. y Brodeur, L. (2005). Quantification of airborne inoculum as an aid in the management of leaf blight of onion caused by Botrytis squamosa. *Plant Disease, 89*(7), 726–733. https://doi.org/10.1094/PD-89-0726

Cassanello, M. E. (1998). Principales enfermedades de la lechuga. En *Jornada de lechuga* (Serie Actividades de Difusión N.º 174, pp. [VERIFICAR: dato APA faltante]). INIA. https://www.inia.uy/taxonomy/term/665?page=439

Cassanello Costabel, M. E., Núñez Milán, C. A. y Scattolini Rimada, Á. (2006). *Enfermedades de las cucurbitáceas en el Litoral Norte de Uruguay*. Facultad de Agronomía, Universidad de la República. https://www.colibri.udelar.edu.uy/items/48ccbd6d-a868-439b-9d42-9a07867cf702

Castaño, J. P., Giménez, A., Ceroni, M., Furest, J., Aunchayna, R. y Bidegain, M. (2011). *Caracterización agroclimática del Uruguay 1980-2009* (Serie Técnica N.º 193). INIA. https://www.inia.uy/sites/default/files/publications/2025-09/st-193-2011.pdf

Catanzariti, A. M., Lim, G. T. T. y Jones, D. A. (2015). The tomato I-3 gene: a novel gene for resistance to Fusarium wilt disease. *New Phytologist, 207*(1), 106–118. https://doi.org/10.1111/nph.13348

Cavanagh, A., Hazzard, R. V., Adler, L. S. y Boucher, J. (2009). Using trap crops for control of Acalymma vittatum (Coleoptera: Chrysomelidae) reduces insecticide use in

butternut squash. *Journal of Economic Entomology*. https://doi.org/10.1603/029.102.0331

Cazzulo Leal, Y. y Geraldi Amestoy, E. (2017). *Agentes asociados a muerte de plantas de morrón (Capsicum annuum L.) en cultivos protegidos en el sur de Uruguay, relacionados a diferentes medidas de manejo* [Tesis de grado, Universidad de la República]. Colibri. https://www.colibri.udelar.edu.uy/server/api/core/bitstreams/f45a932d-a78e-4f85-85ea-2c70e582beba/content

Cedola, C. (2020). Control biológico de ácaros de importancia hortícola. En L. A. Polack, R. E. Lecuona y S. N. López (Comps.), *Control biológico de plagas en horticultura: Experiencias argentinas de las últimas tres décadas* (pp. 484–511). Ediciones INTA. https://repositorio.inta.gob.ar/xmlui/bitstream/handle/20.500.12123/8925/INTA_CICVYA_IMYZA_Lecuona_RE_Control_biol%C3%B3gico_de_plagas_en_horticultura.pdf?isAllowed=y&sequence=1

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2026). *Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente 2000-2025* (Tabla 80781ned) [Conjunto de datos]. StatLine. Recuperado el 26 de octubre de 2026 de https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80781ned/table

Cooke, D. E. L., Cano, L. M., Raffaele, S., Bain, R. A., Cooke, L. R., Etherington, G. J., Deahl, K. L., Farrer, R. A., Gilroy, E. M., Goss, E. M., Grünwald, N. J., Hein, I., MacLean, D., McNicol, J. W., Randall, E., Oliva, R. F., Pel, M. A., Shaw, D. S., Squires, J. N.,... Kamoun, S. (2012). Genome analyses of an aggressive and invasive lineage of the Irish potato famine pathogen. *PLoS Pathogens, 8*(10), Artículo e1002940. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1002940

Corsi, W. y Genta, H. (1992). *Heladas en el área hortifrutícola de Salto* (Serie Técnica N.º 22). INIA. https://www.inia.uy/sites/default/files/publications/2025-11/st-22-1992.pdf

Croce, V., Pianzzola, M. J., Durand, K., González-Arcos, M., Jacques, M. A. y Siri, M. I. (2016). Multilocus Sequence Typing reveals high variability among Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis strains affecting tomato crops in Uruguay. *European Journal of Plant Pathology, 144*(1), 1–13. https://doi.org/10.1007/s10658-015-0738-0

Dancey, S. R. (s.f.). *The Hutton Criteria* [Presentación]. EuroBlight. https://www.euroblight.net/fileadmin/euroblight/Presentations/1_Siobhan_Dancey.pdf

De León, L., Banchero, L., López-Pérez, J. A. y Bello, A. (2000). Control de Meloidogyne incognita en cultivo de tomate en Uruguay. *Boletín de Sanidad Vegetal. Plagas, 26*(3), 401–407. https://www.mapama.gob.es/app/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_plagas%2FBSVP-26-03-401-407.pdf

Dean, R., Van Kan, J. A. L., Pretorius, Z. A., Hammond-Kosack, K. E., Di Pietro, A., Spanu, P. D., Rudd, J. J., Dickman, M., Kahmann, R., Ellis, J. y Foster, G. D. (2012). The Top 10 fungal pathogens in molecular plant pathology. *Molecular Plant Pathology, 13*(4), 414–430. https://doi.org/10.1111/j.1364-3703.2011.00783.x

Devran, Z., Özalp, T., Studholme, D. J. y Tör, M. (2023). Mapping of the gene in tomato conferring resistance to root-knot nematodes at high soil temperature. *Frontiers in Plant Science, 14*, Artículo 1267399. https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1267399

Díaz, B., Andorno, A. y Fernández, C. (2020). Control biológico por conservación. En L. A. Polack, R. E. Lecuona y S. N. López (Comps.), *Control biológico de plagas en horticultura: Experiencias argentinas de las últimas tres décadas* (pp. 113–139). Ediciones INTA. https://repositorio.inta.gob.ar/xmlui/bitstream/handle/20.500.12123/8925/INTA_CICVYA_IMYZA_Lecuona_RE_Control_biol%C3%B3gico_de_plagas_en_horticultura.pdf?isAllowed=y&sequence=1

Diener, T. O. (2003). Discovering viroids — a personal perspective. *Nature Reviews Microbiology, 1*(1), 75–80. https://doi.org/10.1038/nrmicro736

Dirección General de la Granja, Facultad de Agronomía e Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. (2018). *Normas para la producción integrada de tomate bajo invernáculo: Zona Sur. Actualización 2018*. https://inia.uy/sites/default/files/publications/2024-10/Norma-PI-TOMATE-invernaculo-Sur-actualizacion-2018.pdf

Domingues, G. M. (2023). *El impacto de las Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) en invernadero sobre los artrópodos benéficos y la inocuidad del producto* [Trabajo final de carrera, Universidad Nacional de La Plata]. SEDICI. https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/165680/Documento_completo.pdf?sequence=1

Egel, D. S. y Saha, S. K. (2015). *Tomato disease management in greenhouses* (BP-197-W / ID-233). Purdue University Extension; University of Kentucky. https://www.extension.purdue.edu/extmedia/bp/bp-197-w.pdf

Environment and Climate Change Canada. (s.f.). *Canadian Climate Normals 1991-2020 Data: HARROW, Ontario*. Gobierno de Canadá - ECCC. https://climate.weather.gc.ca/climate_normals/results_1991_2020_e.html?searchType=stnName&txtStationName=Harrow&searchMethod=contains&txtCentralLatMin=0&txtCentralLatSec=0&txtCentralLongMin=0&txtCentralLongSec=0&climate_id=6133360&dispBack=0

EPPO. (s.f.-a). *Bremia lactucae (BREMLA) - Distribution details in Uruguay. EPPO Global Database*. European and Mediterranean Plant Protection Organization. https://gd.eppo.int/taxon/BREMLA/distribution/UY

European and Mediterranean Plant Protection Organization. (s.f.-b). *Peronospora destructor (PERODE): EPPO datasheet*. EPPO Global Database. Recuperado el 26 de octubre de 2026 de https://gd.eppo.int/taxon/PERODE/datasheet

European and Mediterranean Plant Protection Organization. (2021). *Orthotospovirus tomatomaculae (TSWV): EPPO datasheet*. EPPO Global Database. https://gd.eppo.int/taxon/TSWV00/datasheet

European and Mediterranean Plant Protection Organization. (2024a). *Clavibacter michiganensis: EPPO datasheet*. EPPO Global Database. https://gd.eppo.int/taxon/CORBMI/datasheet

European and Mediterranean Plant Protection Organization. (2024b). *Xanthomonas vesicatoria: EPPO datasheet*. EPPO Global Database. https://gd.eppo.int/taxon/XANTVE/datasheet

European and Mediterranean Plant Protection Organization. (2026a). *Begomovirus coheni (TYLCV0): World distribution*. EPPO Global Database. Recuperado el 26 de octubre de 2026 de https://gd.eppo.int/taxon/TYLCV0/distribution

European and Mediterranean Plant Protection Organization. (2026b). *Clavibacter michiganensis (CORBMI): Distribution details in Uruguay*. EPPO Global Database. Recuperado el 26 de octubre de 2026 de https://gd.eppo.int/taxon/CORBMI/distribution/UY

European and Mediterranean Plant Protection Organization. (2026c). *Orthotospovirus tomatomaculae (TSWV00): Distribution details in Uruguay*. EPPO Global Database. Recuperado el 26 de octubre de 2026 de https://gd.eppo.int/taxon/TSWV00/distribution/UY

European and Mediterranean Plant Protection Organization. (2026d). *Tobamovirus fructirugosum (TOBRFV): Categorization*. EPPO Global Database. Recuperado el 26 de octubre de 2026 de https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/categorization

European and Mediterranean Plant Protection Organization. (2026e). *Tobamovirus fructirugosum (TOBRFV): Distribution*. EPPO Global Database. Recuperado el 26 de octubre de 2026 de https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/distribution

European and Mediterranean Plant Protection Organization. (2026f). *Tobamovirus fructirugosum (ToBRFV): EPPO datasheet*. EPPO Global Database. https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/datasheet

European and Mediterranean Plant Protection Organization. (2026g). *Xanthomonas hortorum pv. gardneri (XANTGA): Distribution details in Uruguay*. EPPO Global Database. Recuperado el 26 de octubre de 2026 de https://gd.eppo.int/taxon/XANTGA/distribution/UY

Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. (s.f.). *Mildiu de la lechuga (Bremia lactucae)*. Herbario Virtual de Fitopatología. https://herbariofitopatologia.agro.uba.ar/?page_id=24647

Facultad de Agronomía, Universidad de la República. (2026). *FAO reconoce al Programa de herramientas biológicas y culturales para controlar plagas y enfermedades en horticultura*. https://portal.fagro.edu.uy/fao-reconoce-al-programa-de-herramientas-biologicas-y-culturales-para-controlar-plagas-y-enfermedades-en-horticultura/

Fernández Bentos Pereira, F. (2020). *Diagnóstico y análisis del desempeño termoenergético y optimización paramétrica en invernáculos ubicados en el departamento de Salto* [Tesis de grado, Universidad de la República]. Colibri. https://www.colibri.udelar.edu.uy/server/api/core/bitstreams/5fb65e51-9694-43ad-95b5-16e43735d834/content

Fiallo-Olivé, E., Pan, L.-L., Liu, S.-S. y Navas-Castillo, J. (2020). Transmission of begomoviruses and other whitefly-borne viruses: dependence on the vector species. *Phytopathology, 110*(1), 10–17. https://doi.org/10.1094/PHYTO-07-19-0273-FI

Flint, M. L. (2013). *Pest notes: Aphids* (UC ANR Publication 7404). UC Statewide IPM Program. https://ipm.ucanr.edu/PMG/PESTNOTES/pn7404.html

Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal y Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. (2005). *Project UNIDO MP/URU/01/125: Methyl bromide phase out in horticulture and cut flowers in Uruguay. Application for extension of phase-out agreement* (Anexo del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/19). Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral. https://www.multilateralfund.org/download/file/80529ff7-c3d9-463c-b12c-c13cb009c4e0?filename=A4619.pdf

Francl, L. J. (2001). The disease triangle: a plant pathological paradigm revisited. *The Plant Health Instructor*. https://doi.org/10.1094/PHI-T-2001-0517-01

Fry, W. E. y Grünwald, N. J. (2010). Introduction to oomycetes. *The Plant Health Instructor*. https://doi.org/10.1094/PHI-I-2010-1207-01

Fungicide Resistance Action Committee. (2024). *FRAC code list 2024: Fungal control agents sorted by cross-resistance pattern and mode of action*. CropLife International. https://www.frac.info/media/kufnaceb/frac-code-list-2024.pdf

Fungicide Resistance Action Committee. (2026). *FRAC code list 2026: Fungal control agents sorted by cross-resistance pattern and mode of action*. CropLife International. https://www.frac.info/media/s1zfrjqa/frac-code-list-2026.pdf

García de Souza, M., Alliaume, F., Mancassola, V. y Dogliotti, S. (2011). Carbono orgánico y propiedades físicas del suelo en predios hortícolas del sur de Uruguay. *Agrociencia Uruguay, 15*(1), 70–81. https://doi.org/10.31285/AGRO.15.613

Gepp, V., Vero, S., Cassanello, M. E., Romero, G., Silvera, E., González, P., Rebellato, J., Ferreira, Y. y Bentancur, O. (2012). Resistencia a fungicidas en Botrytis cinerea en el Uruguay. *Agrociencia Uruguay, 16*(1), 97–107. https://doi.org/10.31285/AGRO.16.572

Gergerich, R. C. y Dolja, V. V. (2008). Introducción a los virus vegetales, el enemigo invisible (S. L. Giammaría, Trad.). *The Plant Health Instructor*. https://doi.org/10.1094/PHI-I-2008-0122-01

Giménez Martínez, G. J. y Silvera Brunetto, N. J. (2023). *Caracterización y selección de aislados de Clonostachys spp. para el control biológico del moho gris en tomate* [Trabajo final de grado, Universidad de la República]. http://tesis.fagro.edu.uy/index.php/tg/catalog/download/122/71/2063?inline=1

Godfrey, L. D. (2011). *Pest notes: Spider mites* (UC ANR Publication 7405). UC Statewide IPM Program. https://ipm.ucanr.edu/PMG/PESTNOTES/pn7405.html

González, P., Montelongo, M., Rauduviniche, L., Sollier, S. y Zaccari, F. (s.f.). *Situación sanitaria del cultivo de zapallo en Uruguay* (pp. 38–39). [VERIFICAR: dato APA faltante]. https://ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/377/1/111219210807180228.pdf

González-Arcos, M., Manzzioni, A., Arruabarrena, A., Lado, J., Laxague, J. I., Vicente, E., Giambiasi, M., Moltini, A. I., Lenzi, A. y Giménez, G. (2019). *Cultivar híbrido de tomate 'INIA Frontera' (HT72)* (Hoja de Divulgación N.º 110). INIA. https://inia.uy/sites/default/files/publications/2024-10/HD-110-Tomate-octubre-2019.pdf

González Arcos, M., Rodríguez, G. y Vilaró, F. (2019). Papas INIA: Opciones varietales para el escenario actual y perspectivas. *Revista INIA*(57), 9–12. https://inia.uy/sites/default/files/publications/2024-10/Revista-INIA-57-Junio-2019-p-12.pdf

González Fernández, M. (s.f.). *Nuevas perspectivas del control biológico en invernadero*. Cajamar Caja Rural. https://www.cajamar.es/storage/documents/002-control-biologico-1396266837-49335.pdf

Gray, S. M. y Banerjee, N. (1999). Mechanisms of arthropod transmission of plant and animal viruses. *Microbiology and Molecular Biology Reviews, 63*(1), 128–148. https://doi.org/10.1128/MMBR.63.1.128-148.1999

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. (2021). *Regional fact sheet: Central and South America* (Sixth Assessment Report, Working Group I: The Physical Science Basis). https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/factsheets/IPCC_AR6_WGI_Regional_Fact_Sheet_Central_and_South_America.pdf

Heffer Link, V. y Johnson, K. B. (2007). White mold. *The Plant Health Instructor*. https://doi.org/10.1094/PHI-I-2007-0809-01

Herbario Virtual de Fitopatología, FAUBA. (s.f.). *Podredumbre blanca de la lechuga*. Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. https://herbariofitopatologia.agro.uba.ar/?page_id=15333

Hovius, M. H. Y., McDonald, M. R., Carisse, O. y Philion, V. (2007). Field evaluation of weather-based spray programs for the control of downy mildew of lettuce (Lactuca sativa), caused by Bremia lactucae, in Quebec and Ontario.

Canadian Journal of Plant Pathology, 29(1), 9–17. https://doi.org/10.1080/07060660709507432

Inetti Volpi, C. S. (2018). *Análisis y jerarquización de factores determinantes del rendimiento del cultivo de tomate bajo invernáculo en la zona de Salto* [Tesis de grado, Universidad de la República]. Colibri. https://www.colibri.udelar.edu.uy/server/api/core/bitstreams/e5299935-8f67-4019-8628-9eb94badb5c3/content

INIA. (2021). *Formulario de postulación a certificación de tecnologías 15-2021-HO*. https://www.inia.uy/sites/default/files/tecnologias/2026-01/15-2021-HO.pdf

INIA Chile. (2018a). *10.- Enfermedad Pudrición gris en tomate [Video]. YouTube*. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA Chile). https://www.youtube.com/watch?v=Y2YyMYLEYZk

INIA Chile. (2018b). *6.- Enfermedad Pudrición blanca en lechuga (esclerotinia) [Video]. YouTube*. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA Chile). https://www.youtube.com/watch?v=vDOE04sr9wc

INIA Las Brujas. (2015). *Resultados experimentales en sanidad de tomate y morrón. Jornada de divulgación* (Serie Actividades de Difusión N.º 756). INIA. https://www.inia.uy/sites/default/files/publications/2024-10/SAD-756-Sanidad-Tomate-Morron.pdf

Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. (s.f.-a). *Tomate – Pyrenochaeta lycopersici (raíces corchosas)*. Ephytia. https://ephytia.inrae.fr/es/C/5007/Tomate-Pyrenochaeta-lycopersici-Raices-corchosas

Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. (s.f.-b). *Tomato: Biology, epidemiology. Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici*. Ephytia. https://ephytia.inrae.fr/en/C/5270/Tomato-Biology-epidemiology

Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. (s.f.-c). *Tomato: Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici*. Ephytia. https://ephytia.inrae.fr/en/C/5195/Tomato-Fusarium-oxysporum-f-sp-radicis-lycopersici

Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. (2021). *Tomate: Biología, epidemiología*. Ephytia. https://ephytia.inrae.fr/es/C/5176/Tomate-Biologia-epidemiologia

Instituto Nacional de Meteorologia. (s.f.). *WMO climatological standard normals 1991-2020: Porto Alegre (83967)* (NCEI Accession 0253808, versión 2.2) [Conjunto de datos]. NOAA National Centers for Environmental Information. https://www.nodc.noaa.gov/archive/arc0216/0253808/2.2/data/0-data/Region-3-WMO-Normals-9120/Brazil/CSV/PORTO_ALEGRE_83967.csv

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (2021, 19 de octubre). *Desarrollan una herramienta para el control del tizón tardío*. INTA Informa. https://intainforma.inta.gob.ar/desarrollan-una-herramienta-para-el-control-del-tizon-tardio/

Instituto Uruguayo de Meteorología. (s.f.-a). *Características climáticas*. https://www.inumet.gub.uy/clima/estadisticas-climatologicas/caracteristicas-climaticas

Instituto Uruguayo de Meteorología. (s.f.-b). *Clasificación climática*. https://www.inumet.gub.uy/clima/estadisticas-climatologicas/clasificacion-climatica

Instituto Uruguayo de Meteorología. (s.f.-c). *Tablas estadísticas*. Recuperado el 26 de octubre de 2026 de https://www.inumet.gub.uy/clima/estadisticas-climatologicas/tablas-estadisticas

Instituto Uruguayo de Meteorología. (s.f.-d). *WMO climatological standard normals 1991-2020: Uruguay, estaciones Salto (86360), Melilla (86575), Prado (86585) y Carrasco (86580)* (NCEI Accession 0253808, versión 2.2) [Conjunto de datos]. NOAA National Centers for Environmental Information. https://www.nodc.noaa.gov/archive/arc0216/0253808/2.2/data/0-data/Region-3-WMO-Normals-9120/Uruguay/CSV/

International Seed Federation. (2022). *Definitions of the terminology describing the reactions of plants to pests for the vegetable and ornamental seed industry*. https://worldseed.org/wp-content/uploads/2022/11/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2022_final_clean2.pdf

International Seed Federation. (2026). *Recommended codes for pest organisms in vegetable crops (May 2026)*. https://worldseed.org/wp-content/uploads/2024/06/recommended-codes-for-pest-organisms-in-vegetable-crops-may-2026_website-final-v3.pdf

Ishikawa, M., Yoshida, T., Matsuyama, M., Kouzai, Y., Kano, A. e Ishibashi, K. (2022). Tomato brown rugose fruit virus resistance generated by quadruple knockout of homologs of TOBAMOVIRUS MULTIPLICATION1 in tomato. *Plant Physiology, 189*(2), 679–686. https://doi.org/10.1093/plphys/kiac103

Jung, S. C., Martínez-Medina, A., López-Ráez, J. A. y Pozo, M. J. (2012). Mycorrhiza-induced resistance and priming of plant defenses. *Journal of Chemical Ecology, 38*(6), 651–664. https://doi.org/10.1007/s10886-012-0134-6

Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. (2025, 20 de julio). *La campaña hortofrutícola 2024/2025 alcanzará en Almería los 3.716M€ en exportación, un 14% más que la anterior* [Comunicado de prensa]. https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaaguaydesarrollorural/servicios/actualidad/noticias/detalle/599713.html

Junta de Andalucía, Delegación Territorial de Agricultura en Almería. (2024). *Análisis de campaña 2023-2024 Almería* [Presentación]. https://legal.lavozdealmeria.com/2024/presentacion-campana-2023-2024-1732544724.pdf

Justus, F. y Yu, D. (2014). Spatial distribution of greenhouse commercial horticulture in Kenya and the role of demographic, infrastructure and topo-edaphic factors. *ISPRS International Journal of Geo-Information, 3*(1), 274–296. https://doi.org/10.3390/ijgi3010274

Kamoun, S., Furzer, O., Jones, J. D. G., Judelson, H. S., Ali, G. S., Dalio, R. J. D., Roy, S. G., Schena, L., Zambounis, A., Panabières, F., Cahill, D., Ruocco, M., Figueiredo, A., Chen, X.-R., Hulvey, J., Stam, R., Lamour, K., Gijzen, M., Tyler, B. M.,... Govers, F. (2015). The Top 10 oomycete pathogens in molecular plant pathology. *Molecular Plant Pathology, 16*(4), 413–434. https://doi.org/10.1111/mpp.12190

Kaur, B., Bhatia, D. y Mavi, G. S. (2021). Eighty years of gene-for-gene relationship and its applications in identification and utilization of R genes. *Journal of Genetics, 100*(2), Artículo 50. https://doi.org/10.1007/s12041-021-01300-7

Kiss, L., Cook, R. T. A., Saenz, G. S., Cunnington, J. H., Takamatsu, S., Pascoe, I., Bardin, M., Nicot, P. C., Sato, Y. y Rossman, A. Y. (2001). Identification of two powdery mildew fungi, Oidium neolycopersici sp. nov. and O. lycopersici, infecting tomato in different parts of the world. *Mycological Research, 105*(6), 684–697. https://doi.org/10.1017/S0953756201004105

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. (s.f.). *WMO climatological standard normals 1991-2020: De Bilt AWS (06260)* (NCEI Accession 0253808, versión 2.2) [Conjunto de datos]. NOAA National Centers for Environmental Information. https://www.nodc.noaa.gov/archive/arc0216/0253808/2.2/data/0-data/Region-6-WMO-Normals-9120/Netherlands/CSV/DeBiltAws_06260.csv

Körner, O. y Holst, N. (2005). Model based humidity control of Botrytis in greenhouse cultivation. *Acta Horticulturae, 691*, 141–148. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2005.691.15

Kutschera, U. y Hoßfeld, U. (2012). Physiological phytopathology: Origin and evolution of a scientific discipline. *Journal of Applied Botany and Food Quality, 85*, 1–5. https://doi.org/10.5073/JABFQ.2012.085.001

Lambert, K. y Bekal, S. (2002). Introduction to plant-parasitic nematodes. *The Plant Health Instructor*. https://doi.org/10.1094/PHI-I-2002-1218-01

Lamichhane, J. R., Osdaghi, E., Behlau, F., Köhl, J., Jones, J. B. y Aubertot, J.-N. (2018). Thirteen decades of antimicrobial copper compounds applied in agriculture. A review. *Agronomy for Sustainable Development, 38*(3), Artículo 28. https://doi.org/10.1007/s13593-018-0503-9

Lammers, M. (2015). *An analysis of yield gaps and their causes in greenhouse tomatoes in the South of Uruguay* [Informe de tesis de maestría, Wageningen University]. https://edepot.wur.nl/396252

Lamour, K. H., Stam, R., Jupe, J. y Huitema, E. (2012). The oomycete broad-host-range pathogen Phytophthora capsici. *Molecular Plant Pathology, 13*(4), 329–337. https://doi.org/10.1111/j.1364-3703.2011.00754.x

Lasa, C. I. y Smith, L. R. (1981). *Damping-off, descripción y control* (Miscelánea 32). Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger. https://www.inia.uy/sites/default/files/publications/2024-10/CIAAB-Miscelanea-32-1981.pdf

Lenscak, M. P. e Iglesias, N. (Comps.). (2019). *Invernaderos: Tecnología apropiada en las regiones productivas del territorio nacional argentino (del paralelo 23 al 54)*. Ediciones INTA. https://aulavirtual.agro.unlp.edu.ar/pluginfile.php/136656/mod_resource/content/1/inta_-_invernaderos.pdf

Li, Y. (s.f.). *Fusarium wilt of tomato* [Hoja informativa]. The Connecticut Agricultural Experiment Station. https://portal.ct.gov/-/media/caes/documents/publications/fact_sheets/plant_pathology_and_ecology/fusarium-wilt-of-tomato.pdf

Lisboa, B. B., Bochese, C. C., Vargas, L. K., Silveira, J. R. P., Radin, B. y Oliveira, A. M. R. (2007). Eficiência de Trichoderma harzianum e Gliocladium viride na redução da incidência de Botrytis cinerea em tomateiro cultivado sob ambiente protegido. *Ciência Rural, 37*(5), 1255–1260. https://doi.org/10.1590/S0103-84782007000500006

Lopes, C. A. y Reis, A. (2007). *Doenças do tomateiro cultivado em ambiente protegido* (Circular Técnica 53). Embrapa Hortaliças. https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/767494/1/ct53.pdf

Lorenzo, M. E., Pardo, G. y Bao, L. (2025). Advances in biological control of pests in protected tomato crops in Uruguay. *Agrociencia Uruguay, 29*, Artículo e1782. https://doi.org/10.31285/AGRO.29.1782

Lorenzo Larregui, M. E. (2020). *Biología, preferencia e interacciones de Orius insidiosus, depredador de Frankliniella occidentalis en pimiento* [Tesis de doctorado, Universidad de la República]. AGRIS. https://agris.fao.org/search/en/providers/124543/records/670535f3b1dfe472e1460d1f

Louws, F. J., Rivard, C. L. y Kubota, C. (2010). Grafting fruiting vegetables to manage soilborne pathogens, foliar pathogens, arthropods and weeds. *Scientia Horticulturae, 127*(2), 127–146. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2010.09.023

Lucas, S. C. (2006). *Lage y Cia. Registra Fungicida Biológico. AgriBusiness Global*. AgriBusiness Global. https://www.agribusinessglobal.com/es/markets/lage-y-cia-registers-biological-fungicide/

Lucca, F., Acuña, I., Tello, C. y Morales, R. (2023). *Producto 22. Mapa poblacional de P. infestans en países miembros* (Proyecto FONTAGRO ATN/RF-16678). FONTAGRO. https://strapi-fontagro.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/legacy/uploads/productos/16678_-_Producto_22.pdf

Luria, N., Smith, E., Reingold, V., Bekelman, I., Lapidot, M., Levin, I., Elad, N., Tam, Y., Sela, N., Abu-Ras, A., Ezra, N., Haberman, A., Yitzhak, L., Lachman, O. y Dombrovsky, A. (2017). A new Israeli Tobamovirus isolate infects tomato plants harboring Tm-2² resistance genes. *PLoS ONE, 12*(1), Artículo e0170429. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0170429

Maeso, D. C. (2004). *Recomendaciones para el uso de sistemas de pronóstico de enfermedades foliares en cebolla en la zona sur de Uruguay* (Hoja de Divulgación N.º 90). INIA. https://www.inia.uy/sites/default/files/publications/2025-11/hd-90.pdf

Maeso, D. C. (2007). *Evaluación de fungicidas para el control de mildiú de la cebolla (Peronospora destructor) aplicados según el sistema de pronóstico Downcast* [Ponencia]. 11.º Congreso Nacional de Hortifruticultura, Sociedad Uruguaya de Hortifruticultura. https://inia.uy/sites/default/files/publications/2025-02/Maeso-2007-SUHF-11Congreso.pdf

Maeso, D. y González, P. (2003). Enfermedades de poscosecha en hortalizas. En *Actualización técnica en fisiología y manejo postcosecha de frutas y hortalizas* (pp. [VERIFICAR: dato APA faltante]). [VERIFICAR: dato APA faltante]. https://ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/9986/1/Maeso-D.-y-Gonzalez-P.-2003.pdf

Maeso, D., Walasek, W. y Fernández, A. (2015a). Evaluación de desinfectantes para prevenir la trasmisión de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis en tomate mediante tijeras de poda. En *Resultados experimentales en sanidad de tomate y morrón* (Serie Actividades de Difusión N.º 756, pp. 24–31). INIA. https://inia.uy/sites/default/files/publications/2024-10/SAD-756-Sanidad-Tomate-Morron.pdf

Maeso, D., Paullier, J., González, P., Arboleya, J., Fernández, A. y Walasek, W. (2015b). Seguimiento de 'peste negra' en morrón: Experimentos en la zona sur de Uruguay. Ciclo 2013-2014. En *Resultados experimentales en sanidad de tomate y morrón* (Serie Actividades de Difusión N.º 756, pp. 92–107). INIA. https://inia.uy/sites/default/files/publications/2024-10/SAD-756-Sanidad-Tomate-Morron.pdf

Maeso Tozzi, D. C. (2005). Enfermedades del cultivo de cebolla en la zona sur de Uruguay. En J. Arboleya (Ed.), *Tecnología para la producción de cebolla* (Boletín de Divulgación N.º 88, pp. 151–179). INIA. https://inia.uy/sites/default/files/publications/2024-10/Bd-88-Maeso-p51-179.pdf

Mahaffee, W. F. y Scheuerell, S. (2006). Compost teas: Alternatives to traditional biological control agents. En M. J. Bailey, A. K. Lilley, T. M. Timms-Wilson y P. T. N. Spencer-Phillips (Eds.), *Microbial ecology of aerial plant surfaces* (pp. 165–179). CABI. https://www.ars.usda.gov/research/publications/publication/?seqNo115=186318

Massire, A., Cussonneau, F., Elbelt, S., Constant, C., Bardin, M., Moury, B. y Lefebvre, V. (2025). Powdery mildew caused by Leveillula taurica (synonym: Phyllactinia taurica): a global challenge for pepper production. *Molecular Plant Pathology, 26*(7), Artículo e70128. https://doi.org/10.1111/mpp.70128

McGrath, M. T. (s.f.). *Cucurbit powdery mildew*. Cornell Vegetables, Cornell University. https://www.vegetables.cornell.edu/pest-management/disease-factsheets/cucurbit-powdery-mildew/

McGrath, M. T. (2021). *Virus diseases of cucurbits*. Cornell Vegetables, Cornell University. https://www.vegetables.cornell.edu/pest-management/disease-factsheets/virus-diseases-of-cucurbits/

Méndez, C. (2026, 10 de agosto). Intendencia de Montevideo no hace monitoreos de pesticidas en frutas y verduras de la UAM desde inicios de 2025. *la diaria*. https://ladiaria.com.uy/ambiente/articulo/2026/8/intendencia-de-montevideo-no-hace-monitoreos-de-pesticidas-en-frutas-y-verduras-de-la-uam-desde-inicios-de-2025/

MGAP-DGSA. (2023a). *Etiqueta aprobada de producto fitosanitario: BRACONIL 720 SC (clorotalonil), registro N.º 3732, Lanafil S.A.*. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - Dirección General de Servicios Agrícolas. https://www.mgap.gub.uy/profit/productosweb.aspx

MGAP-DGSA. (2023b). *Etiqueta aprobada de producto fitosanitario: IPRODIONEX 500 (iprodiona), registro N.º 2418, Lanafil S.A.*. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - Dirección General de Servicios Agrícolas. https://www.mgap.gub.uy/profit/productosweb.aspx

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección General de Servicios Agrícolas. (2023c). *Resolución N.º 396/023: Prohíbase la importación, registro y renovación de los productos fitosanitarios a base de carbofuran, metil paratión, triclorfón, diclorvós y cihexatín*. https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/institucional/normativa/resolucion-n-396023-dgsa-prohibase-importacion-registro-renovacion

MGAP-DGSA. (2024a). *Etiqueta aprobada de producto fitosanitario: CHACAL 50 WP (procimidona), registro N.º 3256, Sociedad de Agricultores Unidos del Uruguay*. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - Dirección General de Servicios Agrícolas. https://www.mgap.gub.uy/profit/productosweb.aspx

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección General de Servicios Agrícolas. (2024b, 7 de mayo). *Registro de Bioinsumos*. https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/politicas-y-gestion/registro-bioinsumos

Ministério da Agricultura e Pecuária, Secretaria de Defesa Agropecuária. (2025). *Portaria SDA/MAPA N.º 1.291, de 22 de maio de 2025: Atualiza a lista de Pragas Quarentenárias Ausentes (PQA) para o Brasil*. https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/sanidade-vegetal/planos-de-contingencia-pragas-ausentes/PORTARIASDA_MAPAN1.291DE22DEMAIODE2025PORTARIASDA_MAPAN1.291DE22DEMAIODE2025DOUImprensaNacional.pdf

Ministerio de Ambiente. (2024, 18 de marzo). *Reglamentación de nuevas técnicas de mejoramiento genético y edición génica*. https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/comunicacion/noticias/reglamentacion-nuevas-tecnicas-mejoramiento-genetico-edicion-genica

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (2019). *Plan Nacional de Adaptación a la Variabilidad y el Cambio Climático para el Sector Agropecuario de Uruguay (PNA-Agro)*. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/NAP-Agriculture-Uruguay.pdf

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (2025a, 8 de diciembre). *El control biológico en la horticultura reunió a 140 productores en la zona sur del país*. https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/control-biologico-horticultura-reunio-140-productores-zona-sur-del-pais

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (2025b). *MGAP-DIGEGRA otorgó certificación en producción integrada con uso de bioinsumos a 12 productores hortícolas*. https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/mgap-digegra-otorgo-certificacion-produccion-integrada-uso-bioinsumos-12

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección General de Desarrollo Rural. (2025). *Estado de situación de los Registros de la Agricultura Familiar en Uruguay 2025*. https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/publicaciones/estado-situacion-registros-agricultura-familiar-uruguay-2025/estado-2

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección General de Servicios Agrícolas. (s.f.). *Consulta de productos fitosanitarios: Productos registrados* [Base de datos]. Recuperado el 26 de octubre de 2026 de https://www.mgap.gub.uy/profit/productosweb.aspx

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección General de Servicios Agrícolas. (2025). *Resolución N.º 186/025. Anexo I: Lista de plagas reglamentadas de Uruguay*. https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/sites/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/files/2025-02/ANEXO%201%20Lista%20de%20Plagas%20Reglamentadas%20de%20Uruguay.pdf

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Estadísticas Agropecuarias. (s.f.). *Censo General Agropecuario 2011: Resultados definitivos*. https://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/ess_test_folder/World_Census_Agriculture/Country_info_2010/Reports/Reports_5/URY_SPA_REP_2011.pdf

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Estadísticas Agropecuarias. (2026). *Anuario estadístico agropecuario 2026* (29.ª ed.). https://descargas.mgap.gub.uy/DIEA/Anuarios/Anuario2026/ANUARIO2026.pdf

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Estadísticas Agropecuarias e Instituto Nacional de Estadística. (2026). *Resultados: Censo General Agropecuario 2024 (Volumen I)*. https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/sites/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/files/documentos/publicaciones/Resultados_Volumen_I_0327.pdf

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Estadísticas Agropecuarias y Dirección General de la Granja. (2017). *Encuestas hortícolas 2015-2016: Zonas Sur y Litoral Norte* (Serie Encuestas N.º 344). https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/sites/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/files/2020-02/texto_publicacion_horticolas_2015.pdf

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Junta Nacional de la Granja. (s.f.). *Principales problemas sanitarios de algunas hortalizas del Uruguay*. http://web.archive.org/web/20070227152734/http://www.mgap.gub.uy:80/Junagra/ElSector/sanidad.htm

Ministerio de Salud Pública. (2021). *Guía alimentaria para la población uruguaya: Para una alimentación saludable, compartida y placentera*. https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/sites/ministerio-salud-

publica/files/documentos/publicaciones/Gu%C3%ADa%20Alimentaci%C3%B3n%202022.pdf

Mitkowski, N. A. y Abawi, G. S. (2003). Root-knot nematodes. *The Plant Health Instructor*. https://doi.org/10.1094/PHI-I-2003-0917-01

Mohanty, S. P., Hughes, D. P. y Salathé, M. (2016). Using deep learning for image-based plant disease detection. *Frontiers in Plant Science, 7*, Artículo 1419. https://doi.org/10.3389/fpls.2016.01419

Mondino, P., Altier, N., Vero, S., Pereyra, S. y Folch, C. (2014). Control biológico de enfermedades de plantas en Uruguay. En W. Bettiol, M. C. Rivera, P. Mondino, J. R. Montealegre y Y. C. Colmenárez (Eds.), *Control biológico de enfermedades de plantas en América Latina y el Caribe* (pp. 339–366 [VERIFICAR: dato APA faltante]). Facultad de Agronomía, Universidad de la República. https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1012615/1/2014LV01.pdf

Monte, E., Bettiol, W. y Hermosa, R. (2022). Trichoderma y sus mecanismos de acción para el control de enfermedades de plantas. En M. C. Meyer, S. M. Mazaro y J. C. da Silva (Eds.), *Trichoderma: Su uso en la agricultura* (Y. C. Colmenárez y C. L. Vásquez Freytez, Trads.; pp. 183–202). Embrapa. https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1146280/1/LV-Trichoderma-espanhol-2022.pdf

Morris, E. K., Fletcher, R. y Veresoglou, S. D. (2019). Effective methods of biofumigation: a meta-analysis. *Plant and Soil, 446*(1-2), 379–392. https://doi.org/10.1007/s11104-019-04352-y

Morton, V. y Staub, T. (2008). A short history of fungicides. *APSnet Features*. https://doi.org/10.1094/APSnetFeature-2008-0308

Mosquera, S., Chen, L.-H., Aegerter, B., Miyao, E., Salvucci, A., Chang, T.-C., Epstein, L. y Stergiopoulos, I. (2019). Cloning of the cytochrome b gene from the tomato powdery mildew fungus Leveillula taurica reveals high levels of allelic variation and heteroplasmy for the G143A mutation. *Frontiers in Microbiology, 10*, Artículo 663. https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.00663

Murithi, D. M., Njogu, M. K. y Nderitu, P. W. (2026). A survey of constraints to greenhouse and open-field tomato production among smallholder farmers in Nakuru County, Kenya. *Agriculture, Forestry and Fisheries, 15*(2). https://doi.org/10.11648/j.aff.20261502.14

Natural Earth. (s.f.). *Natural Earth: Free vector and raster map data at 1:10m, 1:50m, and 1:110m scales* (Admin 0 – Countries, 1:50m) [Conjunto de datos]. https://www.naturalearthdata.com/

Natwick, E. T., Stoddard, C. S. y Zalom, F. G. (2013). *Tomato russet mite* (UC IPM Pest Management Guidelines: Tomato; UC ANR Publication 3470). UC Statewide IPM Program. https://ipm.ucanr.edu/agriculture/tomato/tomato-russet-mite/

Nekrasov, V., Wang, C., Win, J., Lanz, C., Weigel, D. y Kamoun, S. (2017). Rapid generation of a transgene-free powdery mildew resistant tomato by genome deletion. *Scientific Reports, 7*, Artículo 482. https://doi.org/10.1038/s41598-017-00578-x

Neme, C., Ríos, M., Zaldúa, N. y Cupeiro, S. (2010). *Aproximación a la normativa vigente sobre plaguicidas y sus impactos ambientales*. Vida Silvestre Uruguay. https://vidasilvestre.org.uy/wp-content/uploads/2010/08/normativa_plaguicidas_Vida-Silvestre-Uruguay.pdf

New Mexico State University College of ACES (nmsuaces). (2023). *Vegetable Phytophthora Blight - A Scare to Vegetable Growers [Video]. YouTube*. New Mexico State University (NMSU ACES). https://www.youtube.com/watch?v=MuYOB_x0Mks

Nobel Prize Outreach. (s.f.). *The Nobel Prize in Chemistry 1946: Summary*. NobelPrize.org. https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1946/summary/

Noling, J. W. (2002). *Nematode Management in Commercial Vegetable Production*. University of Florida, IFAS Extension. http://web.archive.org/web/20090116072753/http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/NG/NG00400.pdf

Nuwamanya, A. M., Runo, S. y Mwangi, M. (2023). Farmers' perceptions on tomato early blight, fungicide use factors and awareness of fungicide resistance: Insights from a field survey in Kenya. *PLoS ONE, 18*(1), Artículo e0269035. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269035

Observatorio Granjero. (2025). *Valor bruto de producción a precio final del complejo hortifrutícola y su aporte al empleo en Uruguay*. Unidad Agroalimentaria Metropolitana. https://uam.com.uy/wp-content/uploads/2025/11/Valor-Bruto-de-Produccion-a-precio-final-del-complejo-hortifruticola-y-su-aporte-al-empleo-en-Uruguay-Observatorio-Granjero-Noviembre-2025.pdf

Observatorio Granjero. (2026). *Anuario estadístico UAM 2025*. Unidad Agroalimentaria Metropolitana. https://uam.com.uy/wp-content/uploads/2026/04/Anuario-Estadistico-UAM-2025_Observatorio-Granjero.pdf

Ojiambo, P. S. y Scherm, H. (2006). Biological and application-oriented factors influencing plant disease suppression by biological control: A meta-analytical review. *Phytopathology, 96*(11), 1168–1174. https://doi.org/10.1094/PHYTO-96-1168

O'Neill, T. (2012). *Grey mould (Botrytis cinerea) of tomato* (Factsheet 23/11). Horticultural Development Company. https://projectblue.blob.core.windows.net/media/Default/Horticulture/Diseases/Grey%20mould/Grey%20mould%20(Botrytis%20cinerea)%20of%20tomato.pdf

Ongena, M. y Jacques, P. (2008). Bacillus lipopeptides: versatile weapons for plant disease biocontrol. *Trends in Microbiology, 16*(3), 115–125. https://doi.org/10.1016/j.tim.2007.12.009

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (s.f.). *Integrated pest management*. FAO Pest and Pesticide Management. https://www.fao.org/pest-and-pesticide-management/ipm/integrated-pest-management/en/

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2021, 2 de junio). *Climate change fans spread of pests and threatens plants and crops, new FAO study* [Comunicado de prensa]. https://www.fao.org/newsroom/detail/Climate-change-fans-spread-of-pests-and-threatens-plants-and-crops-new-FAO-study/en

Organización Mundial de la Salud. (2026, 26 de enero). *Healthy diet* [Nota descriptiva]. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet

Organización Mundial de la Salud y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2003). *Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: Report of a joint WHO/FAO expert consultation* (WHO Technical Report Series N.º 916). https://www.fao.org/4/ac911e/ac911e07.htm

Owens, R. A. y Verhoeven, J. Th. J. (2009). Potato spindle tuber. *The Plant Health Instructor*. https://doi.org/10.1094/PHI-I-2009-0804-01

Pappu, H. R., Jones, R. A. C. y Jain, R. K. (2009). Global status of tospovirus epidemics in diverse cropping systems: Successes achieved and challenges ahead. *Virus Research, 141*(2), 219–236. https://doi.org/10.1016/j.virusres.2009.01.009

Pareja Pereira, M. L., Besil Arismendi, M. N., Cesio Cesconi, M. V., Heinzen González, H., Pérez Parada, A. y Niell Menegazzi, M. S. (2023). *Informe final del proyecto: Evaluación experimental del riesgo de exposición a pesticidas de la población uruguaya basada en la dieta nacional*. Universidad de la República, Facultad de Química / ANII (repositorio REDI). https://redi.anii.org.uy/jspui/handle/20.500.12381/3580

Pena, D. (2024). *¿Comemos veneno en Uruguay? Semanario Brecha*. Semanario Brecha. https://brecha.com.uy/comemos-veneno-en-uruguay/

Pérez-Ángel, R., García-Estrada, R. S., Carrillo-Fasio, J. A., Angulo-Escalante, M. Á., Valdez-Torres, J. B., Muy-Rangel, M. D., García-López, A. M. y Villarreal-Romero, M. (2010). Control de cenicilla (Sphaerotheca fuliginea) con aceites vegetales y sales minerales en pepino de invernadero en Sinaloa, México. *Revista Mexicana de Fitopatología, 28*, 17–24. https://www.scielo.org.mx/pdf/rmfi/v28n1/v28n1a2.pdf

Pérez-García, A., Romero, D., Fernández-Ortuño, D., López-Ruiz, F., de Vicente, A. y Torés, J. A. (2009). The powdery mildew fungus Podosphaera fusca (synonym Podosphaera xanthii), a constant threat to cucurbits. *Molecular Plant Pathology, 10*(2), 153–160. https://doi.org/10.1111/j.1364-3703.2008.00527.x

Piedra Buena, A., Díez-Rojo, M. A., Bello, A., Robertson, L., López-Pérez, J. A., Escuer, M. y de León, L. (2005). Comportamiento de Meloidogyne incognita sobre tomate y pimiento resistente en Uruguay. *Nematropica, 35*(2), 111–120. https://journals.flvc.org/nematropica/article/view/69718/67378

Poder Ejecutivo. (2009). *Decreto N.º 482/009: Modifica los Decretos 149/977 y 113/990 sobre elaboración y venta de productos fitosanitarios y exigencia de receta profesional*. IMPO. https://www.impo.com.uy/bases/decretos/482-2009

Poder Ejecutivo. (2024). *Decreto N.º 84/024: Fijación del mecanismo para determinar si los productos obtenidos a través de nuevas técnicas de mejoramiento genético se encuentran o no alcanzados por la regulación aplicable a los organismos genéticamente modificados*. IMPO. https://www.impo.com.uy/bases/decretos/84-2024

Poder Ejecutivo (MGAP y Ministerio de Ambiente). (2024). *Decreto N.º 84/024. Fijación del mecanismo para determinar si los productos obtenidos a través de nuevas técnicas de mejoramiento genético se encuentran o no alcanzados por la regulación aplicable a los OGM*. IMPO – Centro de Información Oficial (Uruguay). https://www.impo.com.uy/bases/decretos/84-2024

Presidencia de la República. (2001, 17 de diciembre). *Normas de producción integrada* [Comunicado de prensa]. http://archivo.presidencia.gub.uy/noticias/archivo/2001/diciembre/2001121703.htm

Red de Alerta e Información Fitosanitaria de Andalucía. (2025). *Tomate, provincia de Almería: Balance fitosanitario 2023-2024*. Junta de Andalucía. https://www.juntadeandalucia.es/agriculturapescaaguaydesarrollorural/raif/wp-content/uploads/2025/12/Informe_EspecialInteres_Tomate_2023_2024.pdf

Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal. (2005). *Decision XVII/39: Revised plan of action for the early phase-out of methyl bromide in Uruguay*. Ozone Secretariat (PNUMA). https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol/meetings/seventeenth-meeting-parties/decisions/decision-xvii39-revised-plan-action-early-phase-out-methyl-bromide-uruguay

Ristaino, J., Schumann, G. L. y D'Arcy, C. J. (2000). Late blight of potato and tomato. *The Plant Health Instructor*. https://doi.org/10.1094/PHI-I-2000-0724-01

Ritchie, D. F. (2000). Bacterial spot of pepper and tomato. *The Plant Health Instructor*. https://doi.org/10.1094/PHI-I-2000-1027-01

Rivera, M. C. y Wright, E. R. (2014). Control biológico de enfermedades de plantas en Argentina. En W. Bettiol, M. C. Rivera, P. Mondino, J. R. Montealegre y Y. C. Colmenárez (Eds.), *Control biológico de enfermedades de plantas en América Latina y el Caribe* (pp. [VERIFICAR: dato APA faltante]). Facultad de Agronomía, Universidad de la República. https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1012615/1/2014LV01.pdf

Roberts, N. S., Ndayiragije, J. C., Özek, T., Butt, T. M., Karaca, İ., Shah, F. y Allen, W. L. (2025). Visual modelling can optimise sticky trap design for simultaneous monitoring of multiple species of insect pests. *Scientific Reports, 15*, Artículo 17280. https://doi.org/10.1038/s41598-025-01954-8

Rodrigues-Porto, L., Raid, R. N. y Sandoya, G. V. (2021). *Downy mildew of lettuce in Florida* (HS1403). UF/IFAS Extension. https://ask.ifas.ufl.edu/publication/HS1403

Rodríguez, A., Chia, E. y Rossi, V. (2022). Biological control: lessons learned for agroecological transition in Uruguay. *Agrociencia Uruguay, 26*(NE3), Artículo e967. https://doi.org/10.31285/AGRO.26.967

Rolleri, J. y Romero, A. M. (2022). Prospección del marchitamiento y cancro bacteriano del tomate en invernaderos del Cinturón Hortícola de La Plata. *RIA, 48*(1), 104–110. https://www.redalyc.org/journal/864/86470768014/86470768014.pdf

Rubio, L., Amaral, J., González, M., Arruabarrena, A. y Maeso, D. (2014a). *Avances de investigación. Protección vegetal en tomate y morrón*. INIA Salto Grande. https://www.inia.uy/sites/default/files/publications/2024-10/SAD-740-Avances-de-Investigacion-Proteccion-Vegetal-en-Tomate-y-Morron.pdf

Rubio, L., Amaral, J., González, M., Arruabarrena, A. y Maeso, D. (2014b). Situación actual del virus de la "peste negra" en los cultivos de pimiento del norte del país. En *Avances de investigación: Protección vegetal en tomate y morrón* (Serie Actividades de Difusión N.º 740, pp. 2–13). INIA. https://www.inia.uy/sites/default/files/publications/2024-10/SAD-740-Avances-de-Investigacion-Proteccion-Vegetal-en-Tomate-y-Morron.pdf

Rubio, L., Bernal, R., Arboleya, J. y Maeso, D. (2023). Alternativas para el manejo de patógenos de suelos en los sistemas hortícolas. En G. P. García-Inza, J. M. Paruelo y R. Zoppolo (Eds.), *Aportes científicos y tecnológicos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) del Uruguay a las trayectorias agroecológicas* (pp. 95–106). Ediciones CICCUS. https://inia.uy/sites/default/files/publications/2024-10/Rubio-L.-et.al-Capitulo-5.pdf

Rubio, L. y González-Arcos, M. (2024). *Virus rugoso del tomate [Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)]* (Cartilla INIA N.º 104). INIA. https://silo.uy/vufind/Record/INIAOAI_765172813f97211bb7bd784bd616abc1/Description

Runfola, D., Anderson, A., Baier, H., Crittenden, M., Dowker, E., Fuhrig, S., Goodman, S., Grimsley, G., Layko, R., Melville, G., Mulder, M., Oberman, R., Panganiban, J., Peck, A., Seitz, L., Shea, S., Slevin, H., Youngerman, R. y Hobbs, L.

(2020). geoBoundaries: A global database of political administrative boundaries. *PLOS ONE, 15*(4), Artículo e0231866. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231866

Sánchez-Sánchez, M., Carrillo-Tripp, J., Aispuro-Hernández, E., Quintana-Obregón, E. A. y Martínez-Téllez, M. Á. (2023). Understanding tobamovirus-plant interactions: implications for breeding resistance to tomato brown rugose fruit virus. *Journal of Plant Pathology, 105*(1), 83–94. https://doi.org/10.1007/s42161-022-01287-9

Savary, S., Willocquet, L., Pethybridge, S. J., Esker, P., McRoberts, N. y Nelson, A. (2019). The global burden of pathogens and pests on major food crops. *Nature Ecology & Evolution, 3*(3), 430–439. https://doi.org/10.1038/s41559-018-0793-y

Savory, E. A., Granke, L. L., Quesada-Ocampo, L. M., Varbanova, M., Hausbeck, M. K. y Day, B. (2011). The cucurbit downy mildew pathogen Pseudoperonospora cubensis. *Molecular Plant Pathology, 12*(3), 217–226. https://doi.org/10.1111/j.1364-3703.2010.00670.x

Schlatter, D., Kinkel, L., Thomashow, L., Weller, D. y Paulitz, T. (2017). Disease suppressive soils: new insights from the soil microbiome. *Phytopathology, 107*(11), 1284–1297. https://doi.org/10.1094/PHYTO-03-17-0111-RVW

Scholthof, K.-B. G. (2008). Tobacco mosaic virus: The beginning of plant virology. *APSnet Features*. https://doi.org/10.1094/APSnetFeature-2008-0408

Schouten, C. J. (2019). *Brief van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit* (Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 27 858, nr. 490). Tweede Kamer der Staten-Generaal. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27858-490.pdf

Schumann, G. L. (s.f.). *The Irish potato famine and the birth of plant pathology*. APSnet Features. https://www.apsnet.org/edcenter/apsnetfeatures/Pages/PotatoLateBlightPlantDiseasesBirth.aspx

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. (2015). *Resolución 173/2015: Procedimientos* (Boletín Oficial N.º 33.131, p. 40). Argentina.gob.ar. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-173-2015-246978/texto

Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. (2021a). *Scientific review of the impact of climate change on plant pests: A global challenge to prevent and mitigate plant pest risks in agriculture, forestry and ecosystems*. FAO. https://doi.org/10.4060/cb4769en

Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. (2021b). *Summary for policymakers of the scientific review of the impact of climate change on plant pests*. FAO. https://doi.org/10.4060/cb4777en

Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. (2023). *Glosario de términos fitosanitarios* (Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias N.º 5). FAO. https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/es/2023/07/ISPM_05_2023_Es_Glossary_PostCPM-17_2023-06-20.pdf

Secretaría del Fondo Multilateral. (2001). *Project proposals: Uruguay (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/47). Phase-out of methyl bromide in horticulture: tomatoes and cut flowers*. Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal. https://www.multilateralfund.org/download/file/70ceaa8b-0d2f-4a76-bc8d-00645b456197?filename=3447.pdf

Secretaría del Ozono (PNUMA), con datos reportados por Uruguay. (s.f.). *Data Centre: Consumption of controlled substances, Annex E/I Methyl Bromide, Uruguay, 1991-2025*. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - Ozone Secretariat. https://ozone.unep.org/countries/data-table?report_type=0&party%5B%5D=236&group%5B%5D=9&period_start=1986&period_end=2025&party_grouping=individual&group_by=group&output_type=odp-CO2e-tonnes&form_id=ozone_country_data_form__report_table_form&op=GENERATE+REPORT

SENASA [Senasa comunica]. (2023). *Charla técnica: Virus Rugoso del Tomate [Video]. YouTube*. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Argentina), con INTA e INASE. https://www.youtube.com/watch?v=AwU_YYbWcJI

Servicio Meteorológico Nacional. (s.f.). *WMO climatological standard normals 1991-2020: La Plata Aero (87593)* (NCEI Accession 0253808, versión 2.2) [Conjunto de datos]. NOAA National Centers for Environmental Information. https://www.nodc.noaa.gov/archive/arc0216/0253808/2.2/data/0-data/Region-3-WMO-Normals-9120/Argentina/CSV/LA_PLATA_AERO_87593.csv

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. (s.f.-a). *Cucumber mosaic virus* [Ficha de plaga]. SINAVIMO. https://www.sinavimo.gob.ar/plaga/cucumber-mosaic-virus

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. (s.f.-b). *Zucchini yellow mosaic virus* [Ficha de plaga]. SINAVIMO. https://www.sinavimo.gob.ar/plaga/zucchini-yellow-mosaic-virus

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. (2023). *Resolución 569/2023 (RESOL-2023-569-APN-PRES#SENASA): Virus rugoso del tomate (ToBRFV). Alerta fitosanitaria*. CIRA. https://www.cira.org.ar/es/servicios/normativas-servicios/resolucion/resolucion-569-2023/

Shelton, A. M. y Badenes-Perez, F. R. (2006). Concepts and applications of trap cropping in pest management. *Annual Review of Entomology, 51*, 285–308. https://doi.org/10.1146/annurev.ento.51.110104.150959

Silveira, D. y Barbazán, M. (2020). Soil characterization of horticultural greenhouses in northern Uruguay. *Agrociencia Uruguay, 24*(2), Artículo e51. https://doi.org/10.31285/AGRO.24.51

Silveira Isoardi, D. I. (2018). *Caracterización de suelos bajo invernáculos en la zona hortícola de Salto* [Tesis de maestría, Universidad de la República]. Colibri. https://www.colibri.udelar.edu.uy/server/api/core/bitstreams/c7f492cc-7f20-429f-a745-c0432c5a8985/content

Siri, M. I., Croce, V., Lapaz, M. I., Hernández, F., Montelongo, M. J., González, M., Maeso, D. y Pianzzola, M. J. (2015). Identificación, caracterización y diagnóstico molecular de bacterias patógenas que afectan a los cultivos de tomate. En *Resultados experimentales en sanidad de tomate y morrón* (Serie Actividades de Difusión N.º 756, pp. 3–16). INIA. https://inia.uy/sites/default/files/publications/2024-10/SAD-756-Sanidad-Tomate-Morron.pdf

Statistics Canada. (2025, 24 de abril). Greenhouse, sod and nursery industries, 2024. *The Daily*. https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/250424/dq250424c-eng.htm

Stenberg, J. A. (2017). A conceptual framework for integrated pest management. *Trends in Plant Science, 22*(9), 759–769. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2017.06.010

Stern, V. M., Smith, R. F., van den Bosch, R. y Hagen, K. S. (1959). The integration of chemical and biological control of the spotted alfalfa aphid: The integrated control concept.

Hilgardia, 29(2), 81–101. https://doi.org/10.3733/hilg.v29n02p081

Strassera, M. E., Luna, M. G., Sarandón, S. J. y Polack, L. A. (2009). Análisis de dos alternativas de manejo de plagas en tomate bajo cubierta en el Cinturón Hortícola Platense [Resumen de congreso]. *Revista Brasileira de Agroecologia, 4*(2), 60–64. https://revista.aba-agroecologia.org.br/cad/article/download/4206/3204/17108

Summerfield, A., Grygorczyk, A., Buitenhuis, R., Poleatewich, A. y Brownbridge, M. (2015, 13 de agosto). Now putting the bios in charge. *Greenhouse Canada*. https://www.greenhousecanada.com/now-putting-the-bios-in-charge-30555/

Sutton, J. C., Sopher, C. R., Owen-Going, T. N., Liu, W., Grodzinski, B., Hall, J. C. y Benchimol, R. L. (2006). Etiology and epidemiology of Pythium root rot in hydroponic crops: current knowledge and perspectives. *Summa Phytopathologica, 32*(4), 307–321. https://doi.org/10.1590/S0100-54052006000400001

Thomazella, D. P. de T., Seong, K., Mackelprang, R., Dahlbeck, D., Geng, Y., Gill, U. S., Qi, T., Pham, J., Giuseppe, P., Lee, C. Y., Ortega, A., Cho, M.-J., Hutton, S. F. y Staskawicz, B. (2021). Loss of function of a DMR6 ortholog in tomato confers broad-spectrum disease resistance. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 118*(27), Artículo e2026152118. https://doi.org/10.1073/pnas.2026152118

UC IPM [University of California Statewide Integrated Pest Management Program]. (2013a). *Fusarium Wilt. UC IPM Pest Management Guidelines: Tomato*. University of California, Agriculture and Natural Resources. https://ipm.ucanr.edu/agriculture/tomato/fusarium-wilt/

UC IPM [University of California Statewide Integrated Pest Management Program]. (2013b). *Tomato Spotted Wilt. UC IPM Pest Management Guidelines: Tomato*. University of California, Agriculture and Natural Resources. https://ipm.ucanr.edu/agriculture/tomato/tomato-spotted-wilt/

UF/IFAS Gulf Coast REC. (2021). *Identifying and managing downy mildew on common cucurbit species [Video]. YouTube*. University of Florida, IFAS Gulf Coast Research and Education Center. https://www.youtube.com/watch?v=UyhuBfAcZ9Q

Universidad Tecnológica del Uruguay. (2026, 30 de enero). *Drones, imágenes y algoritmos: La herramienta desarrollada por UTEC para la detección temprana del picudo rojo*. https://utec.edu.uy/es/noticia/drones-imagenes-y-algoritmos-la-herramienta-desarrollada-por-utec-para-la-deteccion-temprana-del-picudo-rojo/

University of California Statewide Integrated Pest Management Program. (s.f.-a). *Bacterial canker / Tomato* (UC IPM Pest Management Guidelines: Tomato; UC ANR Publication 3470). UC Statewide IPM Program. https://ipm.ucanr.edu/agriculture/tomato/bacterial-canker/

University of California Statewide Integrated Pest Management Program. (s.f.-b). *Bacterial spot / Tomato* (UC IPM Pest Management Guidelines: Tomato; UC ANR Publication 3470). UC Statewide IPM Program. https://ipm.ucanr.edu/agriculture/tomato/bacterial-spot/

University of California Statewide Integrated Pest Management Program. (s.f.-c). *Cucumber mosaic / Cucurbits* (UC IPM Pest Management Guidelines: Cucurbits; UC ANR Publication 3445). UC Statewide IPM Program. https://ipm.ucanr.edu/agriculture/cucurbits/cucumber-mosaic/

University of California Statewide Integrated Pest Management Program. (s.f.-d). *Damping-off / Tomato* (UC IPM Pest Management Guidelines: Tomato; UC ANR Publication 3470). UC Statewide IPM Program. https://ipm.ucanr.edu/agriculture/tomato/damping-off/

University of California Statewide Integrated Pest Management Program. (s.f.-e). *Downy mildew / Cucurbits* (UC IPM Pest Management Guidelines: Cucurbits). UC Statewide IPM Program. https://ipm.ucanr.edu/agriculture/cucurbits/downy-mildew/

University of California Statewide Integrated Pest Management Program. (s.f.-f). *Downy mildew / Lettuce* (UC IPM Pest Management Guidelines: Lettuce). UC Statewide IPM Program. https://ipm.ucanr.edu/agriculture/lettuce/downy-mildew/

University of California Statewide Integrated Pest Management Program. (s.f.-g). *Downy mildew / Onion and garlic* (UC IPM Pest Management Guidelines: Onion and Garlic). UC Statewide IPM Program. https://ipm.ucanr.edu/agriculture/onion-and-garlic/downy-mildew/

University of California Statewide Integrated Pest Management Program. (s.f.-h). *Fusarium wilt / Tomato* (UC IPM Pest Management Guidelines: Tomato; UC ANR Publication 3470). UC Statewide IPM Program. https://ipm.ucanr.edu/agriculture/tomato/fusarium-wilt/

University of California Statewide Integrated Pest Management Program. (s.f.-i). *Gray mold / Tomato* (UC IPM Pest Management Guidelines: Tomato). UC Statewide IPM Program. https://ipm.ucanr.edu/agriculture/tomato/gray-mold/

University of California Statewide Integrated Pest Management Program. (s.f.-j). *Late blight / Tomato* (UC IPM Pest Management Guidelines: Tomato). UC Statewide IPM Program. https://ipm.ucanr.edu/agriculture/tomato/late-blight/

University of California Statewide Integrated Pest Management Program. (s.f.-k). *Lettuce drop / Lettuce* (UC IPM Pest Management Guidelines: Lettuce). UC Statewide IPM Program. https://ipm.ucanr.edu/agriculture/lettuce/lettuce-drop/

University of California Statewide Integrated Pest Management Program. (s.f.-l). *Models: Late blight of potato*. UC Statewide IPM Program. https://ipm.ucanr.edu/DISEASE/DATABASE/potatolateblight.html

University of California Statewide Integrated Pest Management Program. (s.f.-m). *Powdery mildew / Cucurbits* (UC IPM Pest Management Guidelines: Cucurbits). UC Statewide IPM Program. https://ipm.ucanr.edu/agriculture/cucurbits/powdery-mildew/

University of California Statewide Integrated Pest Management Program. (s.f.-n). *Root-knot nematodes / Tomato* (UC IPM Pest Management Guidelines: Tomato; UC ANR Publication 3470). UC Statewide IPM Program. https://ipm.ucanr.edu/agriculture/tomato/root-knot-nematodes/

University of California Statewide Integrated Pest Management Program. (s.f.-o). *Tomato spotted wilt / Tomato* (UC IPM Pest Management Guidelines: Tomato; UC ANR Publication 3470). UC Statewide IPM Program. https://ipm.ucanr.edu/agriculture/tomato/tomato-spotted-wilt/

University of Georgia. (s.f.). *Epidemiology*. USDA RAMP Project: Tomato Spotted Wilt Virus.

https://tswv.caes.uga.edu/usda-ramp-project/epidemiology.html

Uruguay. (1989). *Ley N.º 16.065: Creación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria*. IMPO. https://www.impo.com.uy/bases/leyes/16065-1989

Uruguay. Poder Ejecutivo. (2025). *Decreto N.º 42/025: apruébase el Plan Nacional de Bioinsumos*. IMPO. https://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/42-2025

Uval, N. (2018, 1 de setiembre). Residuos de plaguicidas en frutas y verduras. *la diaria*. https://ladiaria.com.uy/rioabierto/articulo/2018/9/residuos-de-plaguicidas-en-frutas-y-verduras/

van de Wetering, F., Goldbach, R. y Peters, D. (1996). Transmission of tomato spotted wilt virus by Frankliniella occidentalis after viral acquisition during the first larval stage. *Acta Horticulturae, 431*, 350–366. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1996.431.30

Van der Heyden, H., Dutilleul, P., Charron, J.-B., Bilodeau, G. J. y Carisse, O. (2020). Factors influencing the occurrence of onion downy mildew (Peronospora destructor) epidemics: trends from 31 years of observational data. *Agronomy, 10*(5), Artículo 738. https://doi.org/10.3390/agronomy10050738

Velásquez, A. C., Castroverde, C. D. M. y He, S. Y. (2018). Plant-pathogen warfare under changing climate conditions. *Current Biology, 28*(10), R619–R634. https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.03.054

Vicente, E., Carrega, G., Manzzioni, A., Vilaró, F. y Rodríguez, G. (2007). *El cultivar de cebolla INIA Casera* (Boletín de Divulgación N.º 92). INIA. https://inia.uy/sites/default/files/publications/2025-11/bd-92-2007.pdf

Vidal, S. y Bonnecarrère, V. (2024). Unidad Mixta UMCI: Innovación en biotecnología vegetal. *Revista INIA*(79), [VERIFICAR: dato APA faltante]. https://ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/17986/1/Revista-INIA-79-Diciembre-2024-13.pdf

Vidaver, A. K. y Lambrecht, P. A. (2004). Bacteria as Plant Pathogens. *The Plant Health Instructor*. https://doi.org/10.1094/PHI-I-2004-0809-01

Wijkamp, I. y Peters, D. (1993). Determination of the median latent period of two tospoviruses in Frankliniella occidentalis, using a novel leaf disk assay. *Phytopathology, 83*(7), 986–991. https://doi.org/10.1094/Phyto-83-986

Williamson, B., Tudzynski, B., Tudzynski, P. y van Kan, J. A. L. (2007). Botrytis cinerea: the cause of grey mould disease. *Molecular Plant Pathology, 8*(5), 561–580. https://doi.org/10.1111/j.1364-3703.2007.00417.x

Ziv, O. y Zitter, T. A. (1992). Effects of bicarbonates and film-forming polymers on cucurbit foliar diseases. *Plant Disease, 76*, 513–517. https://doi.org/10.1094/PD-76-0513

Zoppolo, R. y Colnago, P. (2021). Producción de frutas y hortalizas en Uruguay a la luz del Año Internacional de las Frutas y las Verduras de la FAO. *Agrociencia Uruguay, 25*(NE2), Artículo e982. https://doi.org/10.31285/AGRO.25.982

Anexo

índice de códigos QR

N.º	Qué abre	Tipo	Capítulo	Dirección
1	La hambruna irlandesa y la fitopatología (APS)	Página educativa	Capítulo 1	https://www.apsnet.org/edcenter/apsnetfeatures/Pages/PotatoLateBlightPlantDiseasesBirth.aspx
2	El triángulo de la enfermedad (APS)	Página educativa	Capítulo 1	https://www.apsnet.org/edcenter/learningPP/Pages/DiseaseTriangle.aspx
3	Normales climáticas de INUMET por estación	Base de datos	Capítulo 2	https://www.inumet.gub.uy/clima/estadisticas-climatologicas/tablas-estadisticas
4	Estudio de Savary sobre pérdidas globales	Artículo científico	Capítulo 2	https://www.nature.com/articles/s41559-018-0793-y
5	Epidemiología del TSWV (Universidad de Georgia)	Página educativa	Capítulo 3	https://tswv.caes.uga.edu/usda-ramp-project/epidemiology.html
6	Enfermedades del tomate en invernadero (Purdue)	Ficha técnica	Capítulo 4	https://www.extension.purdue.edu/extmedia/bp/bp-197-w.pdf
7	Video APS sobre el tizón tardío	Video	Capítulo 5	https://www.youtube.com/watch?v=2Y77KEYuw_g
8	Video INIA Chile: pudrición gris en tomate	Video	Capítulo 5	https://www.youtube.com/watch?v=Y2YyMYLEYZk

N.º	Qué abre	Tipo	Capítulo	Dirección
9	INIA: oídio del pimiento en el norte	Ficha técnica	Capítulo 5	https://inia.uy/sites/default/files/publications/2025-11/hd-94-2006.pdf
10	Video UF/IFAS: mildiu en cucurbitáceas	Video	Capítulo 5	https://www.youtube.com/watch?v=UyhuBfAcZ9Q
11	Ficha UF/IFAS: mildiu de la lechuga	Ficha técnica	Capítulo 5	https://ask.ifas.ufl.edu/publication/HS1403
12	INIA: producción integrada de cebolla	Documento	Capítulo 5	https://www.inia.uy/sites/default/files/publications/2024-06/bd-105-2013.pdf
13	Video INIA Chile: esclerotinia en lechuga	Video	Capítulo 5	https://www.youtube.com/watch?v=vDOE04sr9wc
14	Video NMSU: Phytophthora en hortalizas	Video	Capítulo 5	https://www.youtube.com/watch?v=MuYOB_x0Mks
15	Marchitamiento por Fusarium (UC IPM)	Ficha técnica	Capítulo 5	https://ipm.ucanr.edu/agriculture/tomato/fusarium-wilt/
16	Video: clínica del tomate (INTA y FAUBA)	Video	Capítulo 5	https://www.youtube.com/watch?v=HL4lf6af6Mk
17	Mancha bacteriana (APS, en inglés)	Página educativa	Capítulo 5	https://www.apsnet.org/edcenter/pdlessons/Pages/Bacterialspot.aspx
18	Peste negra del tomate (UC IPM)	Ficha técnica	Capítulo 5	https://ipm.ucanr.edu/agriculture/tomato/tomato-spotted-wilt/
19	Ficha del ZYMV (SENASA, en español)	Ficha técnica	Capítulo 5	https://www.sinavimo.gob.ar/plaga/zucchini-yellow-mosaic-virus
20	Nematodo de agallas (APS, en inglés)	Página educativa	Capítulo 5	https://www.apsnet.org/edcenter/pdlessons/Pages/RootknotNematode.aspx
21	Damping-off: folleto de INIA (PDF)	Documento	Capítulo 5	https://www.inia.uy/sites/default/files/publications/2024-10/CIAAB-Miscelanea-32-1981.pdf
22	Charla de SENASA sobre el virus rugoso	Video	Capítulo 5	https://www.youtube.com/watch?v=AwU_YYbWcJI
23	Libro de INIA sobre solarización	Documento	Capítulo 6	https://www.inia.uy/sites/default/files/publications/2024-10/st-245-2018.pdf
24	Consulta de fitosanitarios registrados (MGAP)	Base de datos	Capítulo 6	https://www.mgap.gub.uy/profit/productosweb.aspx
25	PhytoAlert, la alerta de tizón del INTA	Página educativa	Capítulo 7	https://intainforma.inta.gob.ar/desarrollan-una-herramienta-para-el-control-del-tizon-tardio/
26	Decreto 84/024 sobre edición génica	Norma	Capítulo 7	https://www.impo.com.uy/bases/decretos/84-2024

Lista de figuras

Figura 1. El tetraedro de la enfermedad: patógeno, hospedero y ambiente forman la base; el ser humano es el cuarto vértice que modifica a los otros tres. 11
Figura 2. Ciclo de una enfermedad: inóculo, infección, colonización, reproducción y dispersión, con la supervivencia entre cultivos. 12
Figura 3. Línea de tiempo de grandes epidemias vegetales y avances en su control, de 1755 a hoy. 13
Figura 4. Zona Sur y Litoral Norte destacados, con las estaciones meteorológicas de Salto y Melilla. 15
Figura 5. Productores, superficie cosechada y superficie bajo cubierta por zona, zafra 2014/15. Los túneles resultan de restar los invernáculos al total bajo cubierta (cálculo propio) 16

Figura 6. Temperatura media, máxima y mínima (1991-2020), humedad relativa (1980-2009) y lluvia mensual (1991-2020) en Salto y Melilla. 17
Figura 7. Calendario sanitario de las dos zonas hortícolas: meses de oferta de los cultivos principales, períodos en que las fuentes ubican cada enfermedad o plaga y meses con heladas, con la temperatura media mensual de Salto y Melilla (1991-2020) como referencia. Síntesis propia: cuando la fuente da una estación se tomó verano = dic-feb, otoño = mar-may, invierno = jun-ago y primavera = set-nov. 19
Figura 8. Casos comparados: Uruguay, La Plata, Rio Grande do Sul, Almería, Países Bajos, Kenia y sur de Ontario. 20
Figura 9. Pérdidas globales estimadas por patógenos y plagas en trigo, arroz, maíz, papa y soja (porcentaje de la producción), con el rango entre regiones. 22
Figura 10. Dos formas de transmitir un virus: el pulgón lleva el virus en el estilete y lo inocula en segundos (no persistente); el trips lo adquiere de larva, lo multiplica en su cuerpo y lo transmite de adulto toda la vida (persistente propagativo). 25
Figura 11. Corte de un invernáculo de madera y nylon: entrada y salida de aire por laterales y cenital, transpiración del cultivo, condensación en la cara interna del plástico y goteo sobre las plantas. 29
Figura 12. Humedad relativa media hora por hora dentro y fuera de un invernáculo de madera y plástico con tomate en Santa Maria (RS, Brasil). Valores aproximados leídos de la Figura 1 de Buriol et al. (2000). 30
Figura 13. Rango de temperatura de cada patógeno, su óptimo y su necesidad de humedad; bandas separadas cuando las fuentes difieren según la etapa. 35
Figura 14. Hoja de tomate con lesiones de tizón tardío (Phytophthora infestans): manchas pardas de borde difuso que enrollan la hoja. 36
Figura 15. Tallo de tomate cubierto por el moho gris aterciopelado de Botrytis cinerea. 37
Figura 16. Hoja de pimiento con manchas amarillas difusas causadas por el oídio (Leveillula taurica). 38
Figura 17. Hoja de pepino con el mosaico de manchas amarillas angulares típico del mildiu (Pseudoperonospora cubensis). 39
Figura 18. Hoja de lechuga con mildiu (Bremia lactucae): mancha amarilla angular en el haz (izquierda) y pelusa blanca de esporas en el envés (derecha) 40
Figura 19. Hoja de cebolla con mildiu (Peronospora destructor): zona pálida cubierta por una felpa grisácea de esporas. 41
Figura 20. Base de una lechuga "tumbada" por Sclerotinia minor, con el cuello podrido y esclerocios negros. 42
Figura 21. Fila de pimientos marchitos por Phytophthora capsici junto a plantas sanas. 43
Figura 22. Planta de tomate marchita por Fusarium oxysporum, con el tallo pardo y las hojas caídas. 44
Figura 23. Fruto verde de tomate con manchas "ojo de pájaro" (centro oscuro y halo blanco) del cancro bacteriano (Clavibacter michiganensis, antes Corynebacterium michiganense). 45
Figura 24. Fruto verde de tomate con pequeñas manchas costrosas de la mancha bacteriana (Xanthomonas). 46
Figura 25. Frutos de tomate con anillos amarillos concéntricos causados por la peste negra (virus TSWV). 47
Figura 26. Frutos de zapallito deformados y con mosaico amarillo por el virus del mosaico amarillo del zapallito (ZYMV). 48
Figura 27. Raíces de tomate con agallas causadas por el nematodo Meloidogyne incognita. 49
Figura 28. Bandeja de almácigo de rúcula con manchones de plántulas muertas por Pythium (mal de almácigos). 50
Figura 29. Pirámide del manejo integrado: prevención en la base, resistencia y control biológico en el medio, plaguicidas en la cima solo si se supera el umbral. 59
Figura 30. Diagrama de flujo del MIP: (1) prevenir con medidas culturales; (2) monitorear con trampas y recorridas; (3) rombo "¿supera el umbral?"; (4) no: volver a monitorear; (5) sí: medidas físicas o biológicas y, si no alcanzan, químico de bajo riesgo rotando grupos FRAC; (6) registrar la aplicación y respetar el tiempo de espera. 59
Figura 31. Eficacia en cinco ensayos, cada uno con su eje: (a) cebolla con nematodo del tallo, % de plantas con síntomas sin solarizar y solarizado, 2008-2009; (b) esclerotos de *S. cepivorum*/100 g de suelo, 2011: sin solarizar 11, solarizado 4, + repollo 2, + Trichosoil 2; (c) % de área de zapallito con oídio: agua, leche 5-50 % y fenarimol; (d) % de reducción del moho gris en frutilla: *T. harzianum*, fungicidas y combinación; (e) % de incidencia de TYLCV bajo plásticos anti-UV y común. 60
Figura 32. Sistema de alerta temprana: la estación mide, el modelo compara con sus umbrales, llega el aviso y el productor decide si aplicar. 64

Lista de tablas

Tabla 1. Organización del informe según las tres preguntas 7
Tabla 2. Patógeno, plaga, vector y enfermedad: cuatro términos que no son lo mismo 9
Tabla 3. Los seis tipos de patógenos, con un ejemplo en hortalizas de Uruguay 10
Tabla 4. Horticultura de la Zona Sur y del Litoral Norte, zafra 2014/15 14
Tabla 5. Clima de Salto y Melilla, normales climáticas 16
Tabla 6. Uruguay frente a seis casos de la región y del mundo 21
Tabla 7. Campo e invernáculo: ambiente y enfermedades que favorece cada sistema 32
Tabla 8. Remedios caseros y alternativos: qué evidencia encontré 55

Tabla 9. Grupos de fungicidas según el FRAC y su riesgo de resistencia 56
Tabla 10. Residuos en frutas y hortalizas analizados por la Intendencia de Montevideo 57
Tabla 11. Métodos de control comparados: eficacia, costo, impacto y facilidad 61
Tabla 12. Modelos y sistemas de alerta de enfermedades 64
Tabla 13. Tres tomates editados con CRISPR/Cas9 contra enfermedades 66
Tabla 14. Cómo regulan Uruguay y Argentina las plantas editadas 67